BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SINH HỌC 11

KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUỐC GIA
THẨM ĐỊNH SÁCH GIÁO KHOA

Môn: SINH HỌC – Lớp 11

(Theo Quyết định số 2026/QĐ–BGDĐT ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Họ và tên	Chức vụ Hội đồng
Ông CHU HOÀNG MẬU	Chủ tịch
Ông NGÔ THANH PHONG	Phó Chủ tịch
Ông LÊ TRUNG DŨNG	Uỷ viên, Thư kí
Bà HỒ THỊ HỒNG VÂN	Uỷ viên
Bà TRẦN THỊ GÁI	Uỷ viên
Ông NGUYỄN TRỌNG HỒNG PHÚC	Uỷ viên
Ông TRẦN MỘNG LAI	Uỷ viên
Bà ĐỖ THỊ MAI LOAN	Uỷ viên
Bà NGUYỄN THỊ HÀ	Uỷ viên

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

PHẠM VĂN LẬP (Tổng Chủ biên) – LÊ ĐÌNH TUẤN (Chủ biên)
TRẦN THỊ THANH HUYỀN – VŨ THỊ THU – TÔ THANH THUÝ – LÊ THỊ THUỶ

SINH HỌC 11

(Tái bản lần thứ ba)

KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

Sách giáo khoa Sinh học 11 thuộc bộ sách *Kết nối tri thức với cuộc sống* bao gồm năm chương. Mỗi chương được chia thành các bài học. Trong mỗi bài, các em sẽ gặp các biểu tượng với ý nghĩa như sau:

Mở đầu: Tạo sự hấp dẫn, kích thích sự tò mò tìm hiểu của các em, tạo hứng thú trước khi tìm hiểu kiến thức bài học.

Dừng lại và suy ngẫm: Câu hỏi giúp các em khám phá và hình thành kiến thức mới. Đây là một định hướng cách học. Các em sẽ làm quen với việc học đến đâu hiểu chắc khái niệm đến đó. Một số câu hỏi giúp các em kết nối kiến thức vừa học với kiến thức đã học.

Kiến thức cốt lõi: Cuối mỗi bài học đều có những kiến thức quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu cần đạt của bài học, được tóm tắt ngắn gọn để các em dễ hiểu và ghi nhớ.

Luyện tập và vận dụng: Câu hỏi giúp các em củng cố kiến thức vừa học trong bài và rèn năng lực vận dụng kiến thức giải quyết những vấn đề từ đơn giản đến phức tạp thường gặp trong thực tiễn.

Khoa học và đời sống: Nội dung kiến thức trong phần này không đòi hỏi các em phải ghi nhớ mà chỉ nhằm giúp các em rèn kĩ năng liên hệ kiến thức học được để giải thích các hiện tượng trong thế giới sống, đặc biệt hướng tới xây dựng một cuộc sống lành mạnh, biết chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ bản thân và cộng đồng.

Em có biết: Cung cấp nhiều điều thú vị về thế giới sống. Những thông tin trong mục này giúp các em mở rộng hiểu biết và có thêm động lực để khám phá thế giới sống.

Một số thuật ngữ dùng trong sách sẽ được giải thích ở cuối cuốn sách giúp các em tiện tra cứu khi cần.

Hãy bảo quản, giữ gìn sách giáo khoa để dành tặng các em học sinh lớp sau!

LỜI NÓI ĐẦU

Sách giáo khoa Sinh học 11 được biên soạn theo hướng đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, trên cơ sở đó hình thành và phát triển các năng lực nhận thức, năng lực tìm hiểu Sinh học cơ thể thực vật và động vật, năng lực vận dụng kiến thức vào các vấn đề của thực tiễn cuộc sống.

Về nội dung

Sinh học cơ thể được chia thành năm chương:

- Chương 1. Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật
- Chương 2. Cảm ứng ở sinh vật
- Chương 3. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
- Chương 4. Sinh sản ở sinh vật
- Chương 5. Mối quan hệ giữa các quá trình sinh lí trong cơ thể sinh vật và một số ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể

Mỗi chương lại được chia thành các bài học để thuận lợi cho việc dạy và học.

Nội dung của từng chương được biên soạn theo hướng khái quát đặc điểm sinh lí chung của sinh vật, sau đó đi sâu về các đặc điểm sinh lí riêng của cơ thể thực vật và cơ thể động vật. Điều này giúp học sinh nhận thức được các đặc điểm sinh lí cơ bản đều có ở thực vật và động vật, đồng thời có thể so sánh cách thức thực hiện các chức năng sinh lí ở giới Thực vật và giới Động vật.

Các hoạt động điều tra tìm hiểu, thực hành, thiết kế thí nghiệm, ứng dụng liên quan đến trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ sức khoẻ,… góp phần phát triển năng lực chung và năng lực đặc thù của Sinh học, đặc biệt là năng lực vận dụng để giải quyết các vấn đề của thực tiễn cuộc sống.

Về mặt sư phạm

Nội dung, hình thức của các bài học đều hướng tới phát huy năng lực của người học, đặc biệt là năng lực tự học, chủ động trong học tập. Điều này được thể hiện qua:

- Nội dung kiến thức cốt lõi được thể hiện logic, rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu giúp các em dễ ghi nhớ.
- Các bài học có nhiều hình ảnh, sơ đồ, đồ thị, bảng biểu,… tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận nội dung kiến thức thuận lợi, đỡ nhàm chán, đồng thời giúp phát triển các năng lực tư duy như quan sát, so sánh, phân tích, suy luận,…
- Hệ thống câu hỏi gồm những câu hỏi củng cố kiến thức mới học, câu hỏi suy luận, câu hỏi vận dụng các khái niệm, các quá trình sinh lí vào giải quyết một số vấn đề của thực tiễn sản xuất và đời sống.
- Cuối mỗi bài có mục *Em có biết* hoặc *Khoa học và đời sống* cung cấp thêm một số thông tin mở rộng kiến thức của bài mà không cần phải ghi nhớ nhằm tạo hứng thú cho người học.

Sách giáo khoa Sinh học 11 có thể còn có những khiếm khuyết trong biên soạn. Các tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, các em học sinh, các nhà khoa học để cuốn sách ngày càng hoàn thiện, đáp ứng được yêu cầu cải cách giáo dục.

Các tác giả

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

MỤC LỤC

		Trang
LỜI NÓI ĐẦU		3
PHẦN BA	**SINH HỌC CƠ THỂ**	5
CHƯƠNG 1	TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG Ở SINH VẬT	5
Bài 1	Khái quát về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng	5
Bài 2	Trao đổi nước và khoáng ở thực vật	9
Bài 3	Thực hành: Trao đổi nước và khoáng ở thực vật	22
Bài 4	Quang hợp ở thực vật	26
Bài 5	Thực hành: Quang hợp ở thực vật	35
Bài 6	Hô hấp ở thực vật	38
Bài 7	Thực hành: Hô hấp ở thực vật	44
Bài 8	Dinh dưỡng và tiêu hoá ở động vật	46
Bài 9	Hô hấp ở động vật	54
Bài 10	Tuần hoàn ở động vật	61
Bài 11	Thực hành: Một số thí nghiệm về hệ tuần hoàn	69
Bài 12	Miễn dịch ở người và động vật	72
Bài 13	Bài tiết và cân bằng nội môi	80
CHƯƠNG 2	CẢM ỨNG Ở SINH VẬT	88
Bài 14	Khái quát về cảm ứng ở sinh vật	88
Bài 15	Cảm ứng ở thực vật	90
Bài 16	Thực hành: Cảm ứng ở thực vật	97
Bài 17	Cảm ứng ở động vật	100
Bài 18	Tập tính ở động vật	115
CHƯƠNG 3	SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở SINH VẬT	125
Bài 19	Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật	125
Bài 20	Sinh trưởng và phát triển ở thực vật	129
Bài 21	Thực hành: Bấm ngọn, tỉa cành; xử lí kích thích tố và tính tuổi cây	141
Bài 22	Sinh trưởng và phát triển ở động vật	145
Bài 23	Thực hành: Quan sát quá trình biến thái ở động vật	153
CHƯƠNG 4	SINH SẢN Ở SINH VẬT	156
Bài 24	Khái quát về sinh sản ở sinh vật	156
Bài 25	Sinh sản ở thực vật	159
Bài 26	Thực hành: Nhân giống vô tính và thụ phấn cho cây	167
Bài 27	Sinh sản ở động vật	170
CHƯƠNG 5	MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC QUÁ TRÌNH SINH LÍ TRONG CƠ THỂ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN ĐẾN SINH HỌC CƠ THỂ	183
Bài 28	Mối quan hệ giữa các quá trình sinh lí trong cơ thể sinh vật	183
Bài 29	Một số ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể	185
	Giải thích một số thuật ngữ dùng trong sách	187

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

PHẦN BA. SINH HỌC CƠ THỂ

CHƯƠNG 1 TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG Ở SINH VẬT

BÀI 1

KHÁI QUÁT VỀ TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Phân tích được vai trò của trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng đối với sinh vật.
- Nêu được các dấu hiệu đặc trưng của trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.
- Dựa vào sơ đồ chuyển hoá năng lượng trong sinh giới, mô tả tóm tắt ba giai đoạn chuyển hoá năng lượng (tổng hợp, phân giải và huy động năng lượng).
- Trình bày được mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở cấp tế bào và cơ thể.
- Nêu được các phương thức trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng (tự dưỡng và dị dưỡng). Lấy được ví dụ minh hoạ.
- Nêu được khái niệm tự dưỡng và dị dưỡng.
- Phân tích được vai trò của sinh vật tự dưỡng trong sinh giới.

Điều gì xảy ra nếu cơ thể sinh vật không lấy đủ các chất cần thiết từ môi trường và không thải các chất ra môi trường?

I. VAI TRÒ CỦA TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG ĐỐI VỚI SINH VẬT

Sinh vật không thể tồn tại và phát triển nếu không thực hiện trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng. Sinh vật lấy các chất từ môi trường cung cấp cho quá trình tạo chất sống của cơ thể, hình thành tế bào, cơ quan, cơ thể, đồng thời tích luỹ và giải phóng năng lượng phục vụ cho các hoạt động sống như vận động, sinh sản, cảm ứng, sinh trưởng và phát triển,...

Chất thải, chất độc hại hoặc dư thừa sinh ra từ quá trình chuyển hoá được cơ thể thải ra môi trường. Các chất này nếu ứ đọng lại trong cơ thể sẽ gây rối loạn các hoạt động sống, thậm chí gây tử vong.

II. CÁC DẤU HIỆU ĐẶC TRƯNG CỦA TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG Ở SINH VẬT

Dấu hiệu đặc trưng của trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật thể hiện qua các quá trình dưới đây:

1. Tiếp nhận các chất từ môi trường và vận chuyển các chất

Thực vật lấy chất khoáng, nước, CO_2 và năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ cần thiết cho cơ thể. Hệ vận chuyển đưa các chất hữu cơ đến tế bào cơ thể, đồng thời vận chuyển nước, chất khoáng hấp thụ từ rễ lên lá.

Hầu hết động vật lấy chất dinh dưỡng từ thức ăn nhờ hệ tiêu hoá và lấy O_2 từ không khí nhờ hệ hô hấp. Chất dinh dưỡng và O_2 được vận chuyển đến các tế bào cơ thể nhờ hệ tuần hoàn.

2. Biến đổi các chất kèm theo chuyển hoá năng lượng ở tế bào

Các chất tiếp nhận từ môi trường được vận chuyển đến tế bào và tham gia vào quá trình đồng hoá và dị hoá. Quá trình đồng hoá tổng hợp chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản, kèm theo tích luỹ năng lượng trong các liên kết hoá học. Quá trình dị hoá phân giải các chất hữu cơ phức tạp (hình thành trong quá trình đồng hoá) thành các chất đơn giản, kèm theo giải phóng năng lượng từ các liên kết hoá học.

3. Thải các chất vào môi trường

Các chất không được cơ thể sử dụng, các chất dư thừa, thậm chí độc hại tạo ra từ quá trình chuyển hoá được cơ thể thải ra môi trường.

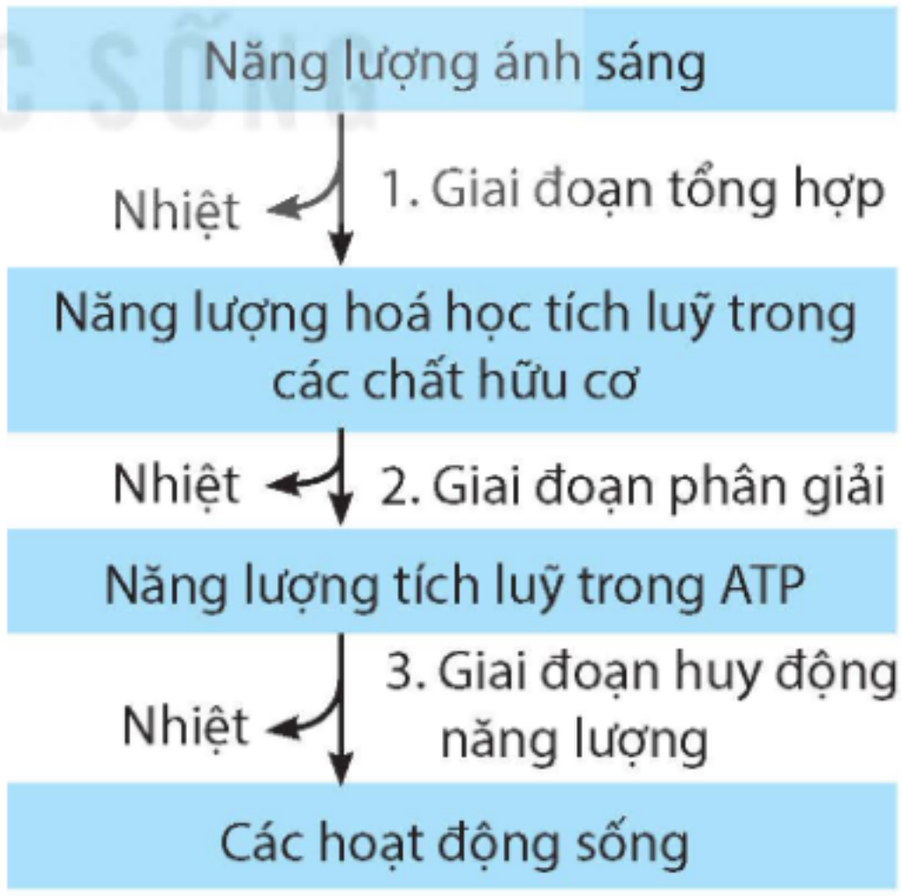
4. Điều hoà

Quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng luôn được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của cơ thể thông qua hormone ở thực vật hoặc hormone và hệ thần kinh ở động vật.

III. CÁC GIAI ĐOẠN CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG TRONG SINH GIỚI

Quá trình chuyển hoá năng lượng trong sinh giới có thể chia làm ba giai đoạn: tổng hợp, phân giải và huy động năng lượng (H 1.1).

1. Giai đoạn tổng hợp

Nguồn năng lượng khởi đầu trong sinh giới là năng lượng ánh sáng mặt trời (quang năng). Chất diệp lục của cây xanh thu nhận quang năng để tổng hợp chất hữu cơ từ các phân tử CO_2 và nước. Như vậy, cây xanh đã chuyển hoá quang năng thành hoá năng tích luỹ trong các liên kết hoá học ở các phân tử hữu cơ.

Hình 1.1. Sơ đồ chuyển hoá năng lượng trong sinh giới (Các mũi tên là chỉ các giai đoạn chuyển hoá năng lượng)

Động vật không có khả năng nhận năng lượng trực tiếp từ ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ, chúng lấy năng lượng (hoá năng) sẵn có trong thức ăn.

2. Giai đoạn phân giải

Các liên kết hoá học trong phân tử hữu cơ chứa năng lượng ở dạng thế năng, nhờ quá trình hô hấp mà thế năng này biến đổi thành động năng.

Nhìn bề ngoài hô hấp lấy O_2 và thải CO_2, nhưng thực chất đó là những phản ứng biến đổi vật chất kèm theo sự biến đổi về năng lượng trong tế bào. Quá trình hô hấp làm biến đổi các phân tử lớn (carbohydrate, lipid, protein) thành các phân tử nhỏ hơn, đồng thời, năng lượng tích luỹ trong các liên kết hoá học ở các phân tử lớn chuyển sang năng lượng tích luỹ trong các liên kết hoá học của các phân tử nhỏ ở dạng dễ chuyển đổi và sử dụng (ví dụ: ATP, NADH,...).

3. Giai đoạn huy động năng lượng

Năng lượng tạo ra từ hô hấp tế bào (chủ yếu là ATP) được sử dụng cho các hoạt động sống như tổng hợp chất sống, vận động, sinh sản, cảm ứng, sinh trưởng và phát triển,... Các liên kết giữa các gốc phosphate trong phân tử ATP sẽ bị phá vỡ, giải phóng năng lượng. Các dạng năng lượng khác nhau cuối cùng đều chuyển thành nhiệt năng và toả ra môi trường.

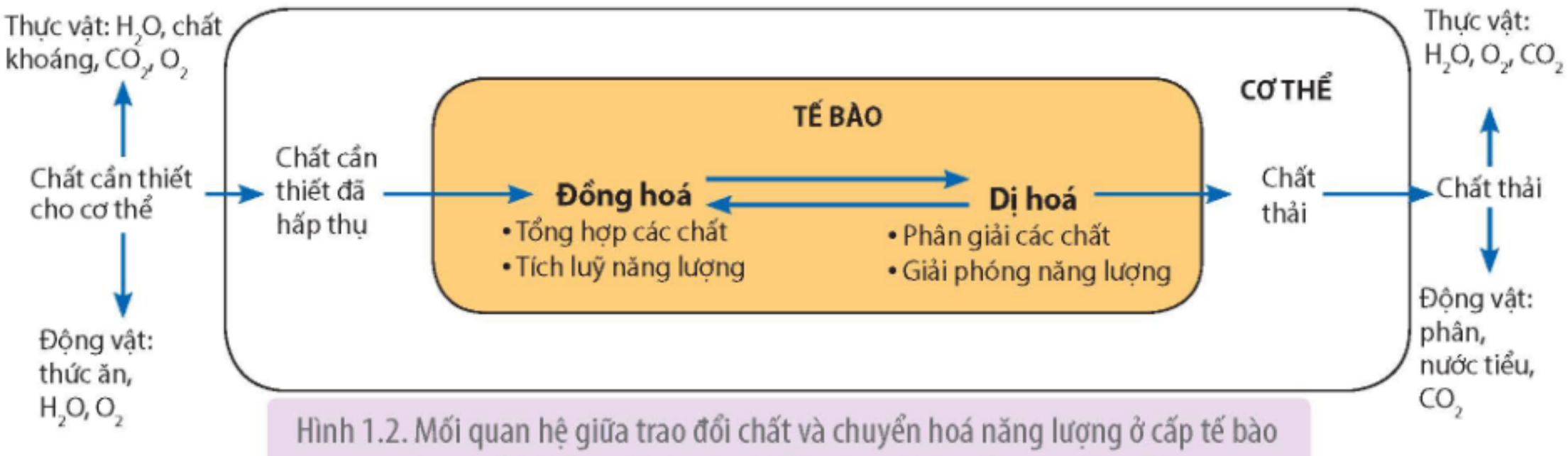
DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng có vai trò như thế nào đối với sinh vật?
2. Những dấu hiệu nào cho thấy trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng diễn ra ở sinh vật?
3. Dựa vào Hình 1.1, mô tả tóm tắt quá trình chuyển hoá năng lượng trong sinh giới (bắt đầu từ năng lượng ánh sáng).

IV. MỐI QUAN HỆ GIỮA TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG Ở CẤP TẾ BÀO VÀ CƠ THỂ

Chất dinh dưỡng cơ thể lấy vào được chuyển tới tế bào. Tại đây các chất tham gia vào quá trình đồng hoá tổng hợp nên chất hữu cơ xây dựng cơ thể và dự trữ năng lượng. Một phần chất hữu cơ được phân giải, giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào và cơ thể. Chất thải sinh ra từ quá trình dị hoá tế bào được thải ra ngoài môi trường.

Mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở cấp độ tế bào và cơ thể sinh vật được thể hiện ở Hình 1.2.



Hình 1.2. Mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở cấp tế bào và cơ thể (chiều mũi tên cho biết hướng di chuyển của các chất)

V. CÁC PHƯƠNG THỨC TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG

Phương thức trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật là tự dưỡng hoặc dị dưỡng.

1. Tự dưỡng

Tự dưỡng gồm quang tự dưỡng và hoá tự dưỡng.

Quang tự dưỡng là phương thức sinh vật sử dụng chất vô cơ, nước, CO_2 và năng lượng ánh sáng để tổng hợp nên các chất hữu cơ cần thiết cho cơ thể và tích luỹ năng lượng. Thực vật là sinh vật quang tự dưỡng điển hình.

Hoá tự dưỡng là phương thức sinh vật sử dụng nguồn carbon (chủ yếu là CO_2) và nguồn năng lượng từ chất vô cơ như H_2S, NO_2^-, NH_4^+,... để tổng hợp nên các chất hữu cơ và tích luỹ năng lượng. Một số vi khuẩn là sinh vật hoá tự dưỡng.

Vai trò của sinh vật tự dưỡng trong sinh giới:

- Cung cấp O_2, đảm bảo cho hoạt động sống của hầu hết sinh vật.
- Cung cấp thức ăn, nơi ở và nơi sinh sản cho động vật.
- Điều hoà khí hậu: tạo nhiệt độ, độ ẩm thuận lợi cho sự tồn tại và phát triển của sinh vật.

2. Dị dưỡng

Dị dưỡng là phương thức sinh vật lấy chất hữu cơ trực tiếp từ sinh vật tự dưỡng hoặc từ động vật khác, thông qua tiêu hoá, hấp thụ và đồng hoá các chất để xây dựng cơ thể, tích luỹ và sử dụng năng lượng cho mọi hoạt động sống. Động vật là sinh vật dị dưỡng điển hình.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Nghiên cứu Hình 1.2, trình bày mối liên quan giữa trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở cấp tế bào và cơ thể sinh vật.
2. Tại sao gọi thực vật là sinh vật tự dưỡng và động vật là sinh vật dị dưỡng?
3. Phân tích vai trò của sinh vật tự dưỡng trong sinh giới.

KIẾN THỨC CỐT LÕI

- Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng giúp sinh vật tồn tại và phát triển.
- Các dấu hiệu đặc trưng của trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật gồm: tiếp nhận, vận chuyển các chất từ môi trường sống, chuyển hoá các chất kèm theo chuyển hoá năng lượng ở tế bào và thải các chất thải vào môi trường.
- Chuyển hoá năng lượng trong sinh giới gồm 3 giai đoạn: tổng hợp, phân giải và huy động năng lượng.
- Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở cấp tế bào và cơ thể sinh vật liên quan chặt chẽ với nhau.
- Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở cấp độ tế bào là cơ sở cho quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng của cơ thể sinh vật.
- Phương thức trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật là tự dưỡng và dị dưỡng.

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Cho biết những chất nào được cơ thể thực vật, động vật lấy từ môi trường sống và đưa đến tế bào cơ thể sử dụng cho đồng hoá, dị hoá; Những chất thải nào sinh ra từ quá trình chuyển hoá được cơ thể thải ra môi trường.
2. Quá trình trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường bị rối loạn sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cơ thể? Làm thế nào để quá trình trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường diễn ra thuận lợi?

BÀI 2

TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ KHOÁNG Ở THỰC VẬT

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Trình bày được vai trò của nước đối với thực vật và mô tả được ba giai đoạn của quá trình trao đổi nước trong cây gồm: hấp thụ nước ở rễ, vận chuyển nước ở thân và thoát hơi nước ở lá.
- Trình bày được cơ chế hấp thụ nước và khoáng ở tế bào lông hút của rễ.
- Nêu được sự vận chuyển các chất trong cây theo hai dòng: dòng mạch gỗ và dòng mạch rây. Nêu được vai trò của sự vận chuyển các chất hữu cơ trong mạch rây.
- Trình bày được vai trò của quá trình thoát hơi nước và nêu được cơ chế đóng mở của khí khổng.
- Nêu được khái niệm dinh dưỡng ở thực vật và vai trò sinh lí của một số nguyên tố khoáng đa lượng và vi lượng đối với thực vật. Quan sát và nhận biết được một số biểu hiện của cây do thiếu khoáng.
- Nêu được nguồn cung cấp nitrogen cho cây. Trình bày được quá trình hấp thụ và biến đổi nitrate và ammonium ở thực vật.
- Phân tích được một số nhân tố ảnh hưởng đến trao đổi nước và quá trình dinh dưỡng khoáng ở thực vật.
- Giải thích được sự cân bằng nước và tưới tiêu hợp lí, phân tích được vai trò của phân bón đối với năng suất cây trồng.

Nước và chất khoáng có vai trò gì đối với thực vật? Chúng được thực vật hấp thụ và sử dụng như thế nào?

I. VAI TRÒ CỦA NƯỚC VÀ CHẤT KHOÁNG

Nước, chất khoáng là những chất dinh dưỡng của thực vật. Dinh dưỡng ở thực vật là quá trình hấp thụ nước, chất khoáng và đồng hoá chúng thành chất sống của cơ thể thực vật.

1. Vai trò của nước

Nước chiếm khoảng 70 – 90% khối lượng tươi của thực vật. Nước tham gia vào thành phần cấu tạo của tế bào và chi phối các quá trình sinh lí diễn ra trong cây, vai trò cụ thể của nước được thể hiện trong sơ đồ dưới đây:

VAI TRÒ CỦA NƯỚC

1. Là thành phần cấu tạo của tế bào
2. Là dung môi hoà tan các chất, tham gia vào quá trình vận chuyển các chất trong cây
3. Là nguyên liệu, môi trường của các phản ứng sinh hoá
4. Điều hoà nhiệt độ của cơ thể thực vật

2. Vai trò của các nguyên tố khoáng

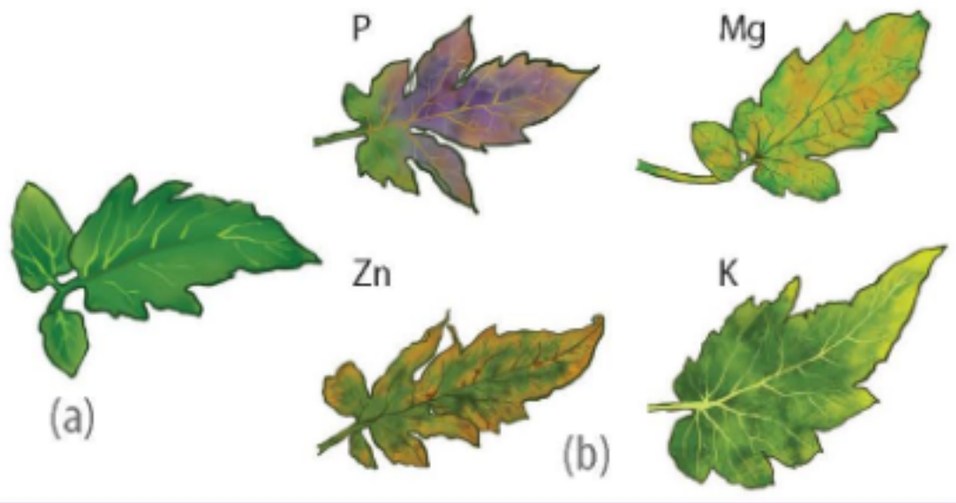
Trong thành phần cấu tạo của cơ thể thực vật có hơn 50(*) nguyên tố, nhưng chỉ có khoảng 17(*) nguyên tố được xem là thiết yếu với cây. Đó là những nguyên tố mà khi thiếu chúng cây sẽ không hoàn thành được chu kì sống của mình.

Trong cây, các nguyên tố khoáng thiết yếu có hai vai trò chính, đó là: cấu trúc nên các thành phần của tế bào và điều tiết các quá trình sinh lí. Bảng 2.1 dưới đây thể hiện vai trò của một số nguyên tố đa lượng và vi lượng.

Bảng 2.1. Vai trò của một số nguyên tố khoáng thiết yếu đối với thực vật(**)

Nguyên tố	Dạng hấp thụ	Vai trò
Các nguyên tố đa lượng		
Calcium (Ca)	Ca^{2+}	Thành phần của thành tế bào, hoạt hoá enzyme thuỷ phân ATP và phospholipid.
Magnesium (Mg)	Mg^{2+}	Thành phần của diệp lục, tham gia hoạt hoá enzyme liên quan đến sự vận chuyển gốc phosphate.
Nitrogen (N)	NO_3^-, NH_4^+	Thành phần của nhiều hợp chất hữu cơ.
Phosphorus (P)	PO_4^{3-}, $H_2PO_4^-$	Thành phần của nucleic acid, phospholipid, ATP và một số coenzyme,...
Potassium (K)	K^+	Điều tiết áp suất thẩm thấu của tế bào, tham gia thúc đẩy quá trình vận chuyển sản phẩm quang hợp về cơ quan dự trữ.
Sulfur (S)	SO_4^{2-}	Thành phần cấu tạo của protein, coenzyme,...
Các nguyên tố vi lượng		
Chlorine (Cl)	Cl^-	Tham gia vào quá trình quang phân li nước trong quang hợp và có chức năng cân bằng nước trong cây.
Iron (Fe)	Fe^{2+}, Fe^{3+}	Thành phần của cytochrome, hoạt hoá các enzyme của quá trình tổng hợp diệp lục.
Manganese (Mn)	Mn^{2+}	Thành phần cấu trúc của một số enzyme oxy hoá khử, đồng thời hoạt hoá các enzyme của quá trình quang hợp,...
Molybdenum (Mo)	MoO_4^{2-}	Tham gia vào quá trình dinh dưỡng nitrogen ở thực vật như cố định N_2, quá trình khử nitrate.
Zinc (Zn)	Zn^{2+}	Tham gia vào quá trình hình thành diệp lục, hoạt hoá một số enzyme xúc tác cho các phản ứng quang hợp, hô hấp,...

Hậu quả của thừa hoặc thiếu nguyên tố khoáng thường được biểu hiện thành các triệu chứng quan sát thấy trên cây như hiện tượng biến màu, biến dạng của lá, thân, quả,...(H 2.1).

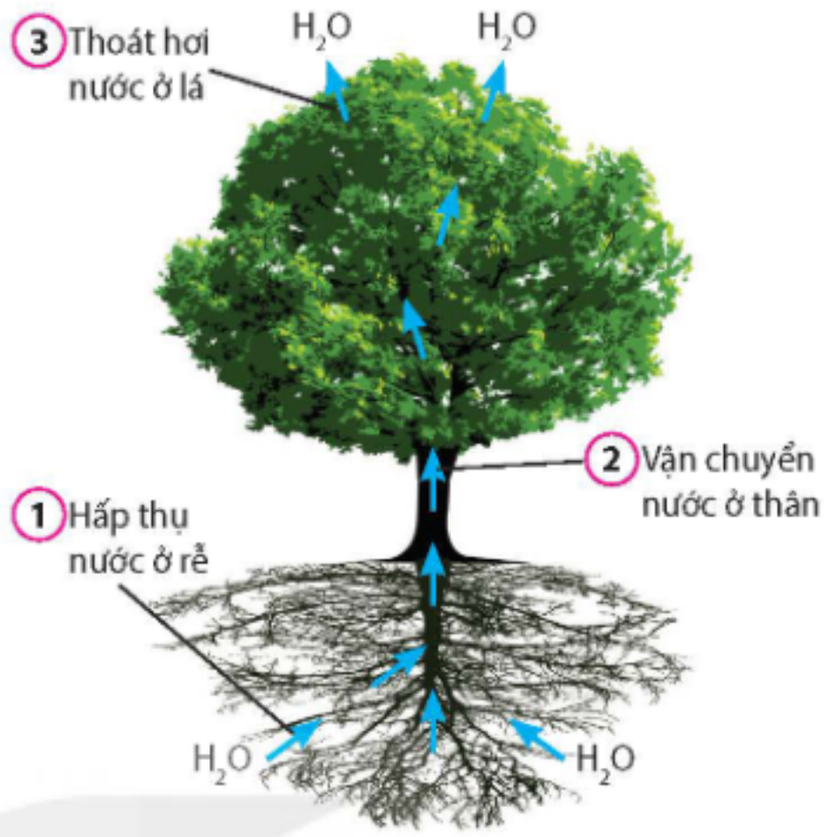


Hình 2.1. Màu lá cà chua bình thường (a) và triệu chứng biến màu trên lá cà chua khi thiếu một số nguyên tố khoáng (b)

* Nguồn: Sinh học, N.A. Campbell và cộng sự, 2016.
** Nguồn: Plant physiology, L.Taiz & E.Zeiger, 2014.

II. QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ KHOÁNG Ở THỰC VẬT

Trao đổi nước ở cơ thể thực vật diễn ra theo ba giai đoạn: hấp thụ nước ở rễ, vận chuyển nước ở thân và thoát hơi nước ở lá (H 2.2). Nguyên tố khoáng hoà tan trong nước, do vậy trao đổi khoáng đi kèm với trao đổi nước.

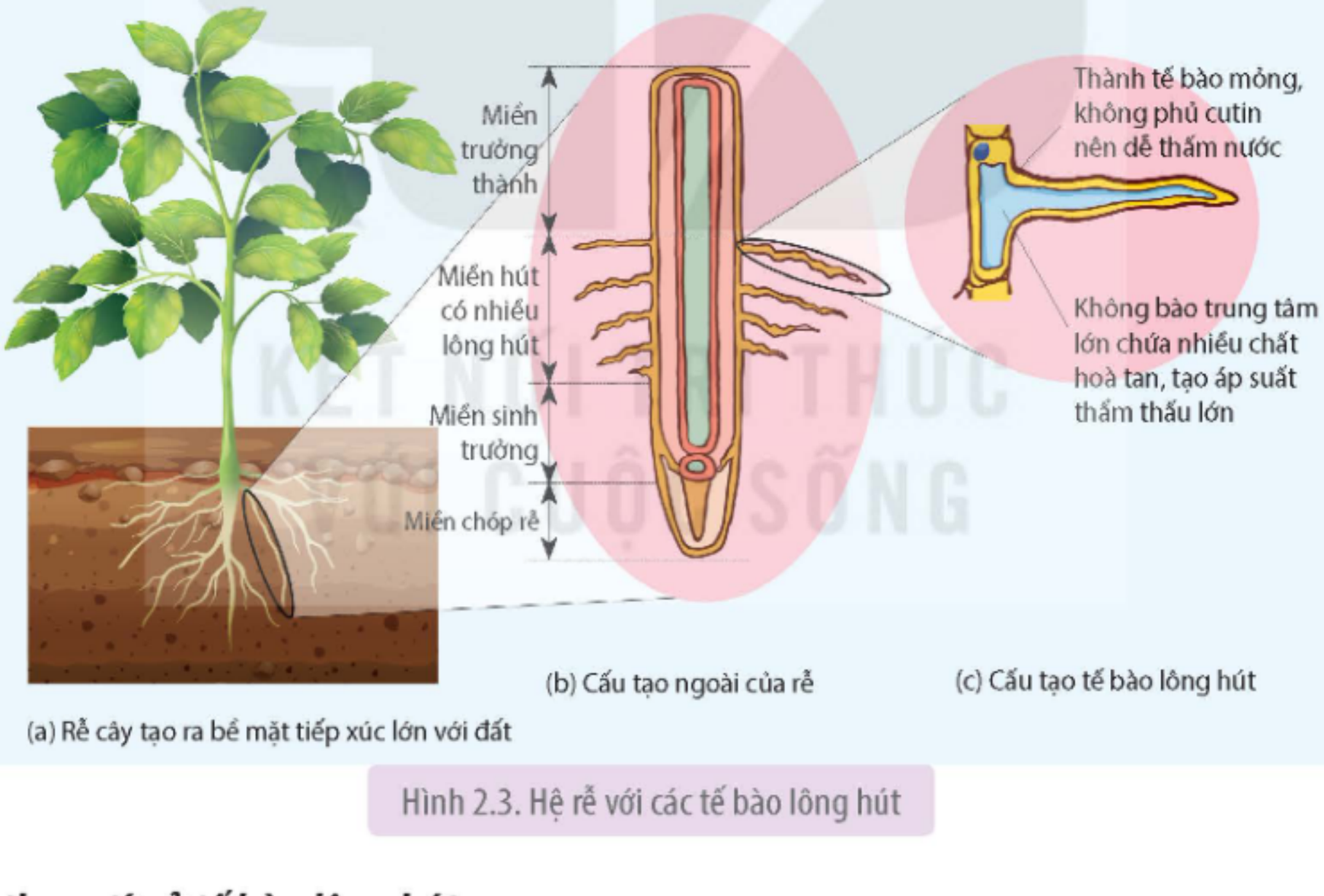


Hình 2.2. Sơ đồ khái quát quá trình trao đổi nước trong cây

1. Hấp thụ nước và khoáng ở rễ

Thực vật trên cạn hấp thụ nước và khoáng từ đất chủ yếu qua rễ nhờ các **lông hút**. Thực vật thuỷ sinh hấp thụ nước và khoáng từ môi trường nước qua tế bào biểu bì của hầu hết các cơ quan.

Rễ có hình thái và cấu tạo phù hợp với chức năng hút nước và khoáng (H 2.3).



Hình 2.3. Hệ rễ với các tế bào lông hút

a) *Hấp thụ nước ở tế bào lông hút*

Rễ hấp thụ nước từ đất theo cơ chế thẩm thấu: Dịch tế bào biểu bì lông hút của rễ có nồng độ chất tan cao hơn so với dịch trong đất, nghĩa là ưu trương so với dịch trong đất, nên nước sẽ di chuyển từ đất vào tế bào lông hút.

Nồng độ chất tan trong tế bào thực vật duy trì ở mức cao do hai nguyên nhân: (1) Rễ hấp thụ các ion khoáng từ đất và tích luỹ các chất tan từ quá trình chuyển hoá vật chất; (2) Quá trình thoát hơi nước ở lá làm giảm hàm lượng nước ở các tế bào phía dưới, trong đó có tế bào lông hút.

b) *Hấp thụ khoáng ở tế bào lông hút*

Rễ hấp thụ khoáng theo hai cơ chế: thụ động và chủ động.

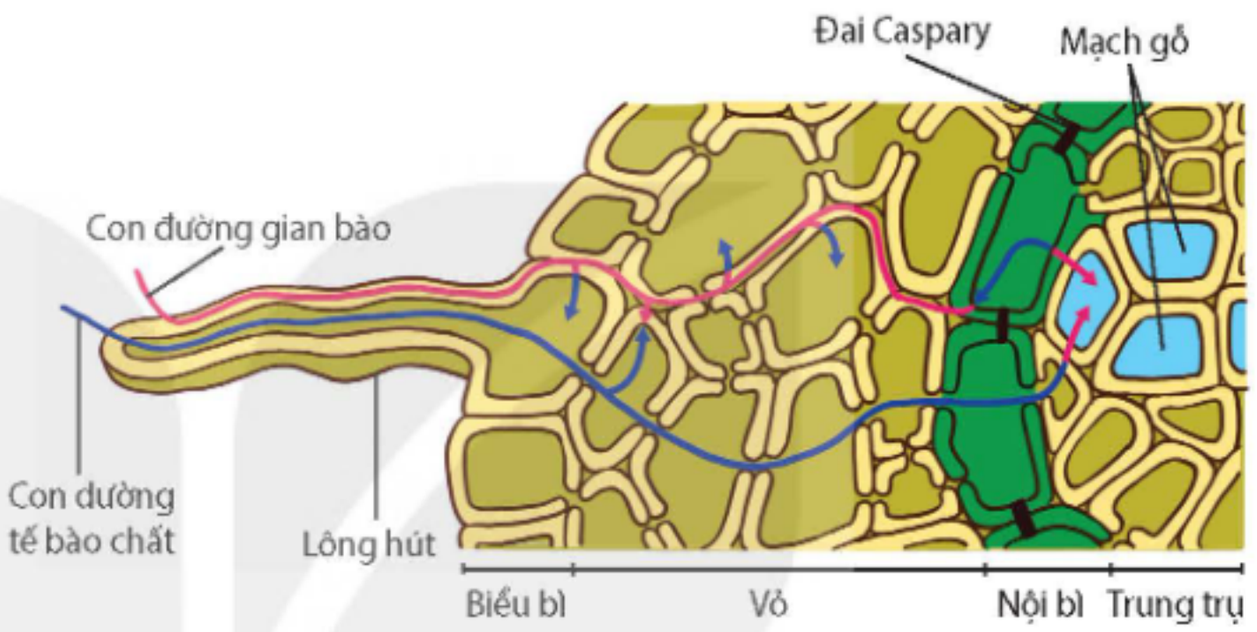
Cơ chế thụ động: Chất khoáng hoà tan trong đất khuếch tán từ đất (nơi có nồng độ chất khoáng cao) vào rễ (nơi nồng độ chất khoáng thấp).

Cơ chế chủ động: Chất khoáng được vận chuyển từ đất vào rễ ngược chiều gradient nồng độ, nhờ các chất mang được hoạt hoá bằng năng lượng.

c) *Vận chuyển nước và chất khoáng từ lông hút vào mạch gỗ của rễ*

Nước và các chất khoáng được vận chuyển từ lông hút vào mạch gỗ của rễ theo hai con đường: con đường gian bào và con đường tế bào chất (H 2.4).

– Con đường gian bào: Nước và chất khoáng di chuyển qua thành tế bào và dọc theo không gian giữa các tế bào (gian bào), qua lớp vỏ đến nội bì gặp vành **đai Caspary** không thấm nước nên nước và chất khoáng phải xuyên qua lớp màng tế bào nội bì. Kết quả là thực vật có thể kiểm soát được lượng chất khoáng đi vào mạch gỗ của cây.



Hình 2.4. Hai con đường vận chuyển của nước và chất khoáng từ lông hút vào mạch gỗ của rễ

– Con đường tế bào chất: Sau khi vào tế bào lông hút, nước và chất khoáng sẽ di chuyển từ tế bào chất của tế bào lông hút, qua tế bào chất của các lớp tế bào trong rễ thông qua hệ thống cầu sinh chất và vào mạch gỗ ở trung trụ.

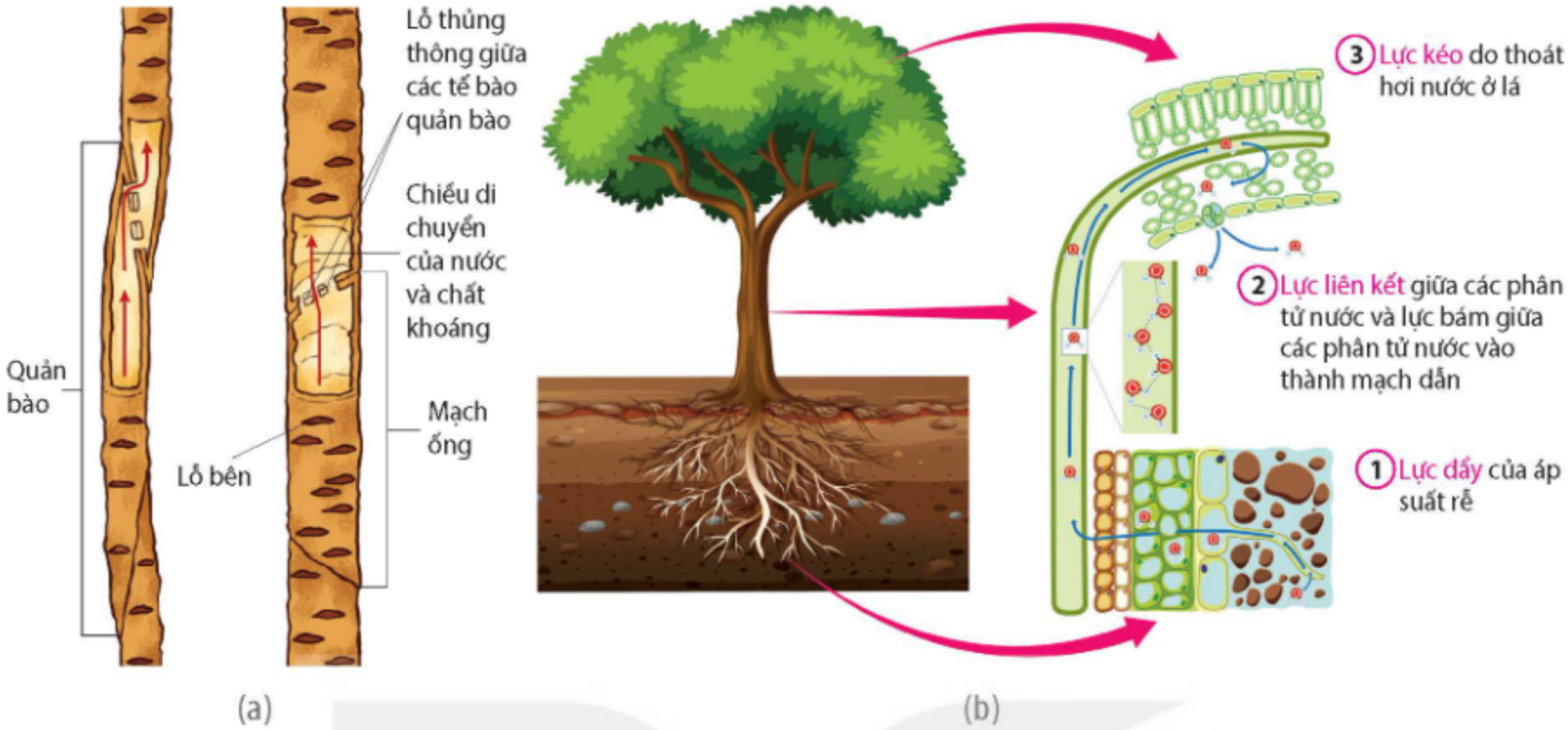
2. Vận chuyển nước và các chất trong thân

a) *Dòng mạch gỗ*

– Nước và chất khoáng từ rễ, qua thân, lên lá theo mạch gỗ.

– Mạch gỗ (xylem) được cấu tạo từ hai loại tế bào là quản bào và mạch ống (H 2.5a). Chúng là các tế bào chết, chỉ còn lại thành tế bào đã thấm lignin (hoá gỗ). Mạch ống có bề ngang rộng hơn, nhưng chiều dài ngắn hơn so với quản bào. Cách sắp xếp của mạch ống và quản bào trong mạch gỗ tương tự nhau. Cụ thể, các tế bào xếp chồng lên nhau theo chiều thẳng đứng, thông với nhau qua các lỗ ở đầu tận cùng. Trên quản bào và mạch ống còn có các lỗ bên, khiến dòng mạch gỗ có thể vận chuyển theo chiều ngang.

– Dịch mạch gỗ với thành phần chính là nước, chất khoáng và một số chất hoà tan khác như đường, amino acid, hormone, alkaloid, acid hữu cơ,… được vận chuyển thành dòng liên tục trong mạch gỗ nhờ sự kết hợp của ba lực chính (H 2.5b).

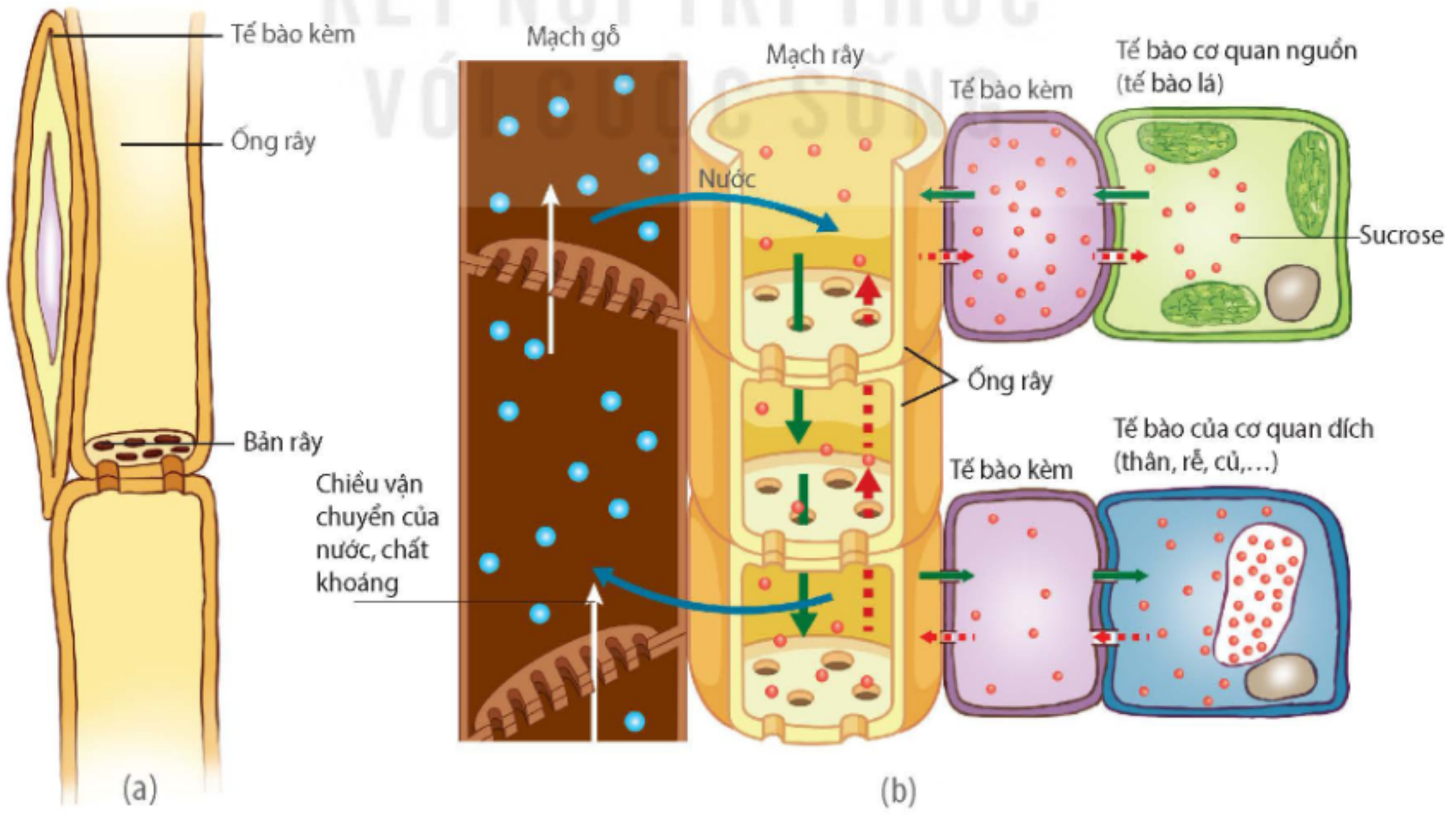


Hình 2.5. Cấu tạo của mạch gỗ (a) và các động lực của dòng mạch gỗ (b)

Nhờ các động lực này, dòng mạch gỗ có thể vận chuyển lên độ cao hàng trăm mét, tương ứng với chiều cao của các cây gỗ lớn. Bất kì tác động nào ảnh hưởng hoặc loại bỏ các động lực của dòng mạch gỗ cũng có thể làm ngắt quãng dòng nước vận chuyển trong thân.

Trong tự nhiên, có thể quan sát thấy một số hiện tượng chứng minh cho vai trò của áp suất rễ như hiện tượng rỉ nhựa khi cắt ngang thân cây hay các giọt nước đọng quanh mép lá (hiện tượng ứ giọt) vào buổi sáng hoặc trong điều kiện độ ẩm không khí cao.

b) *Dòng mạch rây*



Hình 2.6. Cấu tạo mạch rây (a) và chiều vận chuyển các chất trong mạch rây (b)

- Khác với kiểu vận chuyển một chiều ở mạch gỗ, trong mạch rây, các chất vận chuyển (dịch mạch rây) có thể di chuyển theo hai hướng, từ lá xuống rễ hoặc ngược lại tuỳ thuộc vào vị trí của cơ quan nguồn so với cơ quan đích.
- Mạch rây (phloem) cấu tạo từ các tế bào ống rây và tế bào kèm (H 2.6a). Các tế bào ống rây xếp chồng lên nhau theo chiều thẳng đứng và thông với nhau qua các lỗ ở hai đầu của tế bào. Các tế bào kèm nằm dọc theo các ống rây, cung cấp năng lượng và nguyên liệu duy trì sự sống cho các tế bào ống rây.
- Dịch mạch rây có thành phần chính là đường sucrose, ngoài ra còn có các amino acid, hormone, chất khoáng,... Dịch mạch rây được vận chuyển từ cơ quan nguồn (lá) đến cơ quan đích hay cơ quan dự trữ (rễ) hoặc ngược lại, từ cơ quan dự trữ (củ) lên cơ quan sử dụng (lá non, chồi non) xuôi theo chiều gradient nồng độ của các chất vận chuyển (H 2.6b). Mạch rây còn nhận nước từ mạch gỗ chuyển sang, đảm bảo cho quá trình vận chuyển chất tan diễn ra thuận lợi.

3. Thoát hơi nước ở lá

Thoát hơi nước là sự bay hơi của nước qua bề mặt cơ thể thực vật vào khí quyển. Trong đó, lá là cơ quan thoát hơi nước chủ yếu. Thoát hơi nước ở lá diễn ra theo hai con đường: qua bề mặt lá và qua khí khổng, trong đó thoát hơi nước qua khí khổng là chủ yếu.

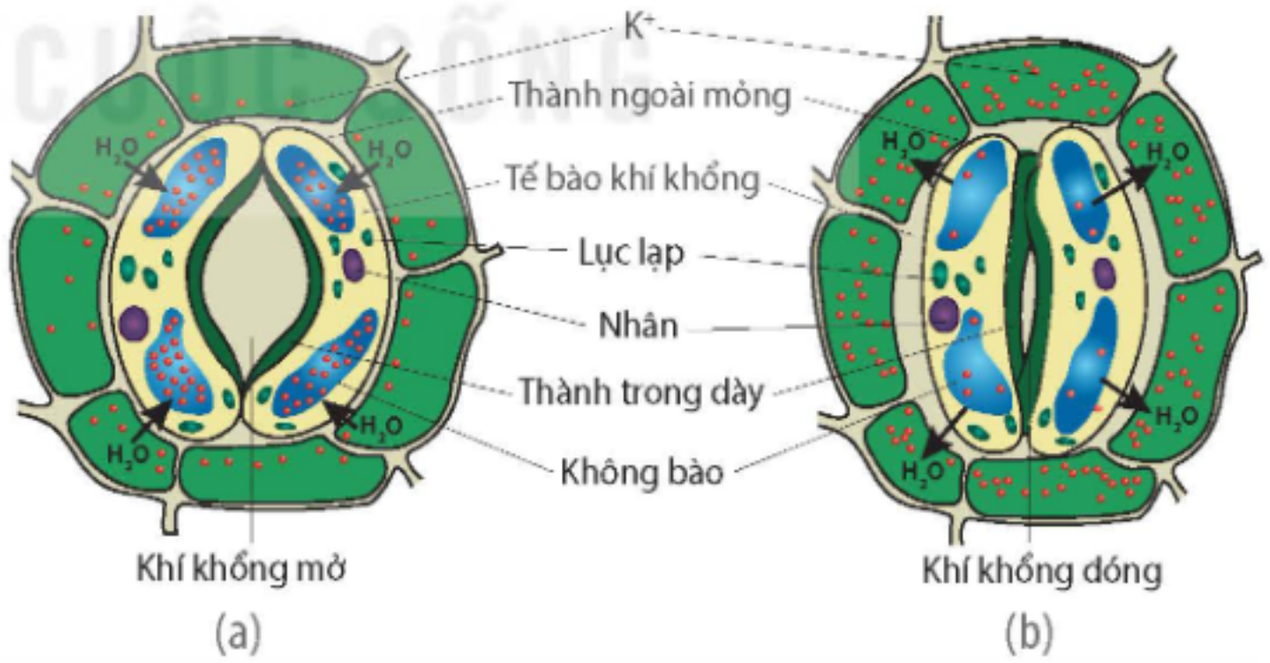
a) *Thoát hơi nước qua bề mặt lá*

Lượng hơi nước thoát qua bề mặt lá phụ thuộc vào độ dày tầng cutin và diện tích lá. Ở cây non, lượng nước thoát hơi qua bề mặt lá tương đương với qua khí khổng do lớp cutin bao phủ phiến lá còn mỏng. Khi cây trưởng thành, tầng cutin dày lên, lượng nước thoát qua bề mặt chỉ chiếm 10 – 20%. Lá của nhóm thực vật sống ở nơi khô hạn thường có tầng cutin dày làm giảm sự thoát hơi nước, giúp tăng khả năng chịu hạn.

b) *Thoát hơi nước qua khí khổng*

Lượng hơi nước thoát qua khí khổng phụ thuộc vào số lượng, sự phân bố và hoạt động đóng mở của khí khổng.

Khí khổng là khe hở trên bề mặt lớp tế bào biểu bì lá được tạo nên giữa hai tế bào khí khổng. Khí khổng đóng hay mở phụ thuộc vào hàm lượng nước trong hai tế bào này (H 2.7). Cụ thể, do tế bào khí khổng có cấu tạo thành trong dày, thành ngoài mỏng nên khi tế bào hút nước (trương nước), thành ngoài dãn nhanh hơn thành trong làm cho khí khổng mở ra; ngược lại, khi tế bào mất nước xẹp xuống thì khí khổng đóng lại. Sự trương nước hay mất nước của tế bào khí khổng được điều tiết bởi hai tác nhân chính đó là ánh sáng và **stress**.



Hình 2.7. Khí khổng mở khi tế bào trương nước (a) và đóng khi tế bào mất nước (b)

Ánh sáng thúc đẩy quang hợp làm tăng tổng hợp đường trong tế bào khí khổng và hoạt hoá bơm ion trên màng tế bào khí khổng dẫn đến tăng nồng độ các ion K^+, NO_3^-, Cl^-,... trong tế bào. Kết quả là áp suất thẩm thấu của tế bào khí khổng tăng lên, làm tế bào hút nước và khí khổng mở. Tuy nhiên, nếu cường độ ánh sáng quá mạnh làm tăng nhiệt độ lá, khi đó tế bào khí khổng sẽ bị mất nước và đóng lại.

Khi thực vật bị stress (ví dụ: hạn hán) cây tăng tổng hợp abscisic acid, hàm lượng acid này tăng thúc đẩy bơm ion bơm K^+ ra khỏi tế bào và làm khí khổng đóng lại, giúp hạn chế mất nước.

c) Vai trò của thoát hơi nước

Chỉ khoảng 2% lượng nước được cây hấp thụ sử dụng cho các hoạt động sống, còn lại 98% mất đi qua thoát hơi nước. Lượng nước thoát ra lớn thể hiện vai trò quan trọng của quá trình thoát hơi nước:

- Thoát hơi nước ở lá tạo lực hút kéo nước và các chất hoà tan đi theo một chiều từ rễ lên lá.
- Trong quá trình thoát hơi nước, khí khổng mở ra tạo điều kiện để CO_2 từ môi trường khuếch tán vào lá, cung cấp nguyên liệu cho quá trình quang hợp.
- Thoát hơi nước làm giảm nhiệt độ bề mặt của lá, đảm bảo cho lá không bị hư hại, đặc biệt trong những ngày nắng nóng.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Nước tham gia vào những hoạt động, quá trình sinh lí nào trong đời sống của thực vật?

2. Thực vật hấp thụ nước và ion khoáng theo những cơ chế nào? Làm thế nào để nhận biết được triệu chứng thiếu khoáng ở cây trồng?

3. Trình bày quá trình trao đổi nước và khoáng ở nhóm thực vật trên cạn bằng cách hoàn thành bảng mẫu sau vào vở.

Giai đoạn	Cơ quan thực hiện	Con đường	Vai trò
Hấp thụ nước và khoáng	?	?	?
Vận chuyển nước và khoáng	?	?	?
Thoát hơi nước	?	?	?

4. Thực vật điều tiết quá trình thoát hơi nước theo cơ chế nào?

III. DINH DƯỠNG NITROGEN

1. Vai trò của nitrogen

Nitrogen là nguyên tố đặc biệt quan trọng đối với sự sinh trưởng, phát triển của thực vật, nó vừa có vai trò cấu trúc, vừa giữ chức năng điều tiết nhiều quá trình sinh lí diễn ra trong cây.

- Vai trò cấu trúc: Nitrogen là thành phần của các hợp chất hữu cơ quan trọng như protein, nucleic acid, diệp lục,...

(a) (b)

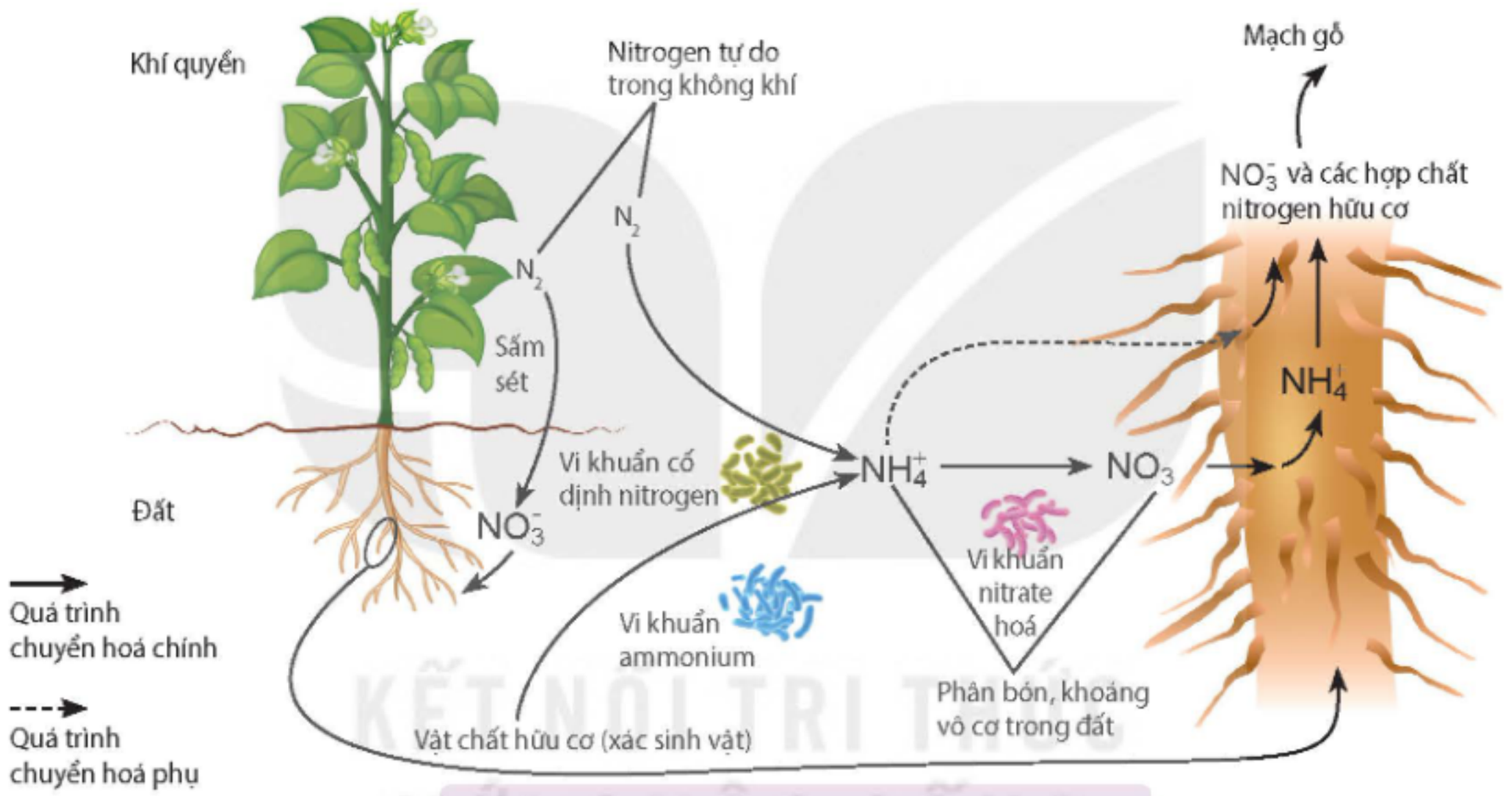
Hình 2.8. Hình thái và màu sắc cây trạng nguyên (3 tháng tuổi) trồng trong điều kiện thiếu nitrogen (a) và đủ nitrogen (b)

– Vai trò điều tiết: Nitrogen tham gia cấu tạo nên enzyme, các hormone thực vật,… qua đó điều tiết các quá trình sinh trưởng, phát triển của thực vật.

Khi thiếu nitrogen, lá có màu vàng, cây sinh trưởng chậm (H 2.8). Ngược lại, nếu thừa nitrogen, thân và lá phát triển mạnh, cây yếu, dễ đổ và mắc sâu bệnh.

2. Nguồn cung cấp nitrogen cho thực vật

Trong tự nhiên, nitrogen tồn tại ở dạng tự do (N_2 trong khí quyển) và dạng hợp chất (vô cơ, hữu cơ). Thực vật chỉ có thể hấp thụ được nitrogen ở dạng vô cơ (NH_4^+, NO_3^-). Tuy nhiên, dưới tác động của yếu tố vật lí (sấm sét) hoặc hoạt động của một số nhóm vi khuẩn mà nitrogen trong khí quyển và trong các hợp chất hữu cơ được chuyển hoá thành dạng NH_4^+, NO_3^- cây có thể hấp thụ được (H 2.9).



Hình 2.9. Nguồn nitrogen cung cấp cho thực vật

Con người có thể bổ sung nguồn nitrogen cung cấp cho cây trồng thông qua quá trình bón phân. Phân bón sử dụng có thể dưới dạng vô cơ như các loại phân đạm urea, phân đạm chứa gốc NH_4^+ hay NO_3^-. Phân hữu cơ được khuyến khích sử dụng vì nó cung cấp thành phần dinh dưỡng cân bằng, đa dạng cho cây và tham gia cải tạo đất trồng.

3. Quá trình biến đổi nitrate và ammonium ở thực vật

Nitrogen có trong NH_4^+ và NO_3^- sau khi được cây hấp thụ sẽ được biến đổi thành nitrogen chứa trong các hợp chất hữu cơ. Đây là hoạt động đồng hoá nitrogen trong cơ thể thực vật, bao gồm hai quá trình: khử nitrate và đồng hoá ammonium.

a) Quá trình khử nitrate

Quá trình chuyển nitrogen từ dạng NO_3^- thành dạng NH_4^+ gọi là quá trình khử nitrate. Quá trình này diễn ra qua hai bước dưới sự xúc tác của enzyme nitrate reductase và nitrite reductase theo sơ đồ sau:

$$NO_3^-\text{ (dạng oxy hoá)} \xrightarrow{\text{Nitrate reductase}} NO_2^- \xrightarrow{\text{Nitrite reductase}} NH_4^+\text{ (dạng khử)}$$

b) *Quá trình đồng hoá ammonium*

Ammonium (NH_4^+) được cây hấp thụ và hình thành từ quá trình khử nitrate sẽ tham gia vào quá trình tổng hợp amino acid hoặc tạo các amide theo các cách sau:

– Ammonium kết hợp với keto acid (pyruvic, ketoglutaric, fumaric và oxaloacetic) tạo thành amino acid.

Ví dụ: NH_4^+ + Pyruvic acid ⟶ Alanine

Sau đó, các amino acid này có thể tham gia tổng hợp nên các amino acid khác và protein.

– Ammonium kết hợp với các amino dicarboxylic tổng hợp nên các amide. Quá trình này giúp giải độc cho tế bào khi lượng NH_4^+ tích luỹ quá nhiều, đồng thời là cơ chế dự trữ ammonium cho tế bào thực vật.

Ví dụ: NH_4^+ + Glutamic acid ⟶ Glutamin

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

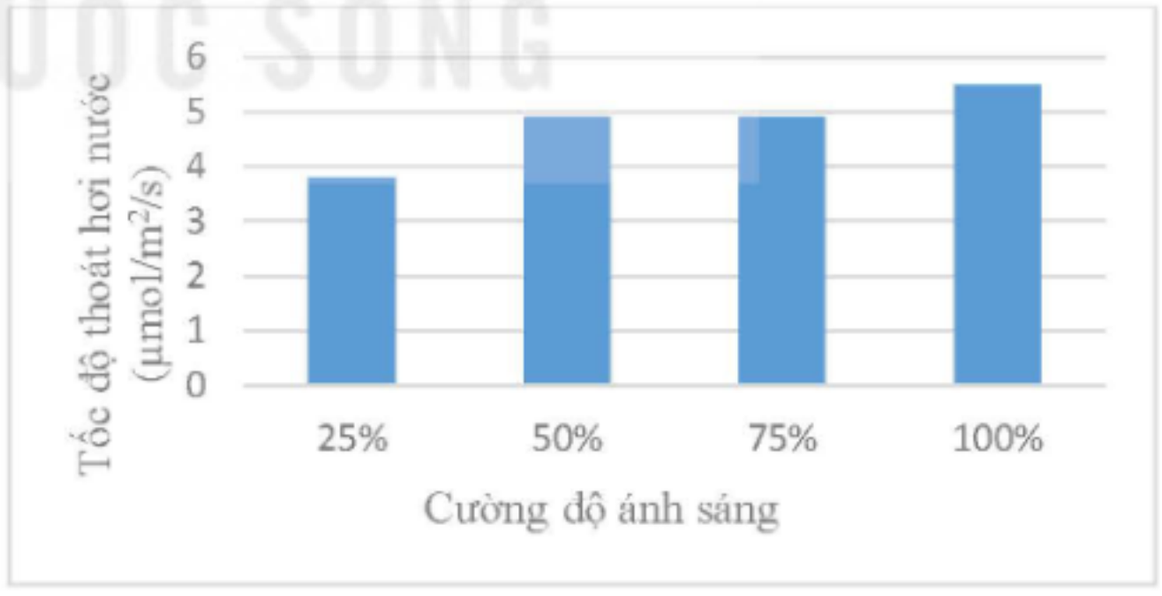
1. Khi bón quá nhiều phân đạm cho một số loại cây ngũ cốc như lúa, ngô thì hiện tượng gì sẽ xảy ra? Giải thích.
2. Dựa vào sơ đồ Hình 2.9, kể tên các nguồn cung cấp nitrogen cho cây. Cho biết thực vật có thể sử dụng trực tiếp nitrogen tự do có trong không khí hay không?
3. Nitrogen vô cơ (NH_4^+, NO_3^-) cây hấp thụ vào được chuyển hoá thành nitrogen trong các hợp chất hữu cơ (amino acid, protein,…) theo những cách nào?

IV. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ DINH DƯỠNG KHOÁNG

Quá trình trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng ở thực vật chịu ảnh hưởng của một số nhân tố như ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm đất và không khí,…

1. Ánh sáng

Ánh sáng thúc đẩy khí khổng mở, làm tăng tốc độ thoát hơi nước ở lá (H 2.10), tạo động lực cho quá trình hấp thụ, vận chuyển nước và chất khoáng ở rễ và thân.



Hình 2.10. Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến tốc độ thoát hơi nước của lá cây xô thơm (*Salvia officinalis*)(*)

Bên cạnh đó, ánh sáng cần cho hoạt động quang hợp tạo chất hữu cơ, cung cấp nguyên liệu cho hoạt động hô hấp, qua đó giải phóng năng lượng cần thiết cho quá trình hấp thụ và vận chuyển chủ động các chất trong cây.

Trong trồng trọt, cần đảm bảo mật độ gieo trồng (trồng theo hàng, tỉa cây, tỉa cành,…), chọn khu vực trồng,… nhằm cung cấp đủ ánh sáng cho cây.

*Nguồn: Influence of Light Intensity on Growth and Physiological Characteristics of Common Sage (Salvia officinalis L.), G. Zervoudakis et al., 2012.

2. Nhiệt độ

Trong giới hạn sinh thái về nhiệt độ của mỗi loài thực vật, tốc độ hấp thụ nước và nguyên tố khoáng tỉ lệ thuận với sự tăng nhiệt độ. Nhiệt độ giảm làm giảm khả năng hô hấp của rễ và khuếch tán của chất khoáng trong đất, dẫn đến khả năng hấp thụ khoáng của hệ rễ giảm.

Bảng 2.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ ở vùng rễ đến khả năng hấp thụ chất khoáng của cây dưa chuột (*Cucumis sativus* L.)(*)

Nhiệt độ	Tổng lượng chất khoáng hấp thụ được (mg/kg chất khô)		
	Nitrogen (N)	Postassium (K)	Phosphorus (P)
10 °C	13,48	18,98	7,45
20 °C	21,47	20,97	15,23

Tuy nhiên, nếu nhiệt độ tăng quá cao (trên 45 °C) thì lông hút có thể bị tổn thương hoặc chết, enzyme tham gia vào hoạt động trao đổi chất bị biến đổi, dẫn đến giảm hoặc dừng hấp thụ nước và khoáng.

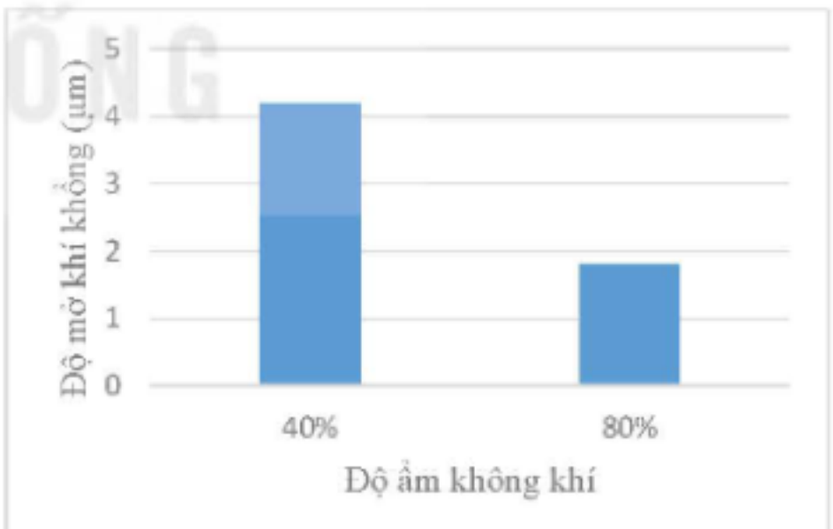
Trong sản xuất, để hạn chế ảnh hưởng của nhiệt độ thấp đến khả năng hút nước và chất khoáng của hệ rễ có thể tiến hành ủ ấm gốc cây bằng rơm rạ, bao tải gai,... Trong phương pháp trồng cây thuỷ canh, các ống trồng cây được bọc hoặc làm từ vật liệu cách nhiệt nhằm duy trì nhiệt độ ổn định trong dung dịch dinh dưỡng, từ đó tăng khả năng hút khoáng của hệ rễ.

3. Độ ẩm đất và không khí

Trong giới hạn nhất định, độ ẩm đất tỉ lệ thuận với khả năng hấp thụ nước và khoáng của hệ rễ. Độ ẩm đất phù hợp giúp cho quá trình hô hấp thuận lợi và làm tăng trưởng kích thước của hệ rễ, do đó tăng lượng nước và khoáng hấp thụ được. Ngược lại, độ ẩm đất quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm hô hấp và ức chế sinh trưởng của rễ, dẫn đến giảm lượng nước và chất khoáng hấp thụ.

Ví dụ: Chiều dài của rễ cây đậu tương tăng 8,8 cm và lượng Fe rễ hấp thụ được tăng khoảng 50 µg khi độ ẩm tăng từ 60% lên 90%.

Độ ẩm không khí ảnh hưởng gián tiếp đến hoạt động trao đổi nước và khoáng thông qua việc tác động đến quá trình thoát hơi nước. Độ ẩm không khí cao làm giảm tỉ lệ hoạt động và độ mở của khí khổng (H 2.11), từ đó dẫn đến giảm cường độ thoát hơi nước. Ngược lại, khi độ ẩm không khí thấp, cường độ thoát hơi nước tăng lên, qua đó thúc đẩy quá trình hấp thụ nước và khoáng.



Hình 2.11. Ảnh hưởng của độ ẩm không khí đến độ mở của khí khổng ở cây *Arabidopsis thaliana*(**)

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

Các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động trao đổi nước và khoáng ở thực vật?

(*) Nguồn: Effects of root-zone temperature and N, P, and K supplies on nutrient uptake of cucumber (Cucumis sativus L.) seedlings in hydroponics, Q. Yan et al., 2012.

(**) Nguồn: Natural variation in stomatal responses to environmental changes among arabidopsis thaliana ecotypes, S. Takahasi et al., 2015.

V. ỨNG DỤNG QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ KHOÁNG Ở THỰC VẬT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

1. Tưới nước hợp lí cho cây trồng

Cân bằng nước trong cơ thể thực vật đạt được khi lượng nước cây hấp thụ vào bằng hoặc lớn hơn lượng nước thoát ra. Ngược lại, khi lượng nước thoát ra môi trường cao hơn lượng nước cây hấp thụ được, hiện tượng mất cân bằng nước sẽ xảy ra, triệu chứng héo ở lá và thân non xuất hiện.

Hình 2.12. Xương rồng (*Cephalocereus senilis*) có lá biến thành lông (a) và xương rồng (*Echinocactus grusonii*) có lá biến thành gai (b) làm giảm sự thoát hơi nước

Trạng thái mất cân bằng nước có thể xuất hiện khi thực vật sinh trưởng trong các điều kiện như hạn, mặn, ngập úng,... Thực vật thường có các phản ứng thích nghi với các điều kiện bất lợi này thông qua một số biến đổi về hình thái, giải phẫu (lá biến thành gai, lá có lớp lông phủ trên bề mặt (H 2.12), khí khổng nằm sâu dưới biểu bì lá,...), quá trình sinh lí - sinh hoá hoặc biến đổi ở cấp độ phân tử (protein chống chịu). Các biến đổi này có tác dụng hạn chế thoát hơi nước, tăng cường khả năng hấp thụ nước và khoáng (tăng tích luỹ chất tan trong không bào của lông hút, tăng số lượng rễ,...), từ đó thiết lập trạng thái cân bằng nước mới, đảm bảo cho thực vật có thể chống chịu được trong một thời gian nhất định.

Bên cạnh các phản ứng có tính chất thích nghi tạm thời của thực vật, con người có thể chủ động tiến hành các biện pháp chọn lọc, lai tạo, chuyển gene để tạo ra các giống có khả năng chống chịu hạn, mặn, ngập úng,... Ngoài ra, các kĩ thuật canh tác như cải tạo đất trồng, rèn luyện hạt giống, bón phân cân đối,... cũng được áp dụng nhằm hạn chế ảnh hưởng bất lợi của môi trường đến cây trồng.

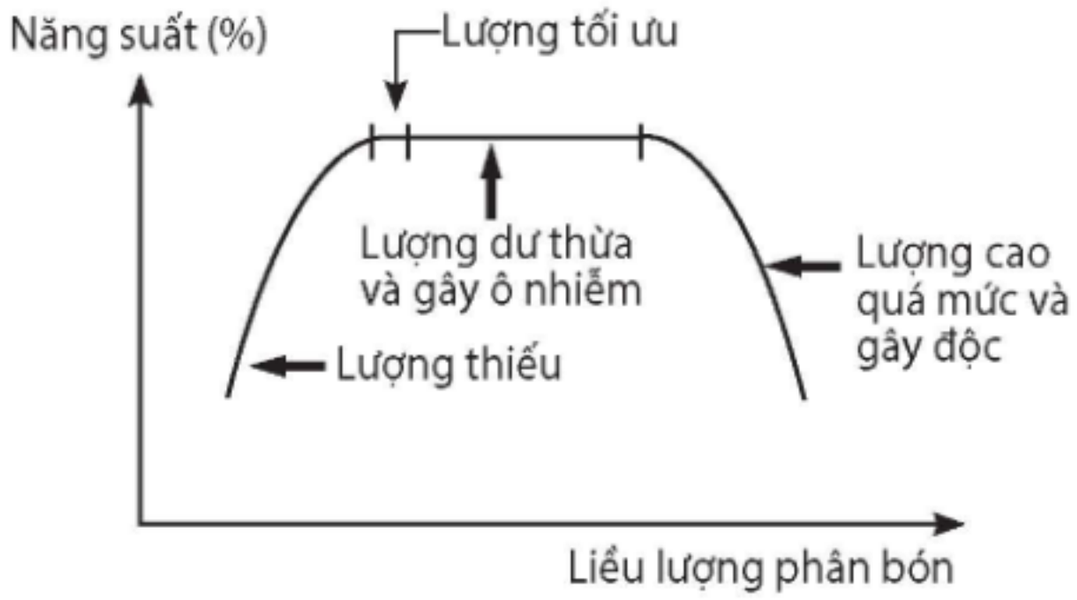
Trong sản xuất, để duy trì trạng thái cân bằng nước trong cây, cần tưới tiêu nước hợp lí, tức là cung cấp vừa đủ lượng nước cần thiết, đáp ứng nhu cầu của cây trồng. Lượng nước này thay đổi theo loài, giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây và cách tưới. Như vậy, tưới tiêu nước hợp lí là tưới nước đúng nhu cầu sinh lí của cây, đúng thời điểm cây cần và đúng phương pháp.

2. Phân bón và năng suất cây trồng

Trong sản xuất nông nghiệp, phân bón là một trong những nguồn cung cấp chất khoáng quan trọng nhất cho cây trồng. Trong giới hạn nhất định, lượng phân bón cung cấp tỉ lệ thuận với năng suất cây trồng (H 2.13).

Nếu bón phân với lượng quá ít, không đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng của cây, triệu chứng thiếu khoáng sẽ xuất hiện, cây còi cọc và chậm lớn dẫn đến giảm năng suất cây trồng.

KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG



Hình 2.13. Mối quan hệ giữa phân bón và năng suất cây trồng

Ngược lại, bón phân quá nhiều sẽ dẫn đến dư thừa và gây độc cho cây. Dư thừa phân bón có thể tiêu diệt các sinh vật có lợi trong đất (vi sinh vật cố định đạm, phân giải chất hữu cơ,...), làm ô nhiễm đất và nước ngầm, tồn dư trong mô thực vật gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người và vật nuôi khi sử dụng thực vật làm thức ăn.

Vì vậy, để nâng cao năng suất cây trồng, cần phải bón phân hợp lí, cụ thể là phân bón phải đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng và phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây trồng. Trong thực tế, để đạt được hiệu quả kinh tế cao, việc bón phân cần tuân thủ theo 4 nguyên tắc chính: đúng loại phân bón, đúng liều lượng, đúng thời điểm và bón đúng phương pháp.

Ví dụ: Lượng phân bón và phương pháp bón khuyến cáo cho cây mía trồng thâm canh trên đất cát pha được thể hiện trong Bảng 2.3 dưới đây.

Bảng 2.3. Lượng phân bón khuyến cáo cho cây mía(*)

Thời điểm bón	Lượng phân (kg/ha)				Phương pháp bón
	Phân hữu cơ	Đạm	Lân (P_2O_5)	Kali (K_2O)	
Bón lót	10-20 tấn	70-80	90-100	60-65	Trộn đều vào đất
Bón thúc lần 1 (đẻ nhánh)		70-80		60-65	Bón theo hốc
Bón thúc lần 2 (thúc lóng)		70-80		60-65	Bón theo hốc

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Trong hoạt động tưới nước, cần lưu ý gì để đảm bảo trạng thái cân bằng nước cho cây?
2. Việc bón quá ít hoặc quá nhiều phân bón sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đất và cây trồng?

(*) Nguồn: Quyết định số 383/QĐ-TT-CCN, Ban hành quy trình kĩ thuật tạm thời thâm canh cây mía, Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nay là Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp và Môi trường), 2015.

KIẾN THỨC CỐT LÕI

- Nước, chất khoáng là những chất dinh dưỡng của thực vật. Quá trình dinh dưỡng thực vật là quá trình hấp thụ nước, chất khoáng và đồng hoá chúng thành chất sống của cơ thể thực vật.
- Hoạt động trao đổi nước ở thực vật diễn ra theo ba giai đoạn kế tiếp nhau gồm: hấp thụ nước ở hệ rễ, vận chuyển nước ở thân và thoát hơi nước ở lá. Nguyên tố khoáng hoà tan trong nước, do vậy, quá trình trao đổi khoáng đi kèm với trao đổi nước.
- Rễ hấp thụ nước theo cơ chế thụ động, trong khi hấp thụ khoáng theo cả cơ chế chủ động và thụ động.
- Trong cây tồn tại hai con đường vận chuyển vật chất là dòng mạch gỗ vận chuyển nước, muối khoáng từ rễ lên lá và dòng mạch rây vận chuyển chất hữu cơ từ lá xuống rễ (hoặc theo chiều ngược lại).
- Thoát hơi nước diễn ra theo hai con đường: qua bề mặt lá hoặc qua khí khổng. Trong đó, lượng nước bay hơi khỏi lá được điều tiết chủ yếu bởi cơ chế đóng mở khí khổng.
- Đất là nguồn cung cấp nitrogen chính cho cây trồng. Cây hấp thụ nitrogen ở hai dạng là NH_4^+ và NO_3^-; nhờ quá trình khử nitrate và đồng hoá ammonium, nitrogen vô cơ được chuyển thành dạng hữu cơ.
- Hoạt động trao đổi nước và chất khoáng chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường như ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm đất và không khí,... Trong sản xuất, có thể điều khiển các yếu tố ngoại cảnh và áp dụng chế độ bón phân, tưới nước hợp lí để nâng cao năng suất cây trồng.

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Trong tự nhiên, ở một số cây trồng như cà rốt, khoai tây,... chất dự trữ trong củ sẽ được vận chuyển lên các cơ quan phía trên trong giai đoạn sinh trưởng, phát triển nào của thực vật?
2. Khi rễ cây bị ngập úng trong thời gian dài, cây trồng có biểu hiện như thế nào? Giải thích.
3. Giải thích tại sao trong trồng trọt, phân hữu cơ (phân chuồng, phân xanh,...) thường được sử dụng để bón lót (bón vào đất trước khi gieo trồng), trong khi các loại phân vô cơ (đạm, kali) được dùng để bón thúc.

EM CÓ BIẾT

Nấm rễ là gì?

Nấm rễ là hiện tượng cộng sinh giữa nấm và rễ cây ở thực vật trên cạn, trong đó thực vật cung cấp chất hữu cơ cho nấm, ngược lại, nấm hỗ trợ thực vật hấp thụ nước, chất khoáng từ đất. Nấm rễ có ở hơn 90% các loài thực vật, chúng đặc biệt phát triển ở thông nhựa, vân sam, sồi. Nấm rễ hỗ trợ thực vật hấp thụ nước và chất khoáng, ngoài ra, nấm rễ còn giúp cải thiện các đặc tính của môi trường đất như độ ẩm, độ thoáng khí, hàm lượng dinh dưỡng,... nhờ đó kích thích sinh trưởng của cơ thể thực vật.

BÀI

3 THỰC HÀNH: TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ KHOÁNG Ở THỰC VẬT

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Thực hiện được các thí nghiệm chứng minh sự hút nước ở rễ, vận chuyển nước ở thân và thoát hơi nước ở lá. Thực hành tưới nước chăm sóc cây.
- Thực hiện được các bước trồng cây thuỷ canh, khí canh.
- Thực hành quan sát được cấu tạo khí khổng ở lá.

II. CHUẨN BỊ

1. Dụng cụ, thiết bị

- Lam kính, ống nghiệm, cốc thuỷ tinh 100 mL, chậu trồng cây.
- Kim mũi mác, kẹp (gỗ, nhựa), giấy thấm, dao lam, giá ống nghiệm.
- Kính hiển vi.
- Video về quy trình trồng cây thuỷ canh, khí canh.

2. Hoá chất

- Dung dịch màu thực phẩm, xanh methylene,...
- Dung dịch cobalt chloride.

3. Mẫu vật

- Cành có hoa màu trắng: hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền,...
- Cây cảnh: dừa cạn, mười giờ, sử quân tử,...
- Cây có hệ rễ chùm hoàn chỉnh: ngô, cần tây,...

III. CÁCH TIẾN HÀNH

1. Thí nghiệm trao đổi nước ở thực vật

a) *Chứng minh quá trình hấp thụ nước ở rễ*

- Nguyên lí: Dựa vào sự thay đổi lượng nước cung cấp cho cây trước và sau thời gian thí nghiệm để chứng minh có hoạt động hấp thụ nước ở hệ rễ.
- Quy trình thí nghiệm: Các bước tiến hành thí nghiệm được thể hiện ở Hình 3.1.

Bước 1: Đặt và cố định hai cây con vào 2 ống nghiệm chứa nước, sao cho mực nước chạm đến phần gốc cây; bố trí một ống nghiệm đối chứng không có cây.

Bước 2: Ngắt toàn bộ lá của một cây, nhỏ vào mỗi ống nghiệm 1 giọt dầu để tránh thoát hơi nước, đánh dấu mực nước ban đầu ở 3 ống nghiệm và đặt ở nơi thoáng gió.

Bước 3: Quan sát, nhận xét và giải thích về sự thay đổi mực nước trong 3 ống nghiệm so với mực nước ban đầu sau khoảng 1 giờ bố trí thí nghiệm.

Hình 3.1. Quy trình thí nghiệm chứng minh hấp thụ nước ở rễ

b) *Chứng minh quá trình vận chuyển nước ở thân*

– Nguyên lí: Sử dụng dung dịch màu để đánh dấu và quan sát đường đi của nước trong hệ mạch của thực vật, qua đó chứng minh quá trình vận chuyển nước ở thân.

– Quy trình thí nghiệm (H 3.2):

Bước 1: Cắm 2 cành hoa trắng vào 2 cốc chứa dung dịch màu (đỏ và xanh); cắm 1 cành hoa trắng vào cốc nước thường (đối chứng).

Bước 2: Sau khoảng 45 phút, cắt ngang các cành hoa ở vị trí cách gốc 3 – 5 cm hoặc cắt lát mỏng tại các vị trí khác nhau trên cuống hoa.

Bước 3: Quan sát sự nhuộm màu ở các mặt cắt trên cành hoa bằng mắt thường hoặc bó mạch ở lát cắt mỏng bằng kính hiển vi vật kính 40×.

Bước 4: Cắm lại cành hoa vào cốc dung dịch màu và quan sát sự chuyển màu của cánh hoa sau khi để qua đêm.

Hình 3.2. Quy trình thí nghiệm chứng minh quá trình vận chuyển nước trong thân

c) *Chứng minh quá trình thoát hơi nước ở lá*

– Nguyên lí: Dựa vào sự chuyển màu của giấy tẩm cobalt chloride để chứng minh có quá trình thoát hơi nước ở lá. Cụ thể, khi khô, giấy cobalt chloride có màu xanh; khi ẩm, giấy chuyển màu hồng.

– Quy trình thí nghiệm (H 3.3):

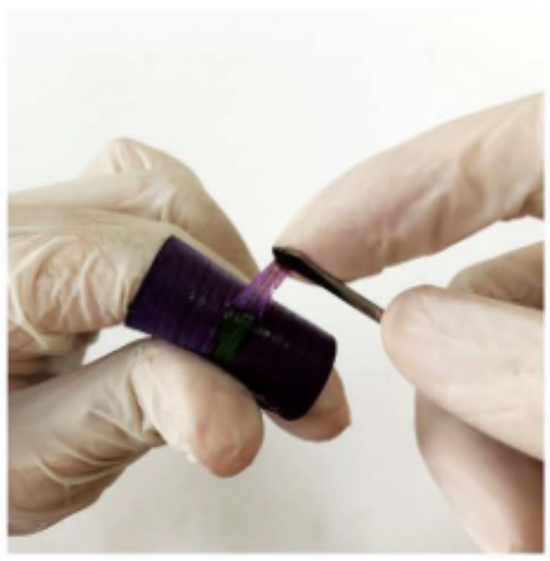
Bước 1: Đặt 2 mảnh giấy thấm tẩm cobalt chloride đã sấy khô lên mặt trên và mặt dưới của lá theo hướng đối xứng nhau.

Bước 2: Đặt lam kính bao bên ngoài giấy ở cả mặt trên và mặt dưới lá, dùng kẹp giữ giấy và lam kính trên lá.

Bước 3: Quan sát sự chuyển màu của giấy tẩm cobalt chroride ở mặt trên và dưới của lá sau khoảng 30 phút thí nghiệm.

Hình 3.3. Quy trình thí nghiệm chứng minh quá trình thoát hơi nước ở lá

d) Thực hành quan sát cấu tạo khí khổng ở lá



Bước 1: Sử dụng kim mũi mác bóc một lớp mỏng phần biểu bì ở mặt sau lá thài lài tía.

Bước 2: Đặt lớp biểu bì lá thài lài tía lên lam kính, nhỏ lên đó một giọt nước cất.

Bước 3: Quan sát hình dạng, trạng thái (đóng, mở) khí khổng trên lớp biểu bì dưới kính hiển vi ở vật kính 10× và 40×.

Hình 3.4. Quy trình quan sát cấu tạo khí khổng

e) Thực hành tưới nước chăm sóc cây

– Nguyên lí: Tưới nước hợp lí sẽ đảm bảo trạng thái cân bằng nước trong cây. Khi tưới nước không đủ hoặc thừa so với nhu cầu sinh lí của cây, cây mất cân bằng nước, biểu hiện thành triệu chứng héo, thối, có thể dẫn đến chết cây.

– Quy trình thí nghiệm (H 3.5):

Bước 1: Trồng 3 cây cùng loài, cùng độ tuổi vào 3 chậu có kích thước giống nhau (chứa cùng loại đất với khối lượng như nhau).

Bước 2: Tưới nước cho cây theo 3 chế độ: chậu 1 không tưới nước, chậu 2 tưới nước vào buổi sáng, chậu 3 tưới nước vào sáng và chiều tối. Lượng nước tưới mỗi lần ở chậu 3 gấp đôi chậu 2.

Bước 3: Quan sát, so sánh hình thái của cây ở 3 chậu thí nghiệm sau 4 – 5 ngày và rút ra nhận xét.

Hình 3.5. Quy trình thực hành tưới nước chăm sóc cây

Lưu ý: Với chậu trồng cây chứa khoảng 3 – 3,5 kg đất, chậu 2 tưới 100 mL/lần, chậu 3 tưới 200 mL/lần.

2. Thực hành trồng cây thuỷ canh, khí canh

a) Nguyên lí

Thuỷ canh và khí canh là hai phương pháp trồng cây không cần đất, dinh dưỡng được cung cấp cho cây dưới dạng các chất khoáng hoà tan trong dung dịch trồng cây. Điều chỉnh hàm lượng và thành phần các nguyên tố khoáng trong dung dịch sẽ cho năng suất và chất lượng sản phẩm khác nhau. Trong hệ thống thuỷ canh, cây được trồng vào các giá thể trơ (xơ dừa, đất sét nung,…) chứa trong các rọ trồng cây và đặt trong dung dịch dinh dưỡng. Trong hệ thống khí canh, dung dịch dinh dưỡng được cung cấp cho cây dưới dạng sương nhờ máy bơm.

b) Quy trình thực hành

Học sinh xem video về quy trình trồng cây theo phương pháp thuỷ canh và khí canh, thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Nêu các dụng cụ, hoá chất được sử dụng để trồng cây thuỷ canh, khí canh.
- Vẽ sơ đồ các bước tiến hành trồng cây thuỷ canh và khí canh.
- So sánh, rút ra nhận xét về ưu điểm và hạn chế của hai phương pháp này so với phương pháp trồng cây trên đất.

Tuỳ từng điều kiện, học sinh có thể tham quan các mô hình trồng cây thuỷ canh, khí canh tại địa phương (nếu có), tham gia thực hiện một số bước trong quy trình sản xuất cây thuỷ canh theo quy trình được hướng dẫn bởi cơ sở sản xuất.

IV. THU HOẠCH

Học sinh viết báo cáo thực hành theo các nội dung sau:

BÁO CÁO THỰC HÀNH

1. Mục đích

2. Kết quả và giải thích

Trình bày kết quả thí nghiệm chứng minh sự hấp thụ nước, vận chuyển nước ở thân và thoát hơi nước ở lá; kết quả thí nghiệm trồng cây thuỷ canh và khí canh. Giải thích kết quả các thí nghiệm.

3. Trả lời câu hỏi

a) Đề xuất phương án thí nghiệm khác với cách tiến hành được mô tả trong bài để chứng minh lá là cơ quan thoát hơi nước.

b) Trình bày phương án thí nghiệm để nhuộm được hai hoặc ba màu khác nhau cho một số loại hoa trắng khác như đồng tiền, cúc, huệ,…

BÀI

4 QUANG HỢP Ở THỰC VẬT

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Phát biểu được khái niệm quang hợp ở thực vật. Viết được phương trình quang hợp. Nêu được vai trò của quang hợp ở thực vật.
- Trình bày được vai trò của sắc tố trong việc hấp thụ năng lượng ánh sáng. Nêu được các sản phẩm của quá trình biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hoá học (ATP và NADPH).
- Nêu được các con đường đồng hoá carbon trong quang hợp. Chứng minh được sự thích nghi của thực vật C_4 và CAM trong điều kiện môi trường bất lợi.
- Trình bày được vai trò của sản phẩm quang hợp trong tổng hợp chất hữu cơ (chủ yếu là tinh bột) đối với cây và đối với sinh giới.
- Phân tích được ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp.
- Phân tích được mối quan hệ giữa quang hợp và năng suất cây trồng.
- Vận dụng hiểu biết về quang hợp để giải thích được một số biện pháp kĩ thuật và công nghệ nâng cao năng suất cây trồng.

Nguồn thức ăn và nguồn oxygen góp phần duy trì sự sống trên Trái Đất bắt nguồn từ đâu?

I. KHÁI QUÁT VỀ QUANG HỢP

1. Khái niệm về quang hợp

Quang hợp ở thực vật là quá trình lục lạp hấp thụ và sử dụng năng lượng ánh sáng để chuyển hoá CO_2 và nước thành hợp chất hữu cơ $C_6H_{12}O_6$ đồng thời giải phóng O_2.

Phương trình tổng quát của quá trình quang hợp:

$$6\,CO_2 + 12\,H_2O \xrightarrow[\text{lục lạp}]{\text{Ánh sáng}} C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 + 6\,H_2O$$

2. Vai trò của quang hợp

- Quang hợp cung cấp nguồn chất hữu cơ vô cùng đa dạng và phong phú, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của hầu hết các sinh vật trên Trái Đất.
- Quang hợp cung cấp nguồn chất hữu cơ là nguyên liệu, nhiên liệu cho các ngành công nghiệp, xây dựng, y dược. Nguồn năng lượng từ các sản phẩm quang hợp như than đá, củi đun, hơi đốt, dầu hoả,… chiếm 90% tổng năng lượng con người sử dụng.
- Quang hợp cung cấp nguồn năng lượng lớn duy trì hoạt động của sinh giới.
- Khí O_2 được tạo ra trong quang hợp có ý nghĩa quan trọng đối với sự cân bằng O_2/CO_2 trong khí quyển.

3. Hệ sắc tố quang hợp

a) Các nhóm sắc tố

Hệ sắc tố quang hợp ở cây xanh gồm hai nhóm chính là diệp lục (chlorophyll) và carotenoid.

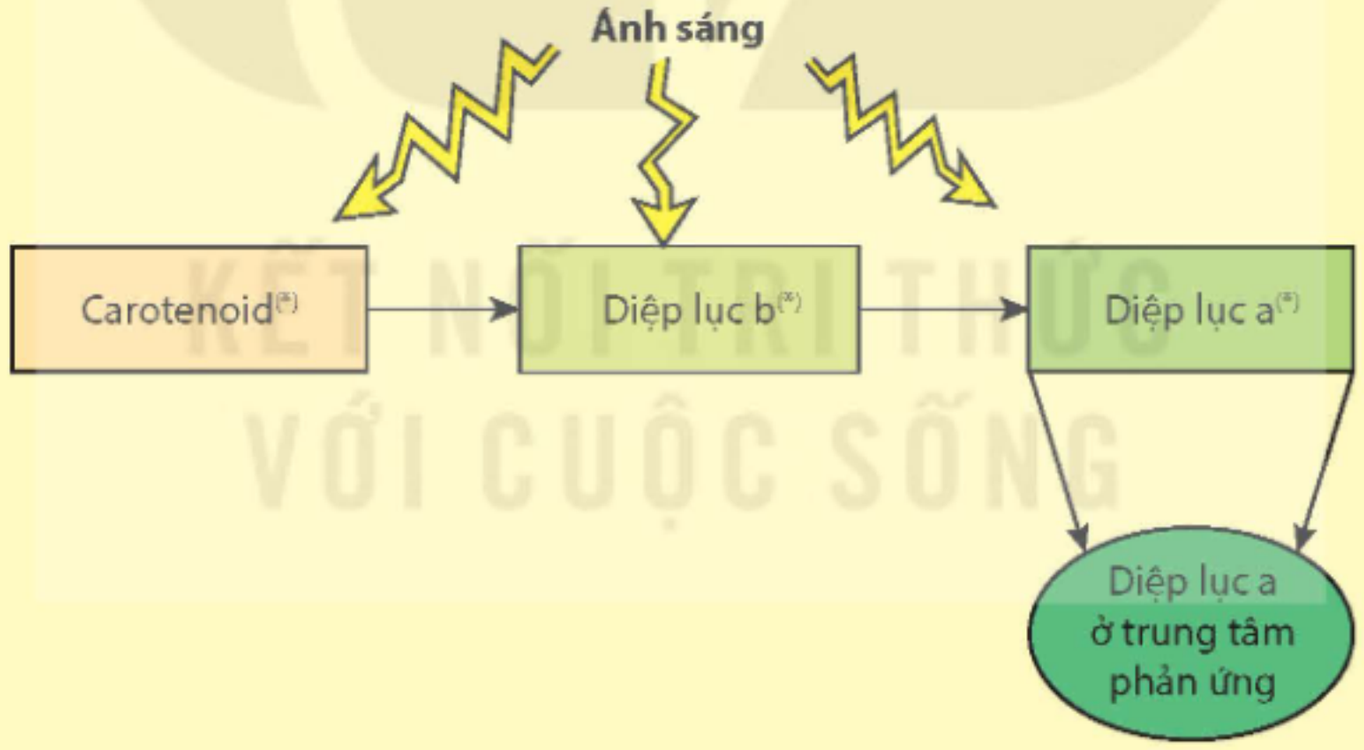
Diệp lục tạo nên màu xanh của lá và các bộ phận có màu xanh ở cây. Ngày nay, các nhà khoa học đã phát hiện ra khoảng 10 loại diệp lục, trong đó loại sắc tố chủ đạo mà thiếu nó cây không thể quang hợp được là diệp lục a. Diệp lục hấp thụ ánh sáng đỏ và xanh tím. Đây là nhóm sắc tố có vai trò quan trọng nhất trong quang hợp.

Carotenoid là nhóm sắc tố tạo nên màu vàng, đỏ, cam của lá, hoa, củ, quả ở nhiều loài cây như gấc, xoài, cà rốt,... Carotenoid gồm hai loại là xanthophyll (loại có oxygen) và carotene (loại không có oxygen), trong đó β–carotene là tiền chất của vitamin A.

b) Vai trò của hệ sắc tố

Hệ sắc tố quang hợp phân bố trên màng thylakoid có vai trò quan trọng trong việc hấp thụ và biến đổi năng lượng ánh sáng thành dạng hoá năng.

Phân tử sắc tố hấp thụ photon ánh sáng và chuyển thành trạng thái có electron bị kích động. Năng lượng đã hấp thụ được truyền cộng hưởng đến phân tử sắc tố khác rồi đến phân tử diệp lục a ở trung tâm phản ứng (H 4.1). Tại đây, phân tử diệp lục a làm nhiệm vụ biến đổi quang năng thành hoá năng chứa trong ATP và NADPH.



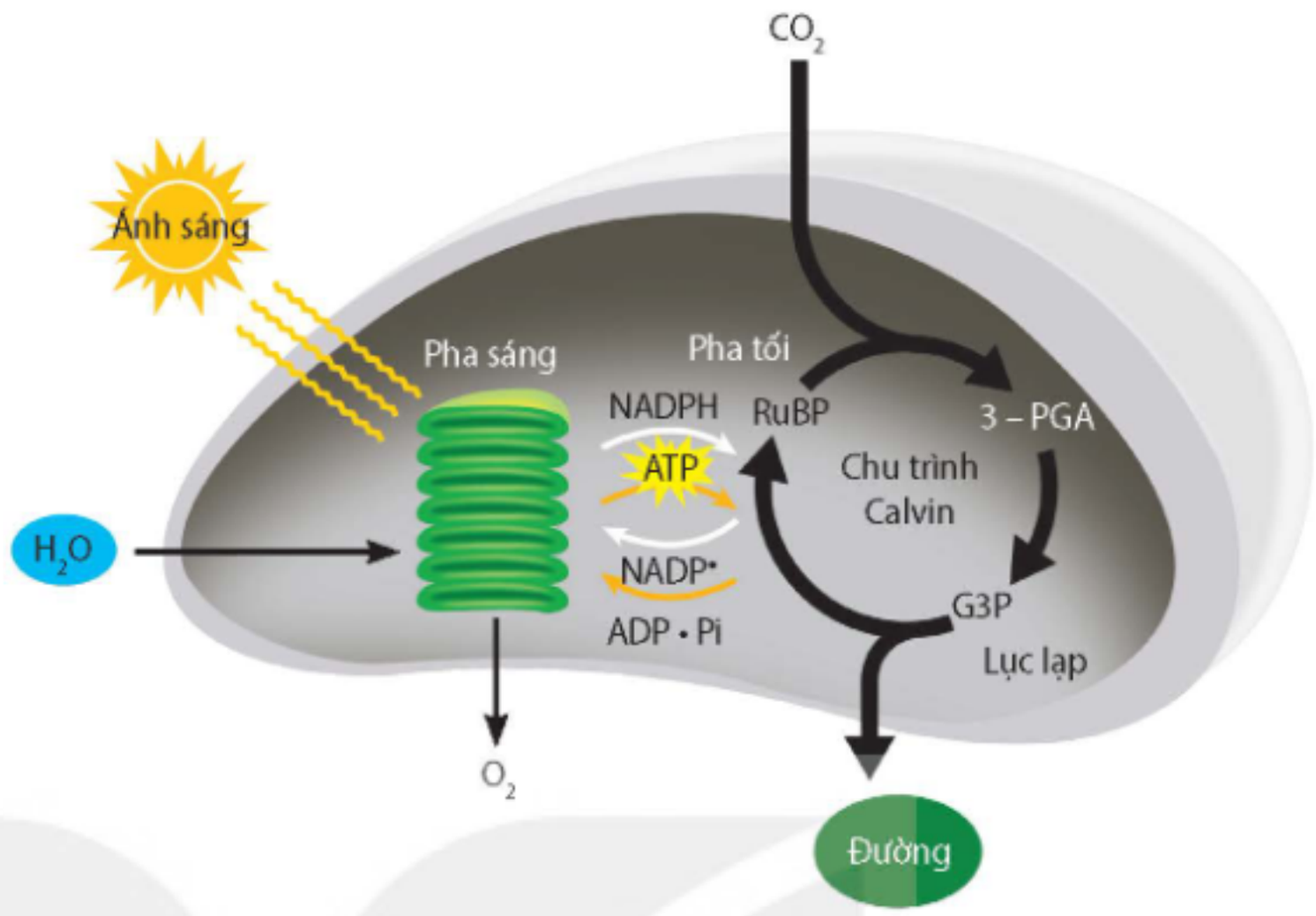
Hình 4.1. Sơ đồ hấp thụ và truyền năng lượng ánh sáng giữa các sắc tố quang hợp
(*): trạng thái kích động của electron

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Nguyên liệu, năng lượng được sử dụng trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu? Sản phẩm của quang hợp là gì và chúng có vai trò như thế nào đối với sinh giới?
2. Hệ sắc tố ở cây xanh được chia làm mấy nhóm? Cho biết vai trò của các nhóm sắc tố này trong quang hợp.
3. Một số loài thực vật có lá màu đỏ thực hiện quang hợp được không? Vì sao?

II. QUÁ TRÌNH QUANG HỢP Ở THỰC VẬT

Quá trình quang hợp ở thực vật diễn ra tại lục lạp theo hai pha: pha sáng và pha tối (pha đồng hoá CO_2). Pha sáng diễn ra trên màng thylakoid với sự tham gia của ánh sáng và các phân tử sắc tố, có diễn biến giống nhau ở tất cả các nhóm thực vật (C_3, C_4 và CAM). Pha tối diễn ra trong chất nền của lục lạp, sử dụng các sản phẩm của pha sáng cùng với sự tham gia của các enzyme để đồng hoá carbon thành các phân tử hữu cơ. Tuỳ từng nhóm thực vật mà pha tối sẽ diễn ra theo các con đường khác nhau.



Hình 4.2. Hai pha của quá trình quang hợp

1. Pha sáng

Diệp lục hấp thụ ánh sáng và chuyển thành trạng thái kích động electron làm cho một số electron (e) của diệp lục bật ra khỏi quỹ đạo. Dưới tác dụng của ánh sáng nước phân li, giải phóng O_2, electron và H^+ theo sơ đồ sau:

$$2\,H_2O \rightarrow 4\,H^+ + 4\,e + O_2$$

Electron sinh ra từ quá trình phân li nước được dùng để bù lại cho phân tử diệp lục a đã mất electron. H^+ tham gia tổng hợp ATP và khử $NADP^+$ thành NADPH.

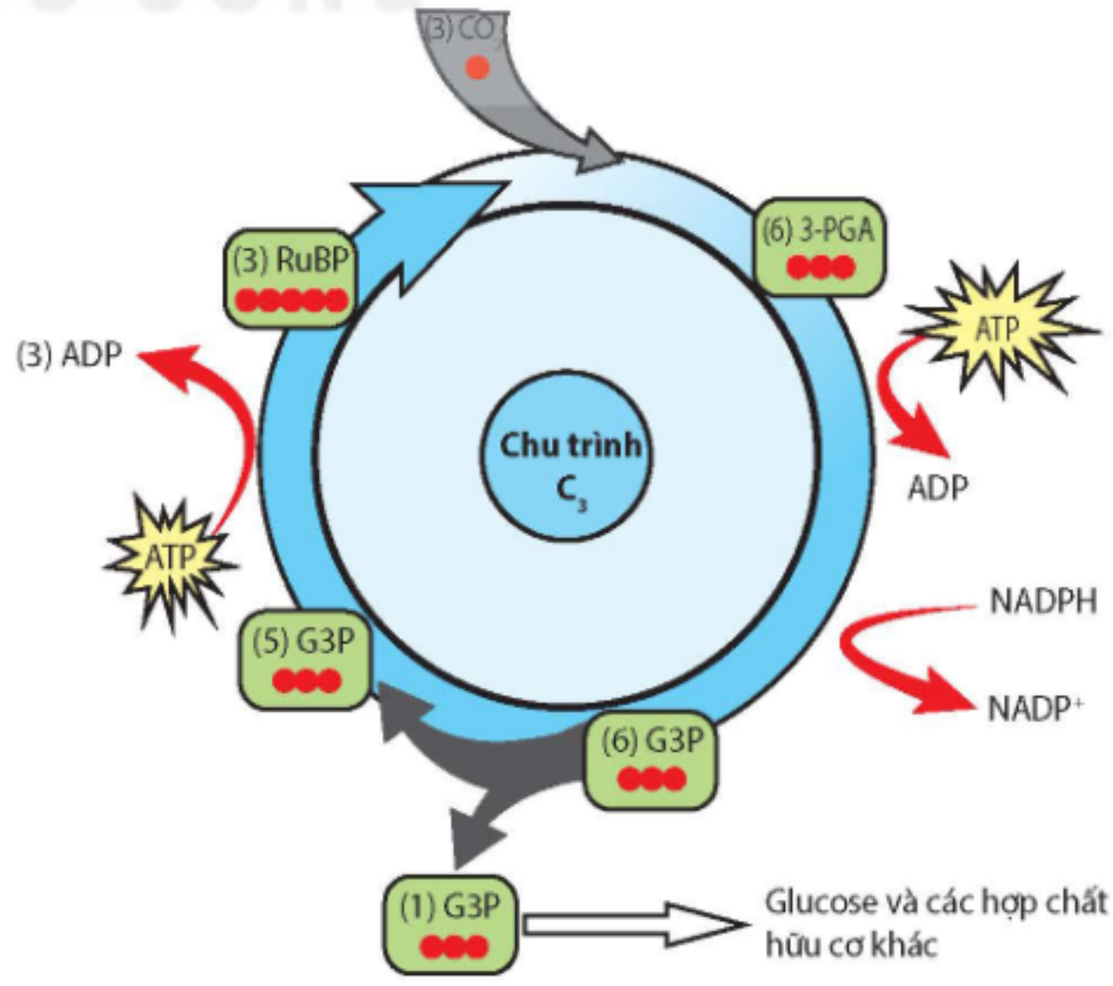
Như vậy, sản phẩm của pha sáng gồm có: O_2, ATP và NADPH.

2. Pha tối

Sự cố định CO_2 tạo thành các hợp chất hữu cơ (glucose,...) diễn ra ở pha tối nhờ nguồn năng lượng ATP và NADPH do pha sáng cung cấp.

a) Con đường cố định CO_2 ở thực vật C_3 (chu trình Calvin hay chu trình C_3)

Năm 1951, hai nhà bác học Calvin và Benson cùng cộng sự phát hiện ra con đường cố định CO_2 ở nhiều loài thực vật phân bố rộng rãi trên thế giới, chủ yếu ở vùng ôn đới và cận nhiệt đới như lúa, khoai, sắn, các loại rau, đậu,...

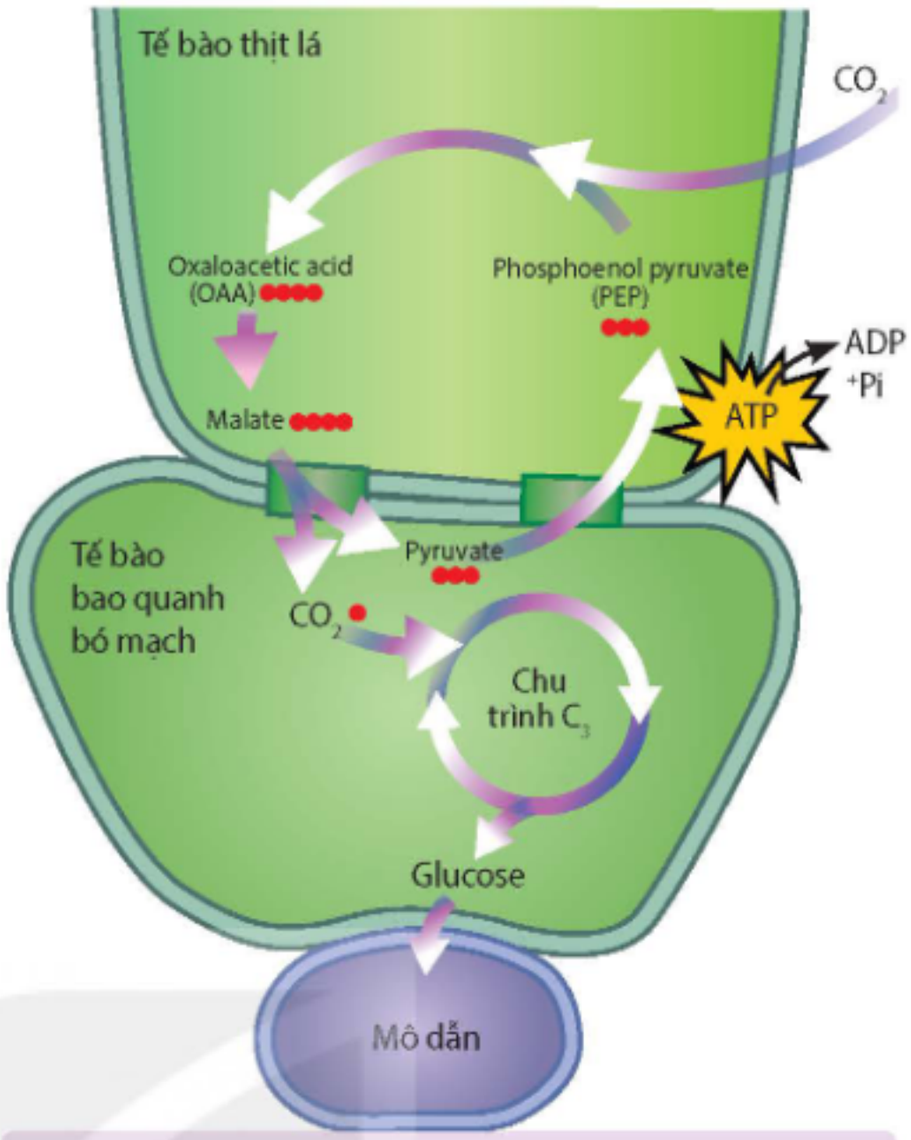


Hình 4.3. Chu trình C_3
(Dấu ● thể hiện số nguyên tử C trong hợp chất)

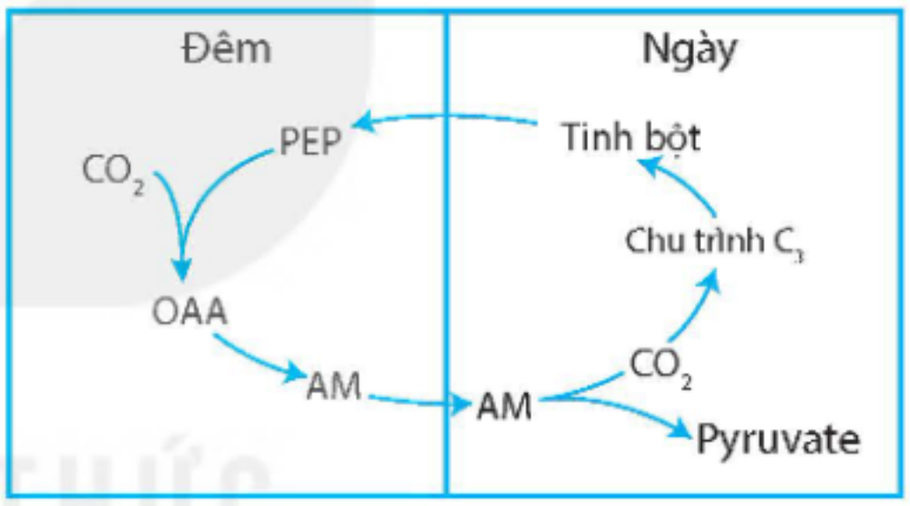
Ribulose 1,5 biphosphate (RuBP) là chất nhận CO_2 đầu tiên để tạo thành 3–Phosphoglyceric acid (3–PGA). Đây là hợp chất 3 carbon đầu tiên được tạo thành nên chu trình này còn gọi là chu trình C_3. Với sự tham gia của ATP và NADPH (từ pha sáng), phân tử 3–PGA bị khử thành glyceraldehyde 3 phosphate (G3P). Một phần G3P đi ra khỏi chu trình để tạo thành glucose và các hợp chất hữu cơ khác. Phần còn lại sẽ được sử dụng cho tái tạo RuBP.

b) *Con đường cố định CO_2 ở thực vật C_4 (con đường C_4)*

Năm 1965, hai nhà khoa học Úc là Hatch và Slack đã tìm thấy quá trình cố định CO_2 ở các thực vật sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như mía, rau dền, ngô, kê, cao lương, cỏ gấu,... Ở các loài này, chất nhận CO_2 đầu tiên trong tế bào mô giậu là hợp chất 3 C (phosphoenol pyruvate – PEP) và sản phẩm đầu tiên được tạo thành là hợp chất 4 C (oxaloacetic acid – OAA) nên con đường này còn được gọi là con đường C_4 (H 4.4). Hợp chất 4 C đi qua cầu sinh chất đến tế bào bao bó mạch rồi phân giải thành pyruvate và CO_2. CO_2 sẽ tham gia vào chu trình Calvin để tạo carbohydrate.



Hình 4.4. Sơ đồ con đường C_4



Hình 4.5. Sơ đồ quá trình cố định CO_2 ở thực vật CAM

c) *Con đường cố định CO_2 ở thực vật CAM (con đường CAM)*

Nhóm thực vật CAM gồm các loài thực vật sống ở sa mạc hoặc trong các điều kiện hạn chế về nước như dứa, xương rồng, thuốc bỏng,... Sống trong điều kiện khô hạn, thực vật CAM có con đường cố định CO_2 theo cách riêng của mình (H 4.5).

Để hạn chế sự thoát hơi nước, khí khổng của các thực vật này sẽ đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm để CO_2 khuếch tán vào bên trong tế bào thịt lá.

3. Sự thích nghi của thực vật C_4 và CAM trong điều kiện môi trường bất lợi

Sống trong điều kiện nóng, hạn thực vật C_4 và CAM đã hình thành đặc điểm thích nghi trong quang hợp đảm bảo cho chúng tổng hợp được chất hữu cơ trong điều kiện khí hậu không thuận lợi.

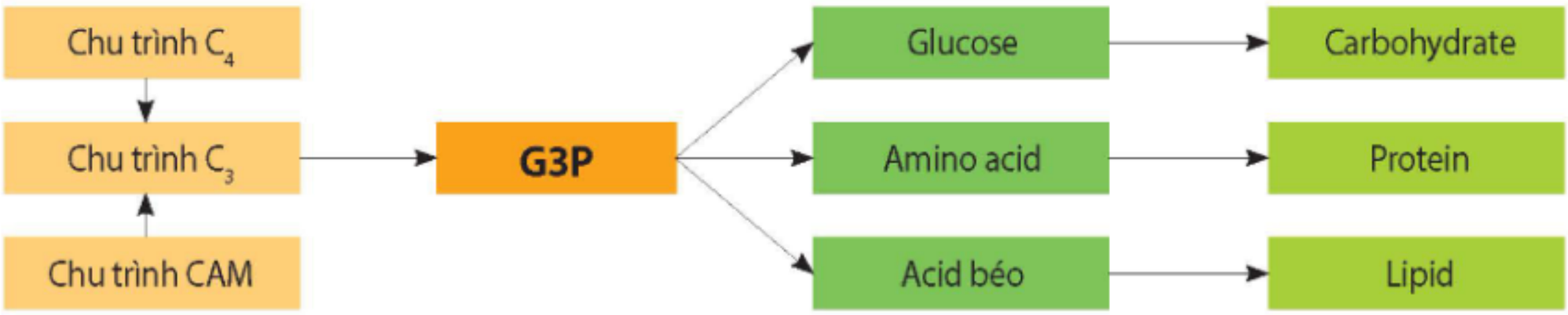
Cụ thể, pha tối ở cây C_4 và CAM có thêm chu trình sơ bộ cố định CO_2, đảm bảo nguồn cung cấp CO_2 cho quang hợp.

Dưới tác dụng của enzyme PEP–carboxylase có ái lực cao với CO_2, cây C_4 và CAM có thể cố định nhanh CO_2 ở nồng độ rất thấp. Điều này rất có lợi đối với cây trồng khi trời nóng, hạn, khí khổng đóng một phần để tránh mất nước khiến nồng độ CO_2 trong gian bào thấp. Thực vật C_4 tích luỹ CO_2 trong không gian rộng (nhu mô thịt lá) nên chúng dự trữ được nhiều CO_2, vì thế đây là nhóm thực vật cho năng suất cao.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

4. Vai trò của sản phẩm quang hợp

Glyceraldehyde 3 phosphate (G3P) là sản phẩm quang hợp ở các nhóm thực vật C_3, C_4 và CAM. Đây là hợp chất 3 carbon đóng vai trò quan trọng, là nguyên liệu tổng hợp nên các hợp chất hữu cơ cần thiết cho cơ thể thực vật và sinh giới (H 4.6).



Hình 4.6. Vai trò của sản phẩm quang hợp

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Quá trình quang hợp gồm những pha nào? Nguyên liệu và sản phẩm của mỗi pha là gì?
2. Tại sao lại gọi là thực vật C_3, thực vật C_4 và thực vật CAM? Ba nhóm thực vật này có quá trình quang hợp thích nghi với điều kiện sống như thế nào?

III. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP

Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quang hợp ở thực vật là ánh sáng, khí CO_2 và nhiệt độ. Ngoài ra, nước và chất khoáng cũng ảnh hưởng đến quang hợp.

1. Ánh sáng

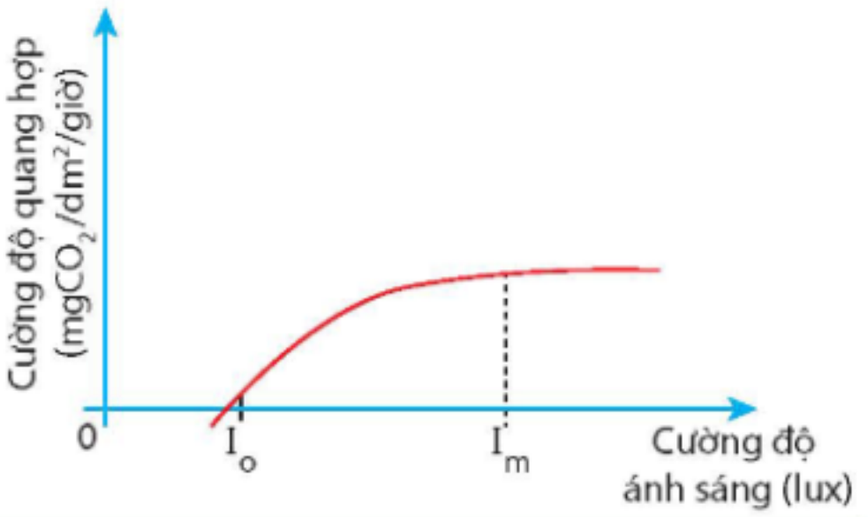
Ánh sáng là điều kiện cơ bản để cây tiến hành quang hợp. Ánh sáng ảnh hưởng đến hoạt động quang hợp của cây thông qua cường độ ánh sáng và thành phần ánh sáng.

a) Cường độ ánh sáng

Cường độ ánh sáng ảnh hưởng rõ rệt tới cường độ quang hợp của cây. Hai chỉ tiêu quan trọng để đánh giá ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến quang hợp là điểm bù ánh sáng và điểm bão hoà ánh sáng.

– Điểm bù ánh sáng (I_o) là cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp ($I_{gh} = I_{hh}$). Cây ưa bóng có điểm bù ánh sáng thấp hơn cây ưa sáng.

– Điểm bão hoà ánh sáng (I_m) là cường độ ánh sáng mà ở đó cường độ quang hợp đạt cao nhất, dù có tăng cường độ ánh sáng thì cường độ quang hợp cũng không tăng.



Hình 4.7. Mối quan hệ giữa cường độ ánh sáng và cường độ quang hợp

b) Thành phần ánh sáng

Thành phần ánh sáng tại vùng ánh sáng khả kiến (mắt người có thể nhìn thấy các màu khác nhau) có 6 tia sáng là tím, xanh, lục, vàng, da cam, đỏ tương ứng với các bước sóng 400 – 700 nm.

Thành phần ánh sáng thay đổi theo thời gian trong ngày: buổi sáng và buổi chiều nhiều tia đỏ, bước sóng dài; buổi trưa nhiều tia xanh tím, có bước sóng ngắn.

Các tia sáng có độ dài bước sóng khác nhau sẽ có ảnh hưởng khác nhau đến cường độ quang hợp. Quang hợp diễn ra chủ yếu ở miền ánh sáng đỏ và xanh tím, trong đó cường độ quang hợp mạnh nhất tại miền ánh sáng đỏ. Nếu cùng cường độ ánh sáng, hiệu quả quang hợp của ánh sáng đơn sắc màu đỏ cao hơn ánh sáng đơn sắc xanh tím.

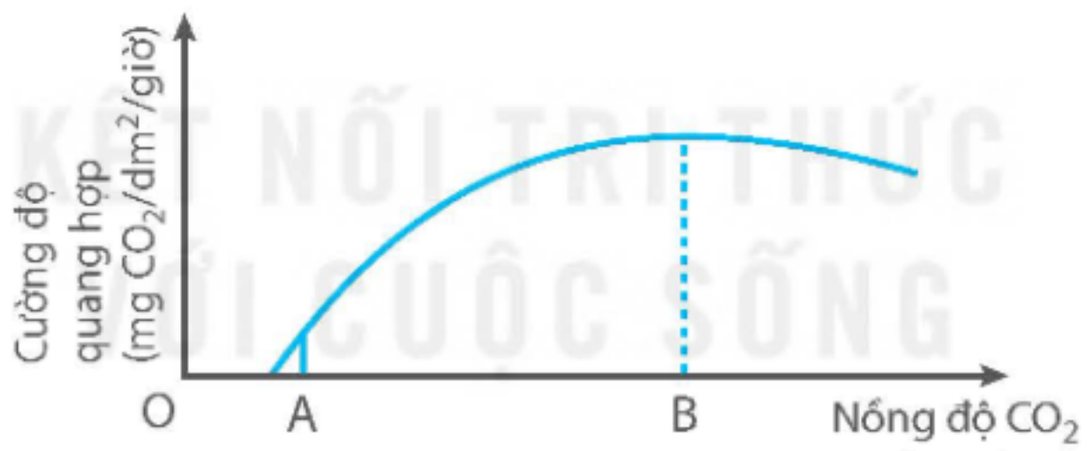
Thành phần ánh sáng không chỉ ảnh hưởng đến cường độ quang hợp mà còn ảnh hưởng tới sự chuyển hoá sản phẩm quang hợp. Ví dụ: Ánh sáng xanh tím kích thích sự tổng hợp các amino acid, protein, trong khi ánh sáng đỏ lại thúc đẩy sự hình thành carbohydrate.

2. Khí CO_2

Trong giới hạn nhất định, khi nồng độ CO_2 tăng thì cường độ quang hợp cũng tăng (H 4.8). Tuy nhiên, nồng độ CO_2 tăng quá cao (khoảng 0,2%) có thể làm cây chết vì ngộ độc, còn nồng độ khí CO_2 quá thấp, quang hợp sẽ không xảy ra.

Điểm bù CO_2 là nồng độ CO_2 tối thiểu mà tại đó cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp. Điểm bù CO_2 thay đổi tuỳ theo từng loại cây. Điểm bù CO_2 của thực vật CAM và cây C_4 thấp hơn các cây C_3.

Điểm bão hoà CO_2 là điểm mà ở đó nếu nồng độ CO_2 tăng lên thì cường độ quang hợp cũng không tăng (quang hợp đạt cực đại). Cây trồng có điểm bão hoà CO_2 dao động khoảng 0,06 – 0,1%.



A. Điểm bù CO_2
B. Điểm bão hoà CO_2

Hình 4.8. Mối quan hệ giữa nồng độ CO_2 và cường độ quang hợp

3. Nhiệt độ

Các cây nhiệt đới bắt đầu quang hợp ở nhiệt độ khoảng 5 – 7 °C. Trong khi đó, nhiệt độ cây vùng lạnh và ôn đới có thể bắt đầu quang hợp là khoảng (–15) – (–5) °C.

Sự phụ thuộc giữa nhiệt độ và quang hợp theo chiều hướng: nhiệt độ tăng thì cường độ quang hợp tăng nhanh và thường đạt cực đại ở nhiệt độ tối ưu, sau đó giảm dần.

Nhiệt độ tối ưu thay đổi theo từng loài thực vật. Đa số thực vật nhiệt đới có nhiệt độ tối ưu khoảng 25 – 30 °C. Các cây vùng ôn đới có cường độ quang hợp mạnh nhất ở nhiệt độ tối ưu khoảng 8 – 15 °C.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Những yếu tố ngoại cảnh nào ảnh hưởng đến cường độ quang hợp? Giải thích cơ sở khoa học.
2. Tại sao trong sản xuất nông nghiệp, muốn cây sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao thì không nên trồng với mật độ quá dày?

IV. QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

1. Mối quan hệ giữa quang hợp và năng suất cây trồng

Khi phân tích thành phần hoá học của các sản phẩm nông nghiệp, người ta nhận thấy tổng số chất khô do quang hợp tạo ra chiếm tới 90 – 95% tổng số chất khô của thực vật. Chính vì vậy, quang hợp là nhân tố chủ yếu quyết định năng suất cây trồng; 5 –10% còn lại là do dinh dưỡng khoáng quyết định.

2. Một số biện pháp kĩ thuật và công nghệ nâng cao năng suất cây trồng thông qua quang hợp

Quang hợp quyết định phần lớn năng suất cây trồng, vì vậy, muốn nâng cao năng suất cây trồng cần tăng diện tích bộ lá, tăng cường độ và hiệu quả quang hợp thông qua một số biện pháp dưới đây:

a) Biện pháp kĩ thuật nông học

Bón phân hợp lí giúp thúc đẩy quá trình vận chuyển sản phẩm đồng hoá về cơ quan dự trữ, làm tăng năng suất. Ví dụ: Bón phân kali đầy đủ cho các cây lấy củ (khoai tây, sắn, củ cải,...) sẽ làm củ to, hàm lượng tinh bột và đường tăng; bón phân lân cho các cây họ Đậu làm tăng tổng hợp chất béo và chuyển hoá nitrogen thành đạm. Phân bón (nhất là đạm) cũng là yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển bộ lá của cây. Diện tích lá lớn sẽ nâng cao hiệu suất quang hợp. Vì vậy, tăng diện tích lá là biện pháp quan trọng để tăng năng suất cây trồng.

Cung cấp nước đầy đủ cho cây trồng, đặc biệt là khi cây bắt đầu chuyển sang giai đoạn sinh sản sẽ quyết định đến sự vận chuyển vật chất trong cây về cơ quan dự trữ. Thiếu nước, hoa sẽ không thụ tinh, hạt lép, quả bị rụng,... Nước là nguyên liệu của quang hợp, cung cấp nước đầy đủ sẽ làm tăng hiệu quả quang hợp, từ đó làm tăng năng suất cây trồng.

Gieo trồng đúng thời vụ tạo điều kiện thuận lợi về các yếu tố thời tiết,... giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao. Các yếu tố ngoại cảnh về thời vụ đặc biệt là nhiệt độ, cường độ ánh sáng đều ảnh hưởng đến cường độ quang hợp, hiệu suất quang hợp và năng suất cây trồng. Ví dụ: Khoai tây trồng trong điều kiện nhiệt độ cao (vụ xuân hè), mặc dù được tưới nước và bón phân đầy đủ nhưng củ vẫn ít và nhỏ, năng suất thấp. Tuy nhiên, khoai tây trồng vào vụ đông, nếu được tưới nước, bón phân hợp lí sẽ cho năng suất củ rất cao vì nhiệt độ thích hợp cho khoai tây hình thành củ là 18 – 23 °C.

Ngoài các biện pháp kĩ thuật nêu trên, công tác chọn, tạo những giống cây trồng có diện tích lá lớn, cường độ quang hợp và năng suất cao, kết hợp với các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cũng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất cây trồng.

b) *Công nghệ nâng cao năng suất cây trồng*

Hiện nay, sử dụng ánh sáng đèn LED thay thế ánh sáng mặt trời là công nghệ mới giúp con người có thể chủ động tạo được nguồn ánh sáng có cường độ và thành phần quang phổ phù hợp với quá trình quang hợp ở từng loại cây trồng. Công nghệ này đã được ứng dụng phổ biến ở Việt Nam và trên thế giới với nhiều loại cây trồng, nhất là rau xanh và các cây trồng được nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật (H 4.9).

Trồng rau trong phòng hoặc trong nhà kính có sử dụng đèn LED là mô hình canh tác mới, có nhiều ưu điểm như tốn ít không gian, rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây, khắc phục được những điều kiện bất lợi của môi trường (mùa đông lạnh giá, ánh sáng yếu),... đem lại năng suất và giá trị kinh tế cao.

Hình 4.9. Sử dụng đèn LED trong hệ thống thuỷ canh trồng rau diếp (*Romaine Lettua*)

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Tại sao quang hợp quyết định năng suất cây trồng?
2. Các biện pháp kĩ thuật nào có thể tác động tới quang hợp nhằm nâng cao năng suất cây trồng? Phân tích tác dụng của mỗi biện pháp.
3. Công nghệ trồng cây không cần ánh sáng mặt trời là gì? Hãy kể tên một số loại cây trồng được áp dụng công nghệ này.

KIẾN THỨC CỐT LÕI

Quang hợp là quá trình thực vật tổng hợp carbohydrate và giải phóng O_2 từ các chất vô cơ đơn giản (CO_2, H_2O) dưới tác dụng của năng lượng ánh sáng và sự tham gia của hệ sắc tố quang hợp.

Quang hợp tạo ra chất hữu cơ cung cấp cho cây và các sinh vật dị dưỡng trên Trái Đất; cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp, cung cấp nguồn năng lượng lớn duy trì hoạt động của sinh giới; đảm bảo sự cân bằng O_2, CO_2 giúp điều hoà khí quyển.

Trong pha sáng của quang hợp, hệ sắc tố quang hợp có vai trò nhận năng lượng ánh sáng và chuyển hoá năng lượng đó (quang năng) thành hoá năng dưới dạng ATP và NADPH. Các sản phẩm này được sử dụng làm nguồn năng lượng để cố định CO_2 trong pha tối của quang hợp. Tuỳ từng nhóm thực vật mà pha tối sẽ diễn ra theo chu trình C_3 hay con đường C_4 hoặc CAM. Sản phẩm quang hợp là nguyên liệu để tổng hợp các hợp chất hữu cơ cần thiết cho cơ thể như protein, lipid và carbohydrate.

Các yếu tố bên ngoài như ánh sáng, nhiệt độ và CO_2 ảnh hưởng trực tiếp đến cường độ quang hợp. Hoạt động quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất cây trồng. Do vậy, để nâng cao năng suất cây trồng, cần áp dụng các biện pháp kĩ thuật và công nghệ để tăng cường độ quang hợp.

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Tại sao các cây xương rồng, thuốc bỏng,... thường sinh trưởng và phát triển chậm hơn so với các cây thuộc nhóm thực vật C_3, C_4?
2. Tại sao trong trồng trọt người ta thường trồng xen cây có điểm bù ánh sáng thấp với cây có điểm bù ánh sáng cao? Lấy ví dụ.
3. Trong trồng trọt, muốn tăng năng suất và chất lượng cây trồng như khoai tây, khoai lang, sắn dây, mía, củ cải đường,... thông qua quang hợp, cần áp dụng các biện pháp kĩ thuật nào?

EM CÓ BIẾT

Carotene thuộc nhóm carotenoid, là nhóm sắc tố tạo nên màu sắc vàng, đỏ, da cam của hoa, quả, lá, củ ở một số loài thực vật. Thực vật có bốn loại carotene quan trọng là α, β, γ – carotene và licopene, trong đó, β – carotene có giá trị dinh dưỡng cao hơn hẳn các loại còn lại. Khi bị thuỷ phân, β – carotene tách thành hai phân tử vitamin A, trong khi mỗi phân tử của các carotene khác chỉ cho một phân tử vitamin A. Chính vì vậy, β – carotene được coi là tiền vitamin A và là nguồn cung cấp vitamin A quan trọng cho cơ thể người và động vật, đặc biệt đối với thị giác của con người. Nguồn cung cấp đầy đủ vitamin A là các loại rau, củ, quả có màu vàng, đỏ như gấc, cà rốt, đu đủ, xoài,...

BÀI

5 THỰC HÀNH: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Quan sát được lục lạp trong tế bào thực vật; nhận biết, tách chiết các sắc tố (diệp lục a, b; carotene và xanthophyll) trong lá cây.
- Thiết kế và thực hiện được các thí nghiệm về sự hình thành tinh bột, thải khí oxygen trong quá trình quang hợp.

II. CHUẨN BỊ

1. Dụng cụ, thiết bị

- Kim mũi mác, lam kính, lamen, kính hiển vi có vật kính 10× và 40×.
- Bình tam giác, cốc thuỷ tinh, giấy sắc kí, ống eppendorf, bình sắc kí hình trụ có nắp đậy, ống mao dẫn chuyên dùng cho sắc kí, thước kẻ, bút chì.
- Giá thí nghiệm, panh, băng giấy đen, nước ấm (khoảng 40 °C), đĩa Petri, đèn cồn, ống nghiệm, cốc thuỷ tinh, que đóm, bật lửa/diêm.

2. Hoá chất

- Nước cất.
- Acetone 80%, dung môi dùng để chạy sắc kí là hỗn hợp petroleum ether và ethanol tỉ lệ 14 : 1.
- Cồn 90°, dung dịch iodine.

3. Mẫu vật

- Cây rong mái chèo hoặc lá thài lài tía.
- Lá cây (các loại lá rau theo mùa: rau muống, rau ngót, rau cải, rau dền đỏ,…).
- Chậu cây khoai tây hoặc chậu cây khác (cây theo mùa), cành rong đuôi chó.

III. CÁCH TIẾN HÀNH

1. Quan sát lục lạp trong tế bào thực vật

a) *Nguyên lí*

Lục lạp là bào quan có màu, di chuyển trong dịch tế bào, có thể quan sát dưới kính hiển vi.

b) *Quy trình thí nghiệm*

Bước 1: Lấy một lá rong mái chèo còn tươi, nguyên vẹn và cuốn phiến lá vòng qua ngón tay trỏ (kẹp giữ lá bằng ngón cái và ngón giữa). Dùng kim mũi mác bóc lấy lớp biểu bì của lá.

Bước 2: Đặt mẫu biểu bì lên lam kính, nhỏ 1 giọt nước cất lên trên, đậy lamen. Quan sát bằng kính hiển vi với vật kính 10× và 40×.

Bước 3: Vẽ hình ảnh quan sát được vào vở.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

2. Tách chiết các sắc tố trong lá cây

a) Nguyên lí

Một số dung môi hữu cơ có khả năng phá vỡ liên kết giữa diệp lục, lipid và protein trong lá, nhờ đó có thể tách chiết sắc tố ở trạng thái dung dịch. Sử dụng sắc kí giấy với dung môi thích hợp có thể tách và quan sát các sắc tố thành phần.

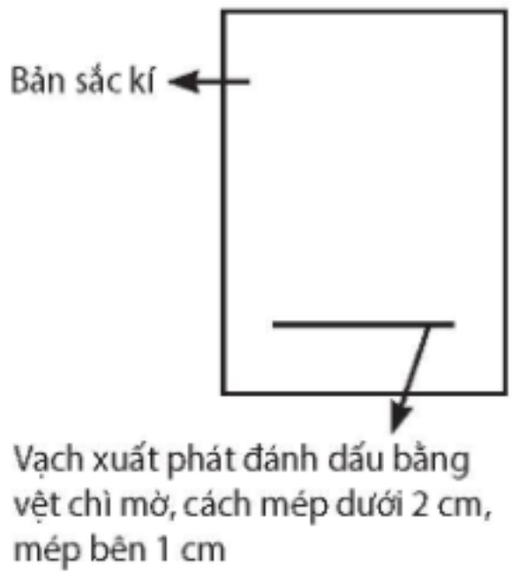
b) Quy trình thí nghiệm

Bước 1: Chuẩn bị dung dịch sắc tố: cân khoảng 2 g lá tươi đã cắt bỏ cuống và gân chính. Dùng kéo cắt nhỏ lá, cho vào bình tam giác. Đổ vào đó khoảng 20 mL acetone 80% cho ngập mẫu. Sau 1 giờ, thu được dung dịch sắc tố.

Bước 2: Chuẩn bị dung dịch sắc kí: hỗn hợp petroleum ether và ethanol tỉ lệ 14 : 1.

Bước 3: Tiến hành thí nghiệm:

- Lấy 0,3 mL dung dịch sắc tố đậm đặc cho vào ống eppendorf, đậy kín để tránh bay hơi.
- Dùng bút chì và thước kẻ, kẻ một đường mờ trên giấy sắc kí theo Hình 5.1.
- Dùng ống hút mao dẫn hút dung dịch sắc tố và chấm dịch theo vệt chì mờ trên bản sắc kí khoảng 10 lần.
- Đặt bản sắc kí theo chiều thẳng đứng vào bình sắc kí đã đựng sẵn dung dịch sắc kí, sao cho vệt sắc tố không chạm vào dung dịch bên dưới như Hình 5.2.
- Để cho các sắc tố tách riêng thành 4 loại trong khoảng 10 phút.



Hình 5.1. Giấy sắc kí

Hình 5.2. Bộ sắc kí giấy

Bước 4: Quan sát hiện tượng và ghi lại kết quả thí nghiệm vào vở.

3. Sự tạo thành tinh bột trong quang hợp

a) Nguyên lí

Iodine là thuốc thử tinh bột. Khi nhỏ iodine vào tinh bột, tinh bột sẽ chuyển thành màu xanh tím.

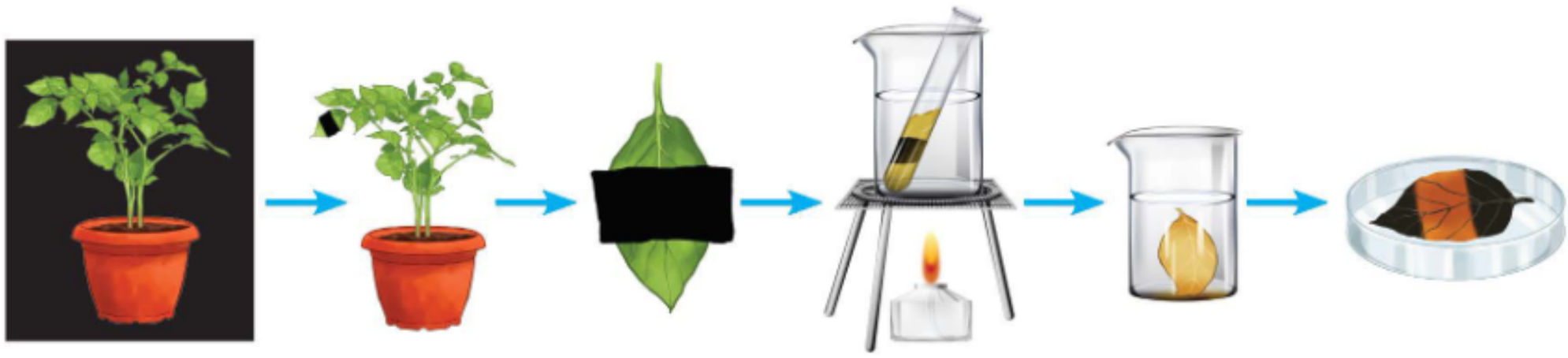
b) Quy trình thí nghiệm

Bước 1: Chuẩn bị thí nghiệm:

- Đặt chậu cây khoai tây trong bóng tối 2 ngày.
- Dùng băng giấy đen bịt kín một phần lá ở cả hai mặt, đem chậu cây để ra ngoài nắng khoảng 4 – 6 giờ.
- Ngắt chiếc lá, bỏ băng giấy đen.

Bước 2: Tiến hành thí nghiệm:

- Đun sôi cách thuỷ lá trong cồn 90°.
- Rửa sạch lá trong cốc nước ấm.
- Nhúng lá vào dung dịch iodine đựng trong đĩa Petri và quan sát sự thay đổi màu sắc trên lá.



Hình 5.3. Các bước thí nghiệm chứng minh sự tạo thành tinh bột trong quang hợp

Bước 3: Ghi lại kết quả thí nghiệm vào vở.

4. Sự thải oxygen trong quang hợp

a) *Nguyên lí*

Oxygen giải phóng trong quang hợp tạo thành các bọt khí nổi lên trong nước.

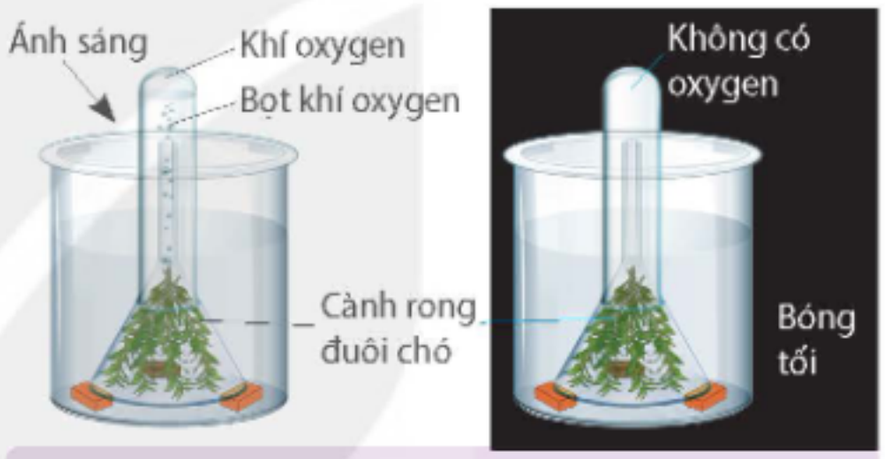
b) *Quy trình thí nghiệm*

Bước 1: Lấy 2 cành rong đuôi chó cho vào 2 phễu thuỷ tinh sao cho phần ngọn rong ở phía miệng phễu.

Bước 2: Úp ngược 2 phễu vào 2 cốc thuỷ tinh đựng nước. Đổ đầy nước vào 2 ống nghiệm, dùng ngón tay cái bịt miệng từng ống nghiệm và nhanh tay úp ống nghiệm vào cuống phễu (H 5.4).

Bước 3: Để một cốc trong tối hoặc bọc giấy đen, cốc còn lại để ra nắng hoặc ánh sáng đèn.

Bước 4: Sau 30 phút, quan sát hiện tượng xảy ra ở 2 ống nghiệm.



Hình 5.4. Các bước thí nghiệm chứng minh sự thải oxygen trong quang hợp

IV. THU HOẠCH

Học sinh viết báo cáo thực hành theo các nội dung sau:

BÁO CÁO THỰC HÀNH

1. Mục đích

2. Kết quả và giải thích

- Hình vẽ lục lạp trong tế bào biểu bì lá cây rong mái chèo.
- Kết quả thí nghiệm nhận biết, tách chiết các sắc tố trong lá cây và giải thích.
- Kết quả thí nghiệm sự tạo thành tinh bột và thải oxygen trong quang hợp và giải thích.

3. Trả lời câu hỏi

a) Em có nhận xét gì về hình dạng, số lượng, kích thước và sự phân bố lục lạp trong tế bào cây rong mái chèo?

b) Tại sao phải để chậu cây trong bóng tối 2 ngày trước khi làm thí nghiệm?

c) Việc trồng cây thuỷ sinh hoặc thả rong trong bể cá có tác dụng gì?

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

BÀI

6 HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nêu được khái niệm hô hấp ở thực vật.
- Phân tích được vai trò của hô hấp ở thực vật.
- Trình bày được sơ đồ các giai đoạn của hô hấp ở thực vật.
- Phân tích được ảnh hưởng của các điều kiện môi trường đến hô hấp ở thực vật. Vận dụng được những hiểu biết về hô hấp giải thích các vấn đề thực tiễn.
- Phân tích được mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp.

Để thực hiện các hoạt động sống như trao đổi nước, khoáng, sinh trưởng, phát triển, sinh sản,... thực vật sử dụng nguồn năng lượng do quá trình nào cung cấp?

I. KHÁI QUÁT VỀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

1. Khái niệm

Hô hấp là quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ phức tạp, phổ biến là carbohydrate thành các chất đơn giản, đồng thời tạo ra ATP và nhiệt năng.

Hô hấp có thể diễn ra trong điều kiện có oxygen (hô hấp hiếu khí) hoặc không có oxygen (lên men). Ở thực vật, hô hấp hiếu khí là hình thức hô hấp chủ yếu.

Phương trình tổng quát của hô hấp hiếu khí được viết như sau:

$$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \longrightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O + \text{Năng lượng (nhiệt + ATP)}$$

2. Vai trò của hô hấp

– Năng lượng (dưới dạng ATP) sinh ra từ hô hấp được sử dụng cho hầu hết các hoạt động sống của cây như tổng hợp và vận chuyển các chất, sinh trưởng và phát triển, cảm ứng,...

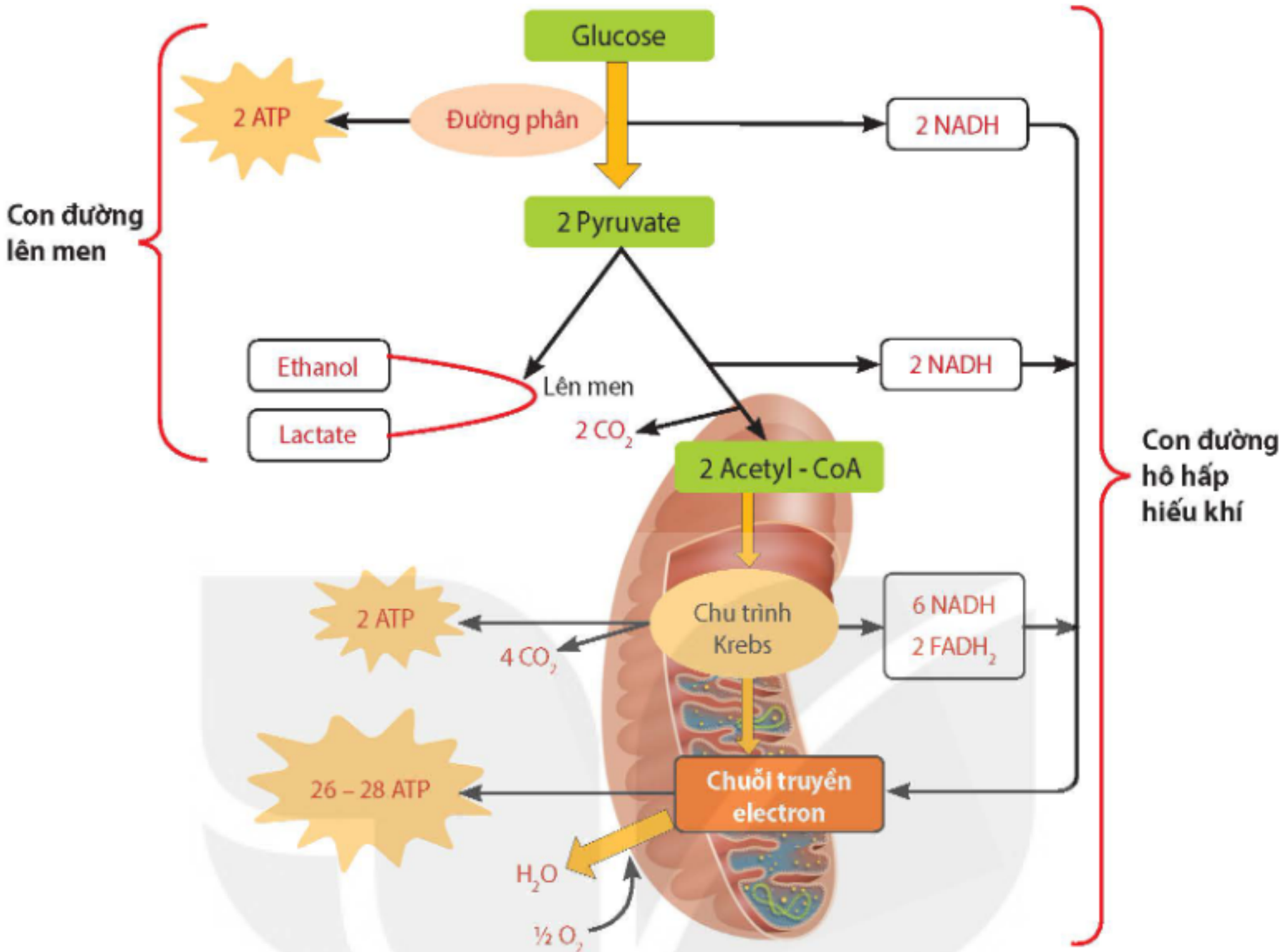
– Nhiệt năng được giải phóng ra trong hô hấp giúp duy trì nhiệt độ cơ thể, đảm bảo cho các hoạt động sống trong cơ thể thực vật diễn ra một cách bình thường.

– Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian (đường 3 carbon, pyruvate,...) là nguyên liệu để tổng hợp nên các hợp chất hữu cơ trong cơ thể như protein, acid béo,...

II. CÁC CON ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

Hô hấp ở thực vật có thể diễn ra theo 2 con đường: hô hấp hiếu khí và lên men. Hô hấp hiếu khí là con đường diễn ra phổ biến ở thực vật trong điều kiện bình thường, có O_2; lên men chỉ xảy ra trong điều kiện thiếu O_2 như trường hợp rễ cây bị ngập úng, hạt ngâm trong nước,... Lên men là một phản ứng thích nghi của cây, giúp cây tồn tại tạm thời trong điều kiện thiếu O_2.

Hai con đường hô hấp hiếu khí và lên men có chung giai đoạn đường phân (H 6.1).



Hình 6.1. Sơ đồ con đường hô hấp hiếu khí và lên men ở thực vật

1. Hô hấp hiếu khí

Hô hấp hiếu khí diễn ra mạnh ở các tế bào, mô, cơ quan đang có các hoạt động sinh lí mạnh như hạt đang nảy mầm, cây đang ra hoa, tạo quả,... Hô hấp hiếu khí gồm đường phân, chu trình Krebs và chuỗi truyền electron.

a) Đường phân

Giai đoạn này xảy ra ở tế bào chất, trong điều kiện không có O_2 (kị khí), khi đó 1 phân tử glucose sẽ phân giải thành 2 phân tử pyruvate và thu được 2 ATP, 2 NADH.

b) Oxy hoá pyruvate và chu trình Krebs

Hai phân tử pyruvate tạo ra được chuyển vào chất nền ti thể, tại đây, chúng được biến đổi thành 2 phân tử acetyl-CoA, 2 NADH và 2 CO_2. Sau khi tạo thành, 2 phân tử acetyl-CoA đi vào chu trình Krebs. Chu trình Krebs diễn ra trong chất nền của ti thể (H 6.1). Tại đây, mỗi phân tử acetyl-CoA bị chuyển hoá hoàn toàn giải phóng ra 2 CO_2, 3 NADH, 1 $FADH_2$ và 1 ATP.

c) Chuỗi truyền electron

Chuỗi truyền electron phân bố ở màng trong của ti thể. Tại đây, electron sẽ được truyền từ các phân tử NADH và $FADH_2$ (được tạo ra từ các giai đoạn trước) tới O_2 qua một chuỗi các phản ứng oxy hoá khử, cuối cùng tạo ra ATP và nước. Giai đoạn này tạo ra nhiều ATP nhất trong quá trình hô hấp.

Như vậy, từ 1 phân tử glucose, qua hô hấp hiếu khí giải phóng 6 phân tử H_2O, 6 phân tử CO_2 và tạo ra 30 – 32 phân tử ATP. Đây là nguồn năng lượng lớn cung cấp cho các hoạt động sống của cây, đảm bảo cho cây tồn tại và phát triển.

2. Lên men

Con đường lên men gồm 2 giai đoạn: đường phân và lên men, trong đó, giai đoạn đường phân diễn ra tương tự như ở hô hấp hiếu khí.

Ở giai đoạn lên men, pyruvate được tạo ra từ quá trình đường phân, trong điều kiện không có O_2 sẽ lên men tạo thành ethanol hoặc lactate.

Như vậy, 1 phân tử glucose phân giải theo con đường lên men chỉ thu được 2 phân tử ATP.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Nêu khái niệm hô hấp ở thực vật và phân tích vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật.
2. Con đường hô hấp hiếu khí và lên men gồm những giai đoạn nào? Nguyên liệu và sản phẩm của từng giai đoạn là gì?

III. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

1. Nước

Nước là dung môi, là môi trường cho các phản ứng hoá học xảy ra, đồng thời hoạt hoá các enzyme hô hấp. Vì vậy, nước trong mô, cơ quan, cơ thể thực vật liên quan trực tiếp đến cường độ hô hấp.

Trong giới hạn nhất định, cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước. Các hạt khô đang ở trạng thái ngủ, nghỉ có hàm lượng nước rất thấp, khi hạt hút nước và nảy mầm thì cường độ hô hấp tăng nhanh. Ví dụ: Hạt ngô, hạt thóc phơi khô có hàm lượng nước khoảng 11 – 12%; khi hàm lượng nước trong hạt tăng lên 14 – 15% thì cường độ hô hấp tăng lên 4 – 5 lần; tăng hàm lượng nước lên 30 – 35% thì cường độ hô hấp tăng lên hàng nghìn lần(*).

2. Nhiệt độ

Nhiệt độ ảnh hưởng đến hoạt động của các enzyme hô hấp, từ đó ảnh hưởng đến cường độ hô hấp. Trong giới hạn nhất định, khi nhiệt độ tăng, cường độ hô hấp cũng tăng, thúc đẩy sự nảy mầm của hạt, tạo năng lượng cung cấp cho các giai đoạn tiếp theo của cây non. Mỗi loại hạt khác nhau thường có giới hạn nhiệt độ cho sự nảy mầm khác nhau (Bảng 6.1).

Bảng 6.1. Giới hạn nhiệt độ cho sự nảy mầm của một số loại hạt(**)

Loại hạt	Nhiệt độ (°C)		
	Tối thiểu	Tối ưu	Tối đa
Ngô	8 – 10	35	45
Lúa	10 – 12	35 – 37	44 – 50
Dưa hấu	12 – 14	35	40

(*) Nguồn: Sinh lí thực vật – Hoàng Minh Tấn và cộng sự, 2006.
(**) Nguồn: Sinh lí thực vật ứng dụng – Nguyễn Quang Sáng và cộng sự, 2007.

3. Hàm lượng O_2

Khí O_2 là nguyên liệu của hô hấp nên nồng độ O_2 ảnh hưởng trực tiếp đến cường độ hô hấp. Nếu hàm lượng O_2 trong không khí giảm xuống dưới 10% thì hô hấp bị ảnh hưởng; dưới 5% thì cây chuyển sang con đường lên men. Khi đó, năng lượng tạo ra không đủ cung cấp cho các hoạt động của cây, cây có thể chết nếu tình trạng này kéo dài.

4. Hàm lượng CO_2

Hàm lượng CO_2 trong không khí cao sẽ ức chế hô hấp hiếu khí, cây chuyển sang con đường lên men, tạo nhiều sản phẩm độc, gây hại cho cây trồng hoặc làm giảm sức sống của hạt. Khi hàm lượng CO_2 trong không khí tăng 35% so với nồng độ CO_2 ở điều kiện bình thường thì hầu hết các hạt giống đều mất khả năng nảy mầm(*).

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Tại sao để hạt nảy mầm cần cung cấp đủ nước?
2. Nước, nhiệt độ, hàm lượng O_2, CO_2 có ảnh hưởng như thế nào đến hô hấp ở thực vật? Giải thích.

IV. ỨNG DỤNG CỦA HÔ HẤP Ở THỰC VẬT VÀO THỰC TIỄN

Những hiểu biết về hô hấp ở thực vật đã được con người vận dụng trong trồng trọt và bảo quản nông sản nhằm nâng cao năng suất cây trồng và kéo dài thời gian bảo quản nông sản sau thu hoạch.

1. Hô hấp trong bảo quản nông sản

Trong quá trình bảo quản nông sản, cần đảm bảo giữ được cả về số lượng và chất lượng của sản phẩm bằng cách làm giảm cường độ hô hấp đến mức tối thiểu. Người ta có thể kéo dài thời gian bảo quản nông sản thông qua việc khống chế các yếu tố ngoại cảnh (nước, CO_2, O_2) ảnh hưởng đến hô hấp.

a) Điều chỉnh hàm lượng nước

Trong giới hạn nhất định, hàm lượng nước tỉ lệ thuận với cường độ hô hấp, vì vậy, cần điều chỉnh hàm lượng nước trong nông sản phù hợp với mục đích và đối tượng bảo quản nhằm kéo dài thời gian bảo quản. Ví dụ: Để bảo quản hiệu quả các loại hạt, cần điều chỉnh độ ẩm của hạt về mức 10 – 13% bằng cách phơi hoặc sấy khô sau thu hoạch, sau đó cất giữ hạt trong các dụng cụ có nắp đậy hoặc trong kho. Đối với các loại rau có hàm lượng nước cao, có thời gian bảo quản ngắn, cần duy trì độ ẩm không khí khoảng 90 – 95%. Độ ẩm phù hợp để bảo quản các loại quả khoảng 80 – 90%.

b) Điều chỉnh nhiệt độ

Nhiệt độ môi trường thấp làm giảm cường độ hô hấp ở thực vật, đồng thời ức chế sự sinh trưởng của các vi sinh vật gây hỏng nông sản. Do đó, có thể điều chỉnh nhiệt độ môi trường bảo quản về mức phù hợp với từng đối tượng nông sản để kéo dài thời gian bảo quản. Ví dụ: Nhiệt độ tối ưu cho bảo quản khoai tây là 4 °C, cam và chanh là 6 °C, bắp cải là 1 °C.

(*) Nguồn: Sinh lí thực vật ứng dụng – Vũ Quang Sáng, 2007.

c) *Điều chỉnh thành phần không khí trong môi trường bảo quản*

Thành phần không khí, đặc biệt là hàm lượng O_2 và CO_2 trong môi trường có ảnh hưởng rõ rệt tới cường độ hô hấp ở thực vật. Vì vậy, chủ động điều chỉnh hàm lượng các khí này trong môi trường bảo quản là một trong những biện pháp bảo quản nông sản hiệu quả.

Ví dụ: Rau được bảo quản trong môi trường có hàm lượng CO_2 là 10%, O_2 11% hoặc N_2 79% thì thời gian bảo quản có thể kéo dài thêm 30 – 40% so với bảo quản thông thường.

2. Hô hấp trong trồng trọt

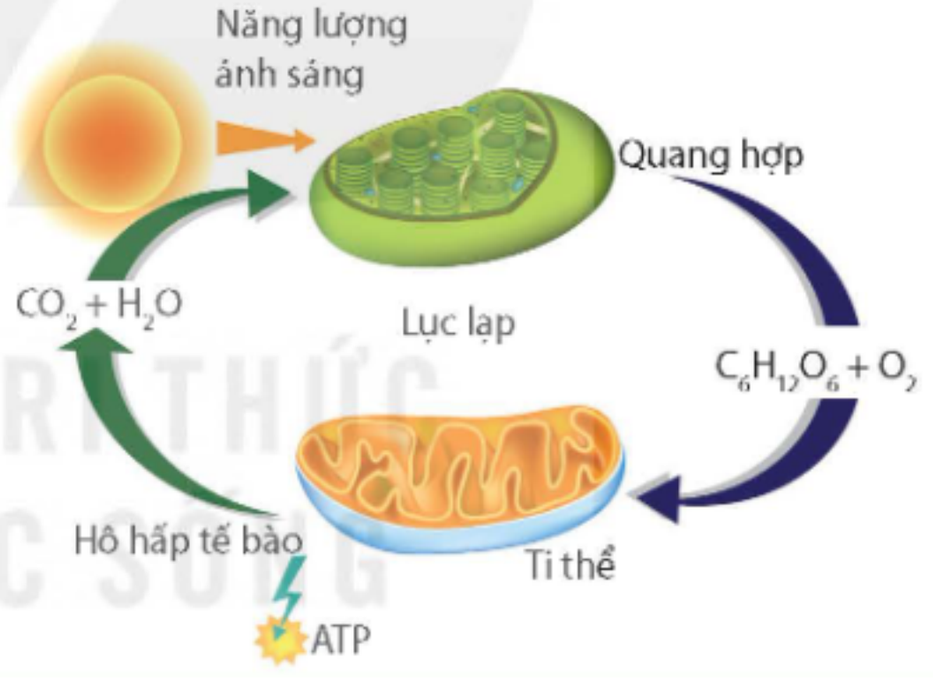
Trong trồng trọt, cần áp dụng một số biện pháp canh tác như làm đất (cày, bừa, xới đất) trước khi gieo hạt, làm cỏ sục bùn, vun gốc,… nhằm tạo môi trường thoáng khí, cung cấp O_2 cho cây hô hấp hiếu khí.

Ngoài ra, trồng cây đúng thời vụ, đảm bảo hệ thống cấp và thoát nước trong canh tác để có thể chủ động tưới tiêu hợp lí, tránh hiện tượng ngập úng cho cây, tạo điều kiện thuận lợi cho cây hô hấp hiếu khí cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống, qua đó thúc đẩy quá trình sinh trưởng, phát triển, nâng cao năng suất cây trồng.

V. MỐI QUAN HỆ GIỮA QUANG HỢP VÀ HÔ HẤP

Quang hợp và hô hấp là hai quá trình sinh lí quan trọng, liên quan đến trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng diễn ra trong cây.

Hai quá trình này liên quan chặt chẽ với nhau, trong đó quang hợp tạo ra chất hữu cơ và O_2 cung cấp nguyên liệu cho quá trình hô hấp. Ngược lại CO_2 là sản phẩm của hô hấp được sử dụng làm nguyên liệu cho quang hợp (H 6.2). Hô hấp còn tạo ra các sản phẩm trung gian làm tăng áp suất thẩm thấu của tế bào rễ, tạo điều kiện cho rễ hút nước, cung cấp nguyên liệu cho quang hợp.



Hình 6.2. Mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp trong cây

Mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp ảnh hưởng đến lượng chất hữu cơ tích luỹ trong cây và quyết định đến năng suất cây trồng.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Sơ đồ hoá các ứng dụng thực tiễn của quá trình hô hấp ở thực vật. Vì sao điều chỉnh các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp có thể kéo dài thời gian bảo quản nông sản và góp phần nâng cao năng suất cây trồng?
2. Quan sát Hình 6.2, hãy phân tích mối quan hệ giữa 2 quá trình quang hợp và hô hấp ở thực vật.

KIẾN THỨC CỐT LÕI

- Hô hấp là quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ phức tạp, phổ biến là carbohydrate tạo thành các chất đơn giản, đồng thời tạo ra ATP và nhiệt năng.
- Hô hấp tạo ra năng lượng để duy trì nhiệt độ cho cơ thể và sử dụng cho các hoạt động sống của cây, đồng thời tạo ra các sản phẩm trung gian cung cấp nguyên liệu cho quá trình tổng hợp các hợp chất hữu cơ khác trong cơ thể.
- Hô hấp hiếu khí là con đường phổ biến ở thực vật, xảy ra trong điều kiện có O_2, gồm 3 giai đoạn là đường phân, chu trình Krebs và chuỗi truyền electron. Năng lượng thu được khi phân giải hiếu khí 1 phân tử glucose là 30 – 32 ATP.
- Lên men diễn ra trong điều kiện môi trường thiếu O_2, gồm 2 giai đoạn là đường phân và lên men; 1 phân tử glucose qua lên men chỉ thu được 2 ATP.
- Hô hấp chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố môi trường như nhiệt độ, nước, hàm lượng CO_2,... Con người có thể dựa vào hiểu biết về các yếu tố đó để điều khiển quá trình hô hấp ở thực vật theo hướng có lợi trong trồng trọt và bảo quản nông sản.
- Hô hấp và quang hợp có mối quan hệ mật thiết, phụ thuộc lẫn nhau. Quang hợp cung cấp nguyên liệu cho hô hấp và ngược lại.

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Tại sao trong quá trình bảo quản nông sản, cần đưa cường độ hô hấp của nông sản về mức tối thiểu?
2. Giải thích cơ sở khoa học của việc ngâm hạt giống vào nước và ủ hạt trước khi gieo trồng.
3. Hãy nêu các biện pháp bảo quản nông sản mà em biết. Giải thích cơ sở khoa học của việc rau trong siêu thị được bảo quản trong túi nylon đục lỗ và để trong tủ mát.
4. Hãy giải thích vai trò của hô hấp đối với sự hút nước và khoáng của cây. Hiểu biết này có ý nghĩa gì trong trồng trọt?

EM CÓ BIẾT

Hô hấp sáng (quang hô hấp) là quá trình oxy hoá hợp chất hữu cơ và giải phóng CO_2, diễn ra trong điều kiện cường độ ánh sáng cao. Hô hấp sáng thường xảy ra ở thực vật C_3 như lúa, đậu, khoai, sắn, cam, chanh, nhãn, vải,...

Khác với hô hấp hiếu khí, hô hấp sáng không tạo ra năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của cây mà tiêu tốn năng lượng ATP một cách vô ích và tiêu tốn khoảng 30 – 50% lượng sản phẩm quang hợp, dẫn đến làm giảm năng suất cây trồng.

Vì vậy, trong chọn và tạo giống cây trồng, người ta thường chú trọng chọn, tạo những giống có cường độ hô hấp sáng thấp nhằm giảm tiêu hao chất hữu cơ, giúp tăng năng suất cây trồng.

BÀI

7 THỰC HÀNH: HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Thực hành được thí nghiệm hô hấp ở thực vật.

II. CHUẨN BỊ

1. Dụng cụ, thiết bị

Tủ sấy (nếu có), đĩa Petri, bông y tế hoặc giấy thấm, cốc thuỷ tinh, nước ấm (khoảng 40 °C), chuông thuỷ tinh.

2. Hoá chất

Nước vôi trong.

3. Mẫu vật

Một trong các loại hạt sau: đậu tương, đậu đen, đậu xanh, lạc, vừng.

III. CÁCH TIẾN HÀNH

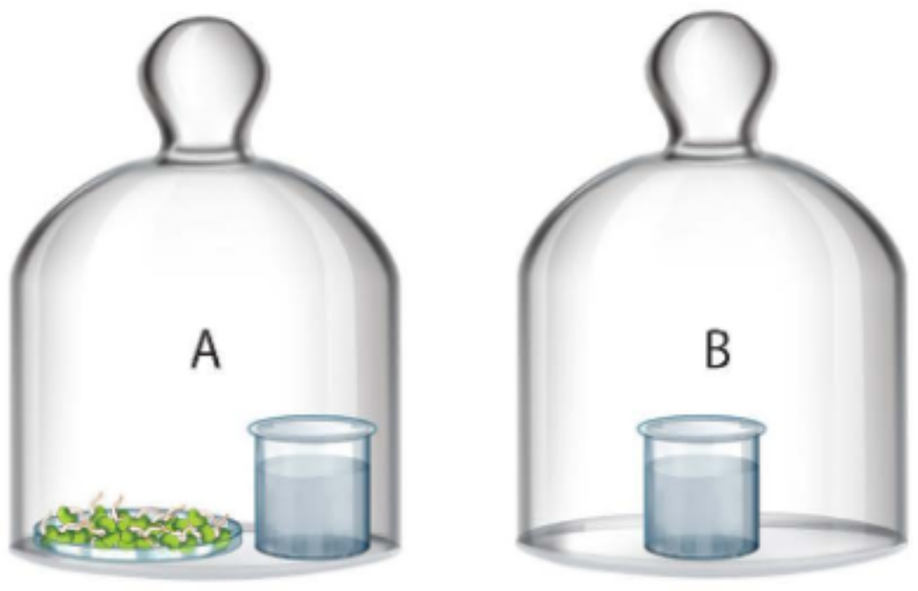
1. Nguyên lí

CO_2 được tạo ra do hô hấp của hạt nảy mầm sẽ được hấp thụ bởi nước vôi trong tạo thành kết tủa (váng đục trên bề mặt cốc nước vôi trong).

2. Quy trình thí nghiệm

Bước 1: Chuẩn bị hạt nảy mầm:

- Chọn khoảng 5 g hạt chắc, không bị vỡ, không bị mọt.
- Ngâm hạt trong cốc nước ấm (khoảng 40 °C) trong khoảng 2 giờ.
- Vớt hạt, rải đều vào đĩa Petri đã lót giấy thấm (hoặc bông).
- Phủ giấy thấm đã thấm nước (hoặc bông thấm nước) lên trên bề mặt hạt và đậy nắp đĩa Petri.
- Để đĩa Petri ở nhiệt độ phòng hoặc trong tủ ấm có nhiệt độ 30 – 35 °C trong 1 – 2 ngày.



Hình 7.1. Cách bố trí thí nghiệm

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Bước 2: Tiến hành thí nghiệm:

- Chuẩn bị 2 chuông thuỷ tinh đã dán nhãn (A, B) và 2 cốc nước vôi trong.
- Đặt đĩa hạt nảy mầm và 1 cốc nước vôi trong vào chuông A.
- Đặt cốc nước vôi trong còn lại vào chuông B.
- Để 2 chuông trong điều kiện phòng thí nghiệm khoảng 1 giờ.

Bước 3: Quan sát hiện tượng và kết quả thí nghiệm:

- Sau 1 giờ, mở 2 chuông và quan sát hiện tượng trên bề mặt của 2 cốc nước vôi trong.
- Ghi lại kết quả thí nghiệm và giải thích.

Hình 7.2. Kết quả thí nghiệm

IV. THU HOẠCH

Học sinh viết báo cáo thực hành theo các nội dung sau:

BÁO CÁO THỰC HÀNH

1. Mục đích

2. Kết quả và giải thích

Báo cáo kết quả thí nghiệm về hô hấp ở hạt nảy mầm và giải thích.

3. Trả lời câu hỏi

a) Tại sao phải ngâm hạt trong nước ấm khoảng 40 °C?

b) Tại sao trong thí nghiệm này dùng hạt nảy mầm mà không dùng cây?

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

BÀI

8

DINH DƯỠNG VÀ TIÊU HOÁ Ở ĐỘNG VẬT

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nêu được quá trình dinh dưỡng bao gồm: lấy thức ăn, tiêu hoá, hấp thụ và đồng hoá chất dinh dưỡng.
- Dựa vào sơ đồ (hoặc hình ảnh), trình bày được các hình thức tiêu hoá ở động vật.
- Vận dụng được hiểu biết về dinh dưỡng trong xây dựng chế độ ăn uống và các biện pháp dinh dưỡng phù hợp ở mỗi lứa tuổi và trạng thái cơ thể.
- Giải thích được vai trò của việc sử dụng thực phẩm sạch trong đời sống con người.
- Thực hiện tìm hiểu được các bệnh về tiêu hoá ở người và các bệnh học đường liên quan đến dinh dưỡng và cách phòng tránh.
- Vận dụng hiểu biết về hệ tiêu hoá để phòng các bệnh về tiêu hoá.

Thức ăn sau khi ăn vào sẽ được cơ thể người tiêu hoá, hấp thụ và sử dụng như thế nào?

I. QUÁ TRÌNH DINH DƯỠNG

Ở động vật và người, dinh dưỡng là quá trình lấy chất dinh dưỡng cần thiết dưới dạng thức ăn và tổng hợp thành chất sống của cơ thể, đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.

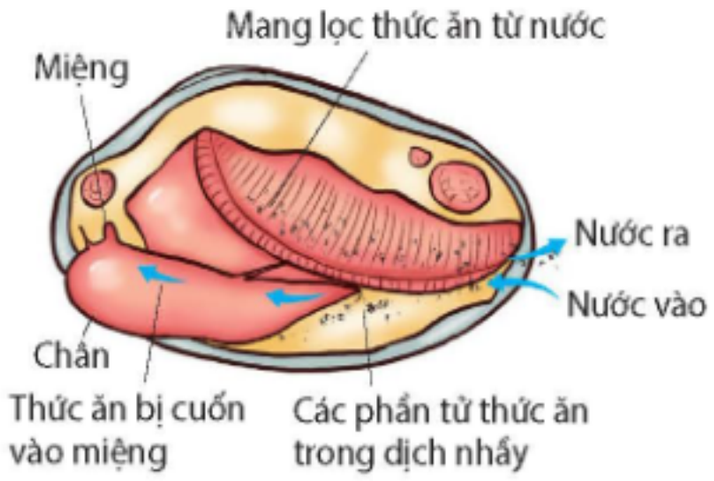
Quá trình dinh dưỡng gồm bốn giai đoạn: lấy thức ăn, tiêu hoá thức ăn, hấp thụ chất dinh dưỡng và đồng hoá các chất.

1. Lấy thức ăn

Động vật lấy thức ăn từ môi trường sống theo 3 kiểu chính: ăn lọc, ăn hút và ăn thức ăn rắn kích cỡ khác nhau.

a) Ăn lọc

Đây là kiểu lọc nước qua bộ phận chuyên hoá để lấy thức ăn. Ví dụ: Trai có các tấm mang lọc những sinh vật rất nhỏ trong nước để làm thức ăn (H 8.1a).



(a)

Vòi chích lỗ và hút máu

(b)

(c)

Hình 8.1. Ăn lọc ở trai (a), ăn hút ở muỗi (b) và ăn thức ăn rắn kích cỡ khác nhau ở hổ (c)

b) *Ăn hút*

Ở kiểu ăn hút, thức ăn được lấy vào bằng cách hút dịch lỏng từ cơ thể động vật hoặc thực vật. Động vật lấy thức ăn theo kiểu ăn hút có cấu tạo miệng phù hợp với đục lỗ và hút dịch. Ví dụ: Muỗi cái dùng vòi chích lỗ, hút máu qua da người và động vật (H 8.1b).

c) *Ăn thức ăn rắn kích cỡ khác nhau*

Các loài động vật lấy thức ăn theo kiểu này thể hiện rất nhiều phương thức lấy thức ăn khác nhau. Ví dụ: Voi dùng vòi để lấy thức ăn đưa vào miệng; Hổ cắn chết con mồi rồi dùng răng cắt từng miếng thịt và nuốt (H 8.1c).

2. Tiêu hoá thức ăn

Tiêu hoá là quá trình biến đổi thức ăn chứa các chất dinh dưỡng có cấu tạo phức tạp thành các phân tử nhỏ, đơn giản mà cơ thể có thể hấp thụ được.

Tiêu hoá thức ăn có thể diễn ra bên trong tế bào, gọi là tiêu hoá nội bào hoặc diễn ra bên ngoài tế bào, gọi là tiêu hoá ngoại bào. Trong tiêu hoá nội bào, các mảnh thức ăn nhỏ được tế bào thực bào, sau đó các enzyme của lysosome phân giải thành các chất dinh dưỡng đơn giản mà cơ thể có thể sử dụng được. Trong tiêu hoá ngoại bào, thức ăn được biến đổi thành những mảnh nhỏ nhờ các enzyme tiêu hoá (ở túi tiêu hoá) hoặc biến đổi thành các chất đơn giản nhờ hoạt động cơ học và enzyme tiêu hoá (ở ống tiêu hoá).

Động vật thể hiện nhiều hình thức tiêu hoá khác nhau.

a) *Tiêu hoá thức ăn ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá*

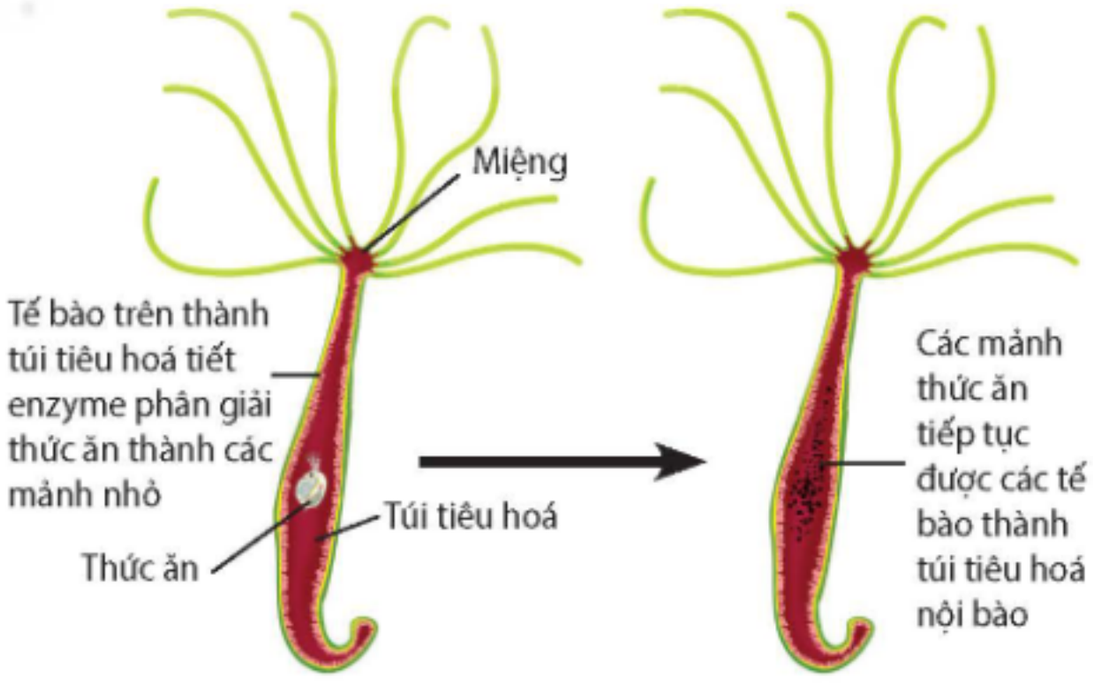
Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá nội bào.

Ví dụ: Ở động vật thuộc ngành Thân lỗ, thức ăn là các vụn hữu cơ nhỏ trong nước biển được tế bào cổ áo có roi hoặc tế bào amip trên thành cơ thể thực bào và tiêu hoá nội bào. Tế bào amip di chuyển tự do trong thành cơ thể và chuyển chất dinh dưỡng cho các tế bào khác trong cơ thể.

b) *Tiêu hoá thức ăn trong túi tiêu hoá*

Túi tiêu hoá có ở động vật thuộc ngành Ruột khoang, Giun dẹp. Ở động vật có túi tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá ngoại bào và nội bào.

Ví dụ: Ở thuỷ tức, thức ăn đi qua miệng vào trong túi, chất thải cũng đi qua miệng ra ngoài. Tiêu hoá thức ăn ở thuỷ tức được thể hiện ở Hình 8.2.



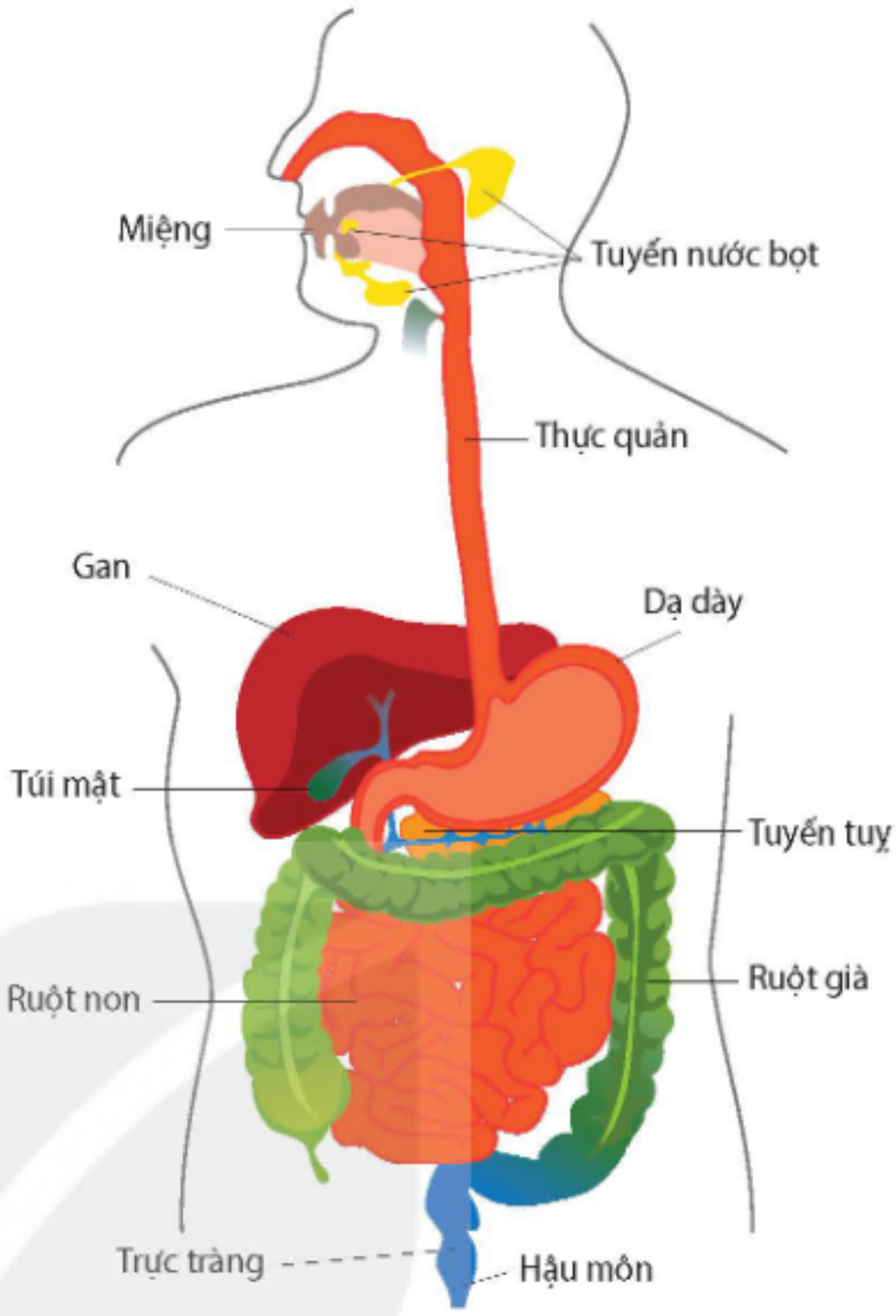
Hình 8.2. Tiêu hoá thức ăn trong túi tiêu hoá ở thuỷ tức

c) *Tiêu hoá thức ăn trong ống tiêu hoá*

Ống tiêu hoá có ở hầu hết động vật không xương sống và có xương sống. Trong ống tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá ngoại bào.

Ở người, ống tiêu hoá cùng với gan, tuỵ và các tuyến nước bọt tạo thành hệ tiêu hoá (H 8.3).

Trong ống tiêu hoá của người, thức ăn được tiêu hoá cơ học (nhờ sự co dãn của các lớp cơ trơn trên thành ống tiêu hoá) và tiêu hoá hoá học (nhờ các enzyme do các tuyến tiêu hoá tiết ra). Quá trình tiêu hoá cơ học và hoá học được điều khiển bởi hệ thần kinh và hormone.



Hình 8.3. Ống tiêu hoá và các tuyến tiết dịch tiêu hoá ở người

Quá trình tiêu hoá thức ăn trong hệ tiêu hoá của người diễn ra theo trình tự dưới đây:

– Tiêu hoá ở khoang miệng:
  + Tiêu hoá cơ học: Hoạt động của miệng và lưỡi làm nhỏ thức ăn, trộn thức ăn với nước bọt.
  + Tiêu hoá hoá học: Enzyme amylase trong nước bọt thuỷ phân tinh bột trong thức ăn thành đường maltose.

Phản xạ nuốt có tác dụng chuyển thức ăn từ miệng xuống thực quản. Thực quản co bóp tạo ra nhu động kiểu làn sóng, đẩy thức ăn xuống dạ dày.

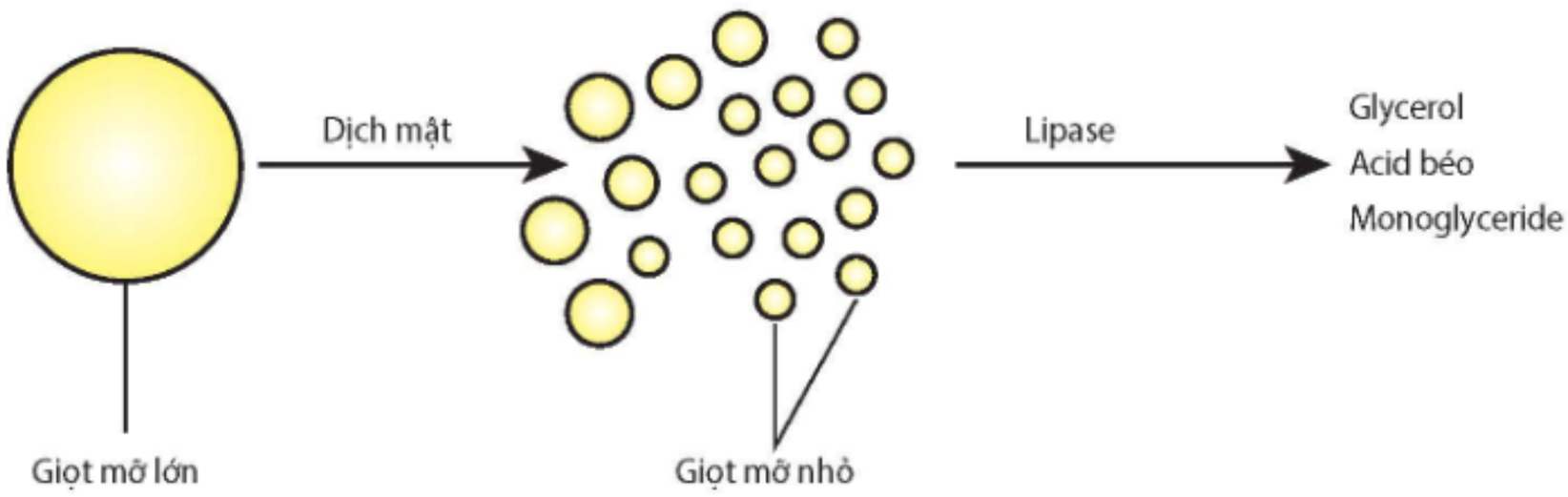
– Tiêu hoá ở dạ dày:
  + Tiêu hoá cơ học: Dạ dày co bóp làm nhỏ thức ăn và trộn thức ăn với dịch vị.
  + Tiêu hoá hoá học: Enzyme pepsin và HCl trong dịch vị dạ dày phân giải protein trong thức ăn thành các peptide.

  Dạ dày co bóp theo kiểu sóng nhu động đẩy thức ăn từ dạ dày qua môn vị (cơ vòng ngăn cách dạ dày với tá tràng) vào ruột non.

– Tiêu hoá ở ruột non:
  + Tiêu hoá cơ học: Các nhu động của ruột non (co thắt từng đoạn, dao động kiểu con lắc và nhu động kiểu làn sóng) có tác dụng nhào trộn thức ăn với dịch tuỵ, dịch mật, dịch ruột, đồng thời đẩy thức ăn dịch chuyển trong ruột non về phía ruột già.
  + Tiêu hoá hoá học: Các enzyme trong dịch tuỵ và dịch ruột thuỷ phân các chất dinh dưỡng trong thức ăn thành các chất dinh dưỡng đơn giản có thể hấp thụ được.

  Tiêu hoá tinh bột: Các enzyme (amylase, maltase, lactase, sucrase) thuỷ phân carbohydrate thành các đường đơn.

  Tiêu hoá lipid: Dịch mật do gan sản xuất làm giảm sức căng bề mặt của các giọt lipid lớn, tạo thành các giọt lipid nhỏ, nhờ đó tăng diện tích tác động của lipase. Lipase trong dịch tuỵ và dịch ruột thuỷ phân lipid thành các dạng đơn giản (H 8.4).



Hình 8.4. Tác dụng của dịch mật và lipase

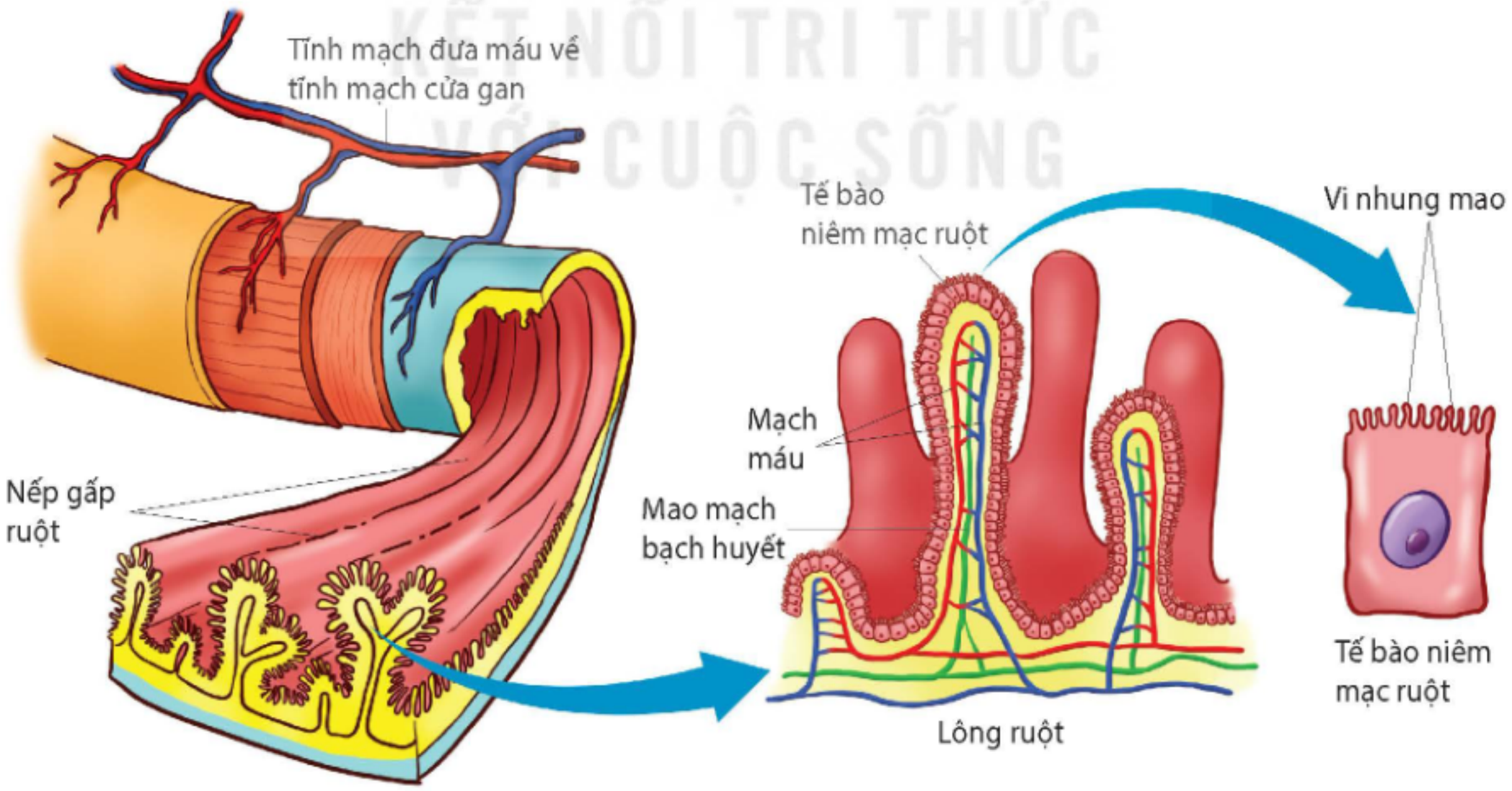
Tiêu hoá protein: Các enzyme protease (trypsin, chymotrypsin, peptidase, dipeptidase) thuỷ phân protein, peptide thành amino acid.

Phần còn lại của thức ăn hầu như không còn chất dinh dưỡng đi vào ruột già và được biến đổi thành phân. Nhu động của ruột già đẩy phân về phía trực tràng. Sau đó phân được thải ra ngoài qua hậu môn.

3. Hấp thụ chất dinh dưỡng

Hấp thụ là quá trình các chất dinh dưỡng đi ra khỏi các cơ quan tiêu hoá vào hệ tuần hoàn máu và hệ tuần hoàn bạch huyết.

Hấp thụ các chất dinh dưỡng chủ yếu diễn ra ở ruột non. Ruột non có nhiều nếp gấp, lông ruột và vi nhung mao. Các cấu trúc này tạo ra diện tích hấp thụ rất lớn, từ 250 – 300 m^2 (H 8.5).



Hình 8.5. Cấu tạo của ruột non, lông ruột và tế bào niêm mạc ruột

Các chất dinh dưỡng đơn giản được ruột non hấp thụ theo hai phương thức: vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động.

Các chất dinh dưỡng được hấp thụ ở ruột non là amino acid, đường đơn (glucose, galactose, fructose), acid béo, glycerol, monoglyceride, cholesterol, vitamin (A, D, E, K, B, C,...), khoáng chất (Na^+, K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}, Fe^{2+}, Cl^-, HCO_3^-, I^-,...) và nước.

4. Đồng hoá và sử dụng chất dinh dưỡng

Chất dinh dưỡng đã hấp thụ được hệ tuần hoàn vận chuyển đến các tế bào của cơ thể và được đồng hoá thành chất sống của cơ thể (các chất này tham gia tạo tế bào mới, đổi mới các thành phần tế bào, sửa chữa các tế bào, mô hư hỏng) và dự trữ năng lượng, cung cấp năng lượng cho tế bào hoạt động.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Điền tên một số loài động vật: hàu, sò, rệp, nhện, ong, thằn lằn, cá chép, cá voi, đại bàng vào bảng kẻ trong vở và đánh dấu × vào kiểu lấy thức ăn tương ứng.

Loài	Kiểu lấy thức ăn		
	Ăn lọc	Ăn hút	Ăn thức ăn rắn kích cỡ khác nhau
1....?.....	?	?	?

2. Phân biệt tiêu hoá nội bào với tiêu hoá ngoại bào.

3. Cho biết tác dụng của tiêu hoá cơ học và tiêu hoá hoá học thức ăn trong ống tiêu hoá.

II. ỨNG DỤNG

1. Xây dựng chế độ ăn uống khoa học

Cuộc sống ngày nay đang làm thay đổi lối sống của con người. Nhiều người ít vận động và ăn uống không khoa học. Một số người ăn quá nhiều thức ăn, ăn rất nhiều hoặc rất ít một loại thức ăn nào đó, dẫn đến ngày càng nhiều người, trong đó có trẻ em, mắc các bệnh khác nhau như béo phì, suy dinh dưỡng,... Để giúp cơ thể khoẻ mạnh, mỗi người cần biết lựa chọn một chế độ ăn uống khoa học. Chế độ ăn uống khoa học là chế độ ăn uống đủ năng lượng và đủ các chất mà cơ thể cần.

a) Đủ năng lượng

Chế độ ăn uống đủ năng lượng là chế độ ăn đảm bảo cung cấp đủ năng lượng mà cơ thể cần theo độ tuổi, giới tính, trạng thái sinh lí (mang thai, cho con bú,...) (Bảng 8.1). Carbohydrate, lipid và protein là những chất cung cấp năng lượng (1 g carbohydrate hoặc 1 g protein cung cấp 4,1 kcal, 1 g lipid cung cấp 9,3 kcal).

b) Đủ các chất dinh dưỡng và khối lượng mỗi chất dinh dưỡng

Cơ thể người cần được cung cấp đủ 6 nhóm chất dinh dưỡng (carbohydrate, lipid, protein, vitamin, khoáng chất và nước) đặc biệt là những chất dinh dưỡng thiết yếu, đồng thời phải

đảm bảo đủ khối lượng mỗi chất dinh dưỡng. Trong xây dựng chế độ ăn, nhu cầu protein luôn được quan tâm do protein đảm nhận nhiều chức năng quan trọng đối với cơ thể (Bảng 8.1).

Bảng 8.1. Nhu cầu năng lượng và protein theo lứa tuổi và trạng thái sinh lí (*)

Tuổi	Nhu cầu năng lượng (Kcal/ngày)		Nhu cầu protein (g/ngày)	
	Nam	Nữ	Nam	Nữ
1 – 2	1 000	930	20	20
3 – 5	1 320	1 230	25	25
6 – 7	1 570	1 460	33	32
8 – 9	1 820	1 730	40	40
10 – 11	2 150	1 980	50	48
12 – 14	2 500	2 040	65	60
15 – 19	2 820	2 110	74	63
20 – 29	2 570	2 050	69	60
30 – 49	2 350	2 010	68	60
50 – 69	2 330	1 980	70	62
≥ 70	2 190	1 820	68	59
Phụ nữ mang thai				
– 3 tháng giữa		+ 250		+ 10
– 3 tháng cuối		+ 450		+ 31
Phụ nữ cho con bú		+ 500		+ 13 đến 19

Đặc biệt, cần đảm bảo đủ nước cho cơ thể. Nhu cầu về nước khác nhau tuỳ thuộc vào độ tuổi, thời tiết, mức độ lao động,... Mỗi ngày cơ thể người trưởng thành mất đi khoảng 1,5 – 2 L nước qua nước tiểu, phân, mồ hôi và hơi thở. Vì vậy, cần ăn, uống bù lại lượng nước đã mất.

Ngoài ra, chế độ ăn uống cần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực phẩm phải tươi, ngon và phải là thực phẩm sạch.

2. Vai trò của việc sử dụng thực phẩm sạch trong đời sống

- Cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, tạo điều kiện tối ưu cho sự tồn tại và phát triển của cơ thể. Từ đó, nâng cao năng suất lao động, tạo ra nhiều của cải, giảm thiểu các chi phí về y tế và thời gian điều trị bệnh.
- An toàn cho người sử dụng, tránh được các bệnh do tác nhân sinh học, hoá học, vật lí trong thức ăn gây ra.

(*) Nguồn: Viện Dinh dưỡng – Bộ Y tế, 2016.

3. Các bệnh về tiêu hoá và cách phòng tránh

Có rất nhiều bệnh về đường tiêu hoá như tiêu chảy, viêm loét dạ dày tá tràng, ung thư đại tràng,... Nguyên nhân gây ra bệnh rất khác nhau, có bệnh là do ăn uống không đúng cách, chế độ ăn uống không cân đối, ăn thực phẩm không đảm bảo vệ sinh; có bệnh là do lối sống như uống rượu bia nhiều, hút nhiều thuốc, thời gian ăn uống tuỳ tiện, không hợp lí,...

Nhìn chung, để phòng tránh các bệnh về tiêu hoá cần có chế độ ăn đủ chất, đủ lượng, hạn chế đồ mặn, đồ chiên xào, đảm bảo vệ sinh, ăn uống điều độ, tránh vận động ngay sau khi ăn,... Tuỳ từng bệnh cụ thể mà có biện pháp phòng tránh phù hợp.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Cần áp dụng chế độ ăn uống như thế nào để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể? Giải thích.
2. Tại sao cần có chế độ ăn phù hợp với mỗi lứa tuổi như trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ trong thời kì cho con bú?
3. Tìm hiểu qua tài liệu, internet, đồng thời tìm gặp bác sĩ hoặc những người có chuyên môn về dinh dưỡng hỏi về các bệnh tiêu hoá phổ biến, các bệnh học đường liên quan đến dinh dưỡng, sau đó kẻ và hoàn thành các bảng vào vở theo mẫu sau:

Các bệnh tiêu hoá	Nguyên nhân	Cách phòng tránh
1. .....?.....	?	?

Các bệnh học đường	Nguyên nhân	Cách phòng tránh
1. .....?.....	?	?

KIẾN THỨC CỐT LÕI

- Quá trình dinh dưỡng gồm: lấy thức ăn, tiêu hoá, hấp thụ và đồng hoá các chất.
- Tiêu hoá nội bào là quá trình biến đổi thức ăn bên trong tế bào, tiêu hoá ngoại bào là quá trình biến đổi thức ăn bên ngoài tế bào.
- Trong túi tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá ngoại bào và nội bào; trong ống tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá ngoại bào.
- Chế độ ăn uống khoa học là chế độ ăn uống cân đối, đủ chất và đủ lượng.
- Sử dụng thực phẩm sạch đảm bảo cho cơ thể khoẻ mạnh, tránh mắc bệnh.
- Các bệnh về tiêu hoá do nhiều nguyên nhân khác nhau như ăn uống không đúng cách, chế độ ăn uống không cân đối, ăn thực phẩm không đảm bảo vệ sinh,... Tuỳ từng loại bệnh mà có cách phòng tránh phù hợp.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Ở người, để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể, cần phải đa dạng thực phẩm trong chế độ ăn. Giải thích.
2. Vận dụng những hiểu biết về tiêu hoá, hãy đề xuất một số biện pháp giúp hệ tiêu hoá khoẻ mạnh, hoạt động hiệu quả.

KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Trong ống tiêu hoá của trẻ em ở thời kì bú sữa mẹ có enzyme lactase thuỷ phân lactose trong sữa mẹ thành đường đơn galactose và glucose. Khi trẻ lớn lên và ngừng bú sữa thì ống tiêu hoá có thể giảm hoặc ngừng sản xuất lactase. Nếu người không có lactase mà uống sữa thì lactose không được tiêu hoá và đi vào ruột già. Vi khuẩn trong ruột già lên men lactose gây đau bụng, đầy hơi và tiêu chảy.

KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

BÀI

9

HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Phân tích được vai trò của hô hấp ở động vật.
- Trình bày được các hình thức trao đổi khí và giải thích được một số hiện tượng trong thực tiễn.
- Tìm hiểu được các bệnh về đường hô hấp và vận dụng hiểu biết về hô hấp để phòng các bệnh về đường hô hấp.
- Giải thích được tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ và ô nhiễm không khí đối với hô hấp.
- Trình bày ý nghĩa của việc xử phạt người hút thuốc lá nơi công cộng và cấm trẻ em dưới 16 tuổi hút thuốc lá.
- Giải thích được vai trò của thể dục, thể thao đối với hô hấp.

Tại sao cá heo, cá voi sống trong nước nhưng phải thường **xuyên nhô lên** *mặt nước để thở?*

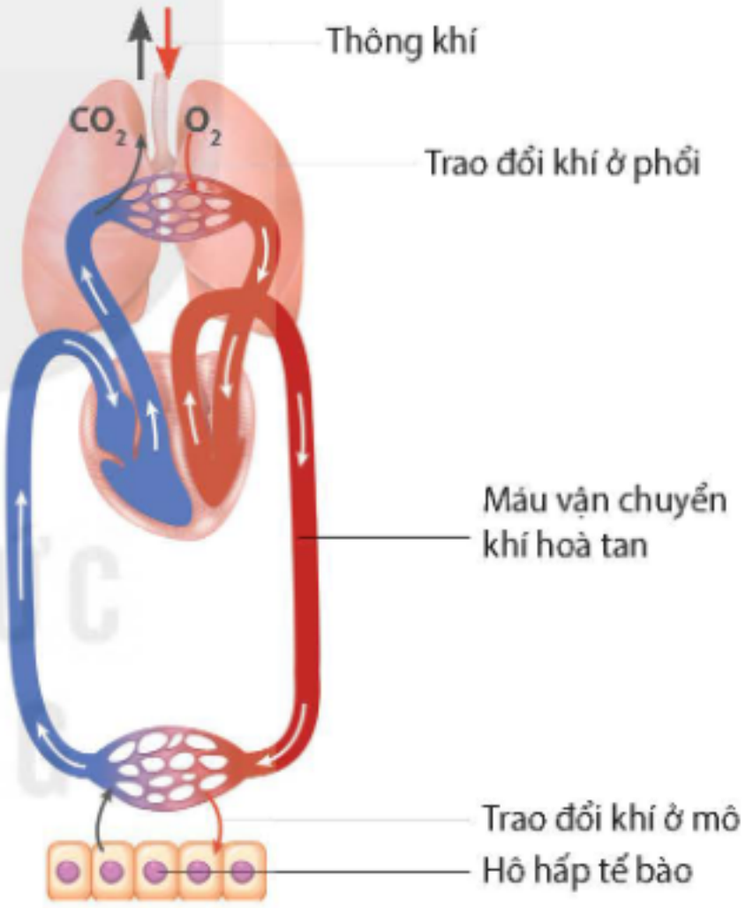
I. VAI TRÒ CỦA HÔ HẤP

Hô hấp là quá trình lấy O_2 liên tục từ môi trường cung cấp cho hô hấp tế bào, tạo năng lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải CO_2 sinh ra từ quá trình chuyển hoá ra ngoài.

Đối với động vật, hô hấp có những vai trò sau:

- Lấy O_2 từ môi trường sống cung cấp cho hô hấp tế bào, tạo năng lượng cho các hoạt động sống của cơ thể.
- Thải CO_2 sinh ra từ hô hấp tế bào vào môi trường, đảm bảo cân bằng môi trường trong cơ thể.

Quá trình hô hấp ở người và Thú gồm 5 giai đoạn liên quan mật thiết với nhau: thông khí (hít vào và thở ra), trao đổi khí ở phổi, vận chuyển khí O_2 và CO_2, trao đổi khí ở mô và hô hấp tế bào (H 9.1).



Hình 9.1. Các giai đoạn của quá trình hô hấp ở người và Thú

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Phân tích mối liên quan của các giai đoạn trong quá trình hô hấp.
2. Tại sao cơ thể động vật bắt buộc phải lấy O_2 từ môi trường và thải CO_2 ra môi trường?

II. CÁC HÌNH THỨC TRAO ĐỔI KHÍ

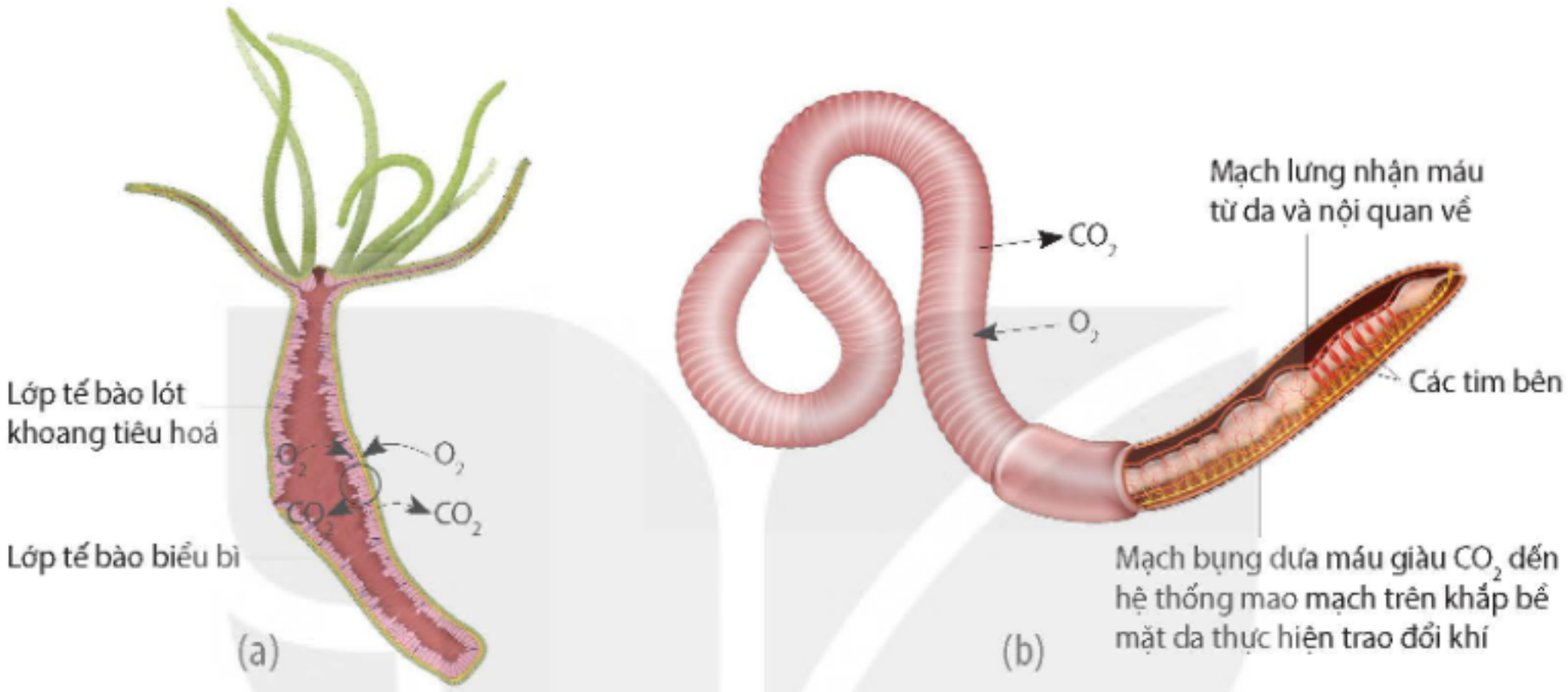
Ở động vật, bộ phận hoặc cơ quan thực hiện trao đổi khí O_2 và CO_2 với môi trường gọi là bề mặt trao đổi khí. Bề mặt trao đổi khí là cơ quan chuyên hoá như da, mang, phổi, hệ thống ống khí hoặc bề mặt cơ thể.

Trao đổi khí O_2 và CO_2 qua bề mặt trao đổi khí dựa trên hai nguyên lí, đó là khuếch tán từ nơi có phân áp cao sang nơi có phân áp thấp và khuếch tán qua bề mặt mỏng, ẩm ướt.

Tất cả động vật đều có xu hướng tối ưu hoá tốc độ khuếch tán khí qua việc tăng diện tích bề mặt trao đổi khí và thông khí.

1. Trao đổi khí qua bề mặt cơ thể

Trao đổi khí qua bề mặt cơ thể thấy ở động vật không có cơ quan trao đổi khí chuyên hoá thuộc ngành Ruột khoang, Giun dẹp,... và cũng gặp ở động vật có cơ quan trao đổi khí chuyên hoá như Giun đốt, ếch,... Khí O_2 và CO_2 khuếch tán qua toàn bộ bề mặt cơ thể của các động vật này (H 9.2).

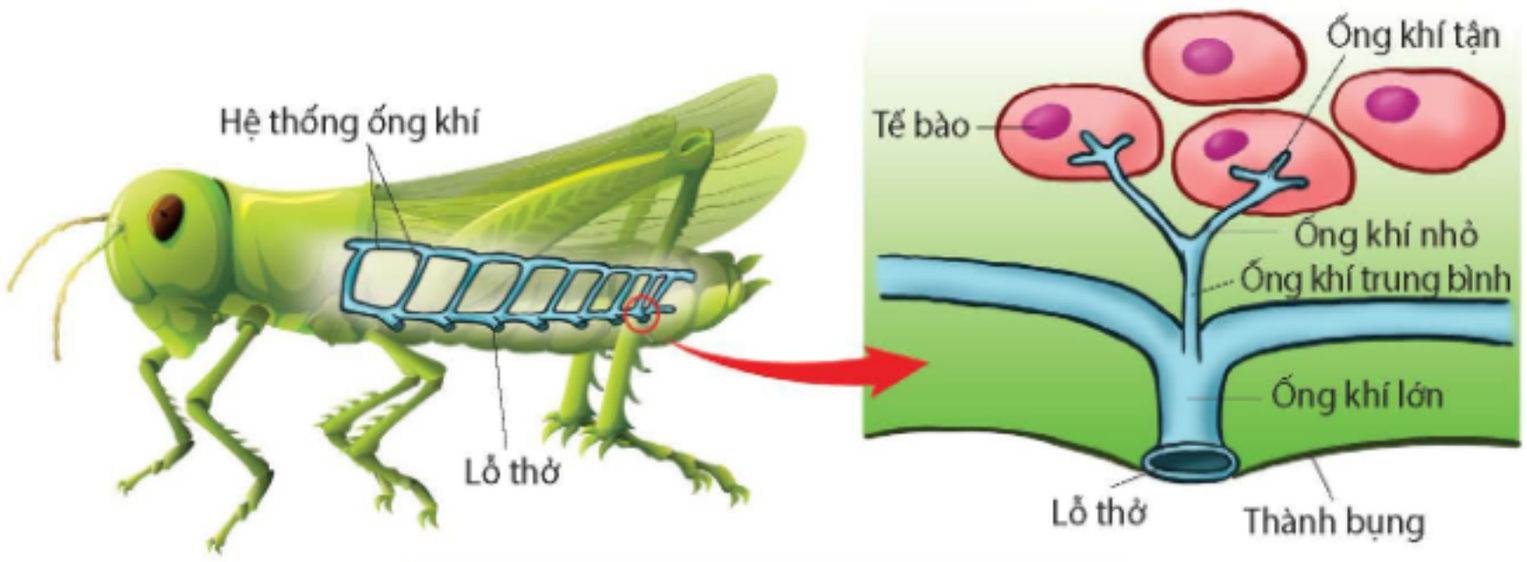


Hình 9.2. Trao đổi khí qua bề mặt cơ thể ở thuỷ tức (a) và ở giun đất (b)

2. Trao đổi khí qua hệ thống ống khí

Côn trùng và một số chân khớp khác sống trên cạn trao đổi khí qua hệ thống ống khí.

Hệ thống ống khí bao gồm các ống khí lớn phân nhánh thành các ống khí nhỏ dần và ống khí nhỏ nhất là ống khí tận. Số lượng ống khí rất nhiều, tạo ra bề mặt trao đổi khí rất lớn với tế bào. Ống khí tận là nơi trao đổi khí O_2 và CO_2 với tế bào. Các ống khí thông với bên ngoài qua các lỗ thở. Lỗ thở có van đóng, mở điều tiết không khí ra, vào ống khí (H 9.3).



Hình 9.3. Hệ thống ống khí ở côn trùng

Thông khí ở côn trùng là nhờ hoạt động của các cơ hô hấp làm thay đổi thể tích khoang thân, phối hợp với đóng, mở các van lỗ thở. Thông khí tạo ra sự chênh lệch về phân áp khí O_2 và CO_2 giữa không khí trong ống khí tận và tế bào cơ thể, nhờ đó các tế bào cơ thể thực hiện trao đổi khí O_2 và CO_2 với không khí.

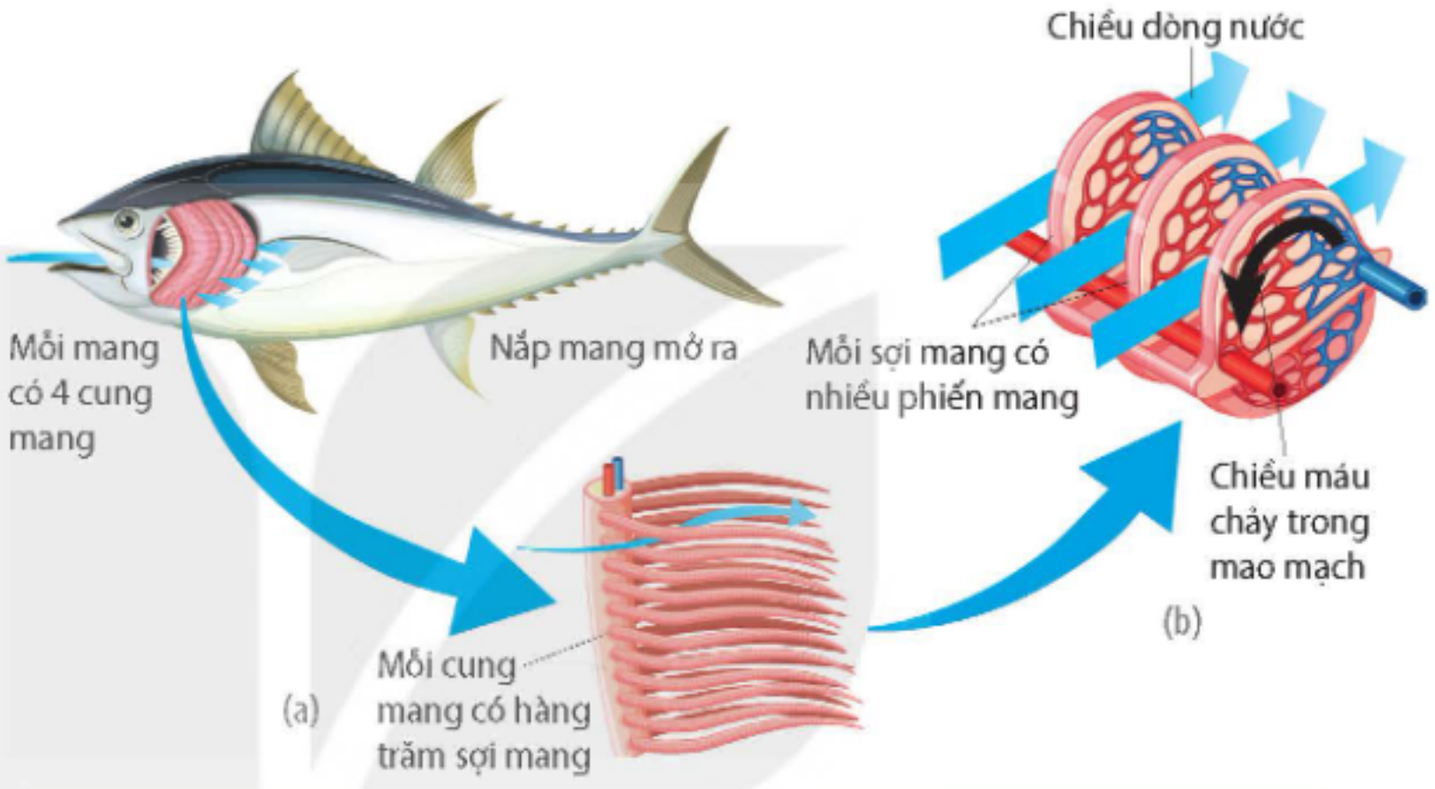
DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Quan sát Hình 9.2, cho biết thuỷ tức và giun đất trao đổi khí với môi trường sống như thế nào.
2. Quan sát Hình 9.3 và giải thích tại sao sự phân nhánh của ống khí có thể giúp côn trùng trao đổi khí rất hiệu quả, đảm bảo đủ O_2 cho hoạt động bình thường cũng như các hoạt động tích cực, tiêu tốn nhiều năng lượng.

3. Trao đổi khí qua mang

Mang là cơ quan trao đổi khí chuyên hoá của động vật sống trong môi trường nước như Thân mềm, Chân khớp, Cá sụn, Cá xương, nòng nọc lưỡng cư,...

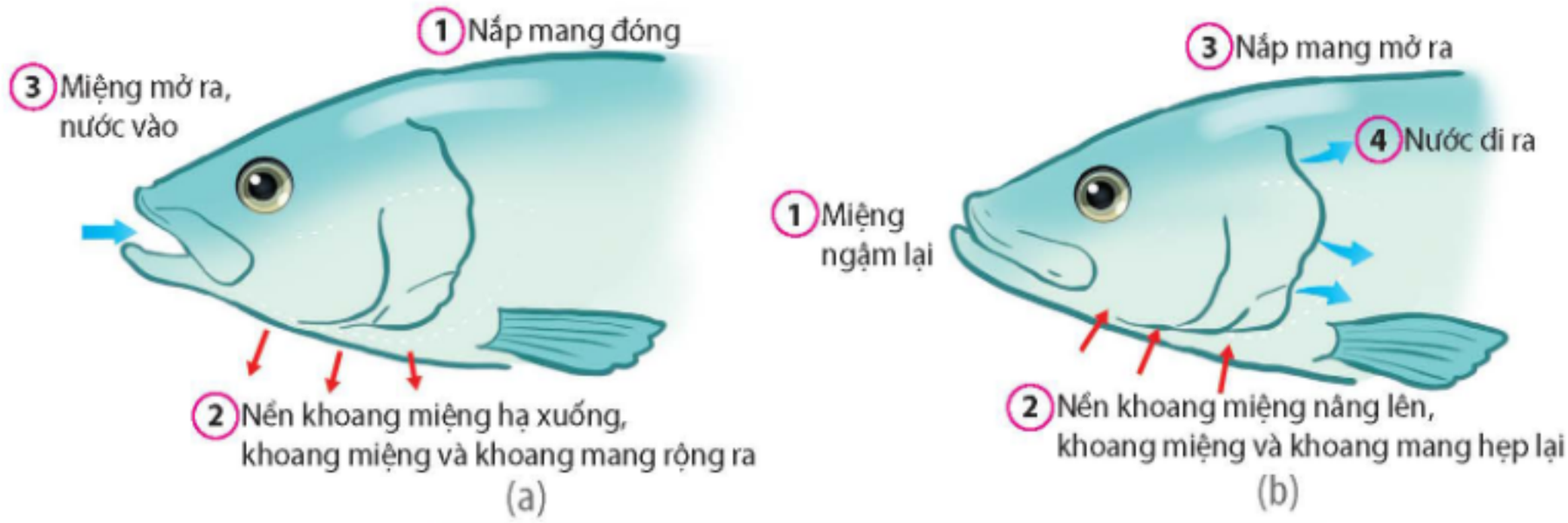
Cá xương có một đôi mang, mỗi mang nằm trong một khoang mang. Mỗi mang được cấu tạo từ các cung mang, sợi mang (H 9.4a) và phiến mang. Đặc điểm cấu tạo này của mang tạo ra diện tích trao đổi khí rất lớn. Hệ thống mao mạch trên phiến mang là nơi trao đổi khí O_2 và CO_2 với dòng nước chảy qua phiến mang.



Hình 9.4. Cấu tạo mang Cá xương (a), hiện tượng dòng chảy song song và ngược chiều (b)

Cách sắp xếp mao mạch trong mang của Cá xương khác với các loài có mang khác, đó là dòng máu trong mao mạch chảy song song và ngược chiều với dòng nước đi qua phiến mang, nhờ đó tối ưu hoá trao đổi khí giữa máu mao mạch với nước. Đặc điểm này gọi là dòng chảy song song và ngược chiều (H 9.4b).

Thông khí ở cá xương là nhờ hoạt động của các cơ hô hấp làm thay đổi thể tích khoang miệng và khoang mang, làm cho dòng nước giàu O_2 đi qua mang theo một chiều liên tục, không bị ngắt quãng (H 9.5).



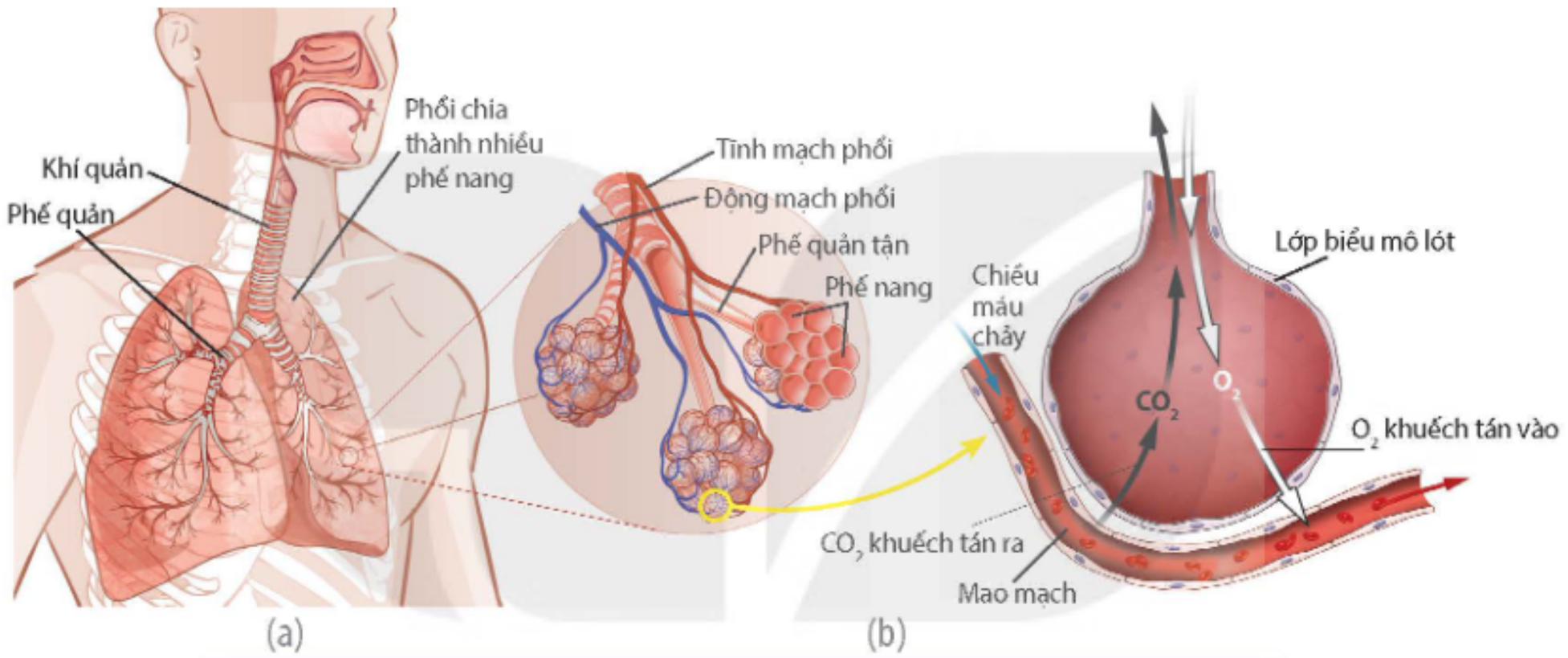
Hình 9.5. Thông khí ở Cá xương: (a) Hít vào; (b) Thở ra

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

Nghiên cứu Hình 9.4 và 9.5, cho biết tại sao hệ hô hấp của Cá xương trao đổi khí với nước rất hiệu quả.

4. Trao đổi khí qua phổi

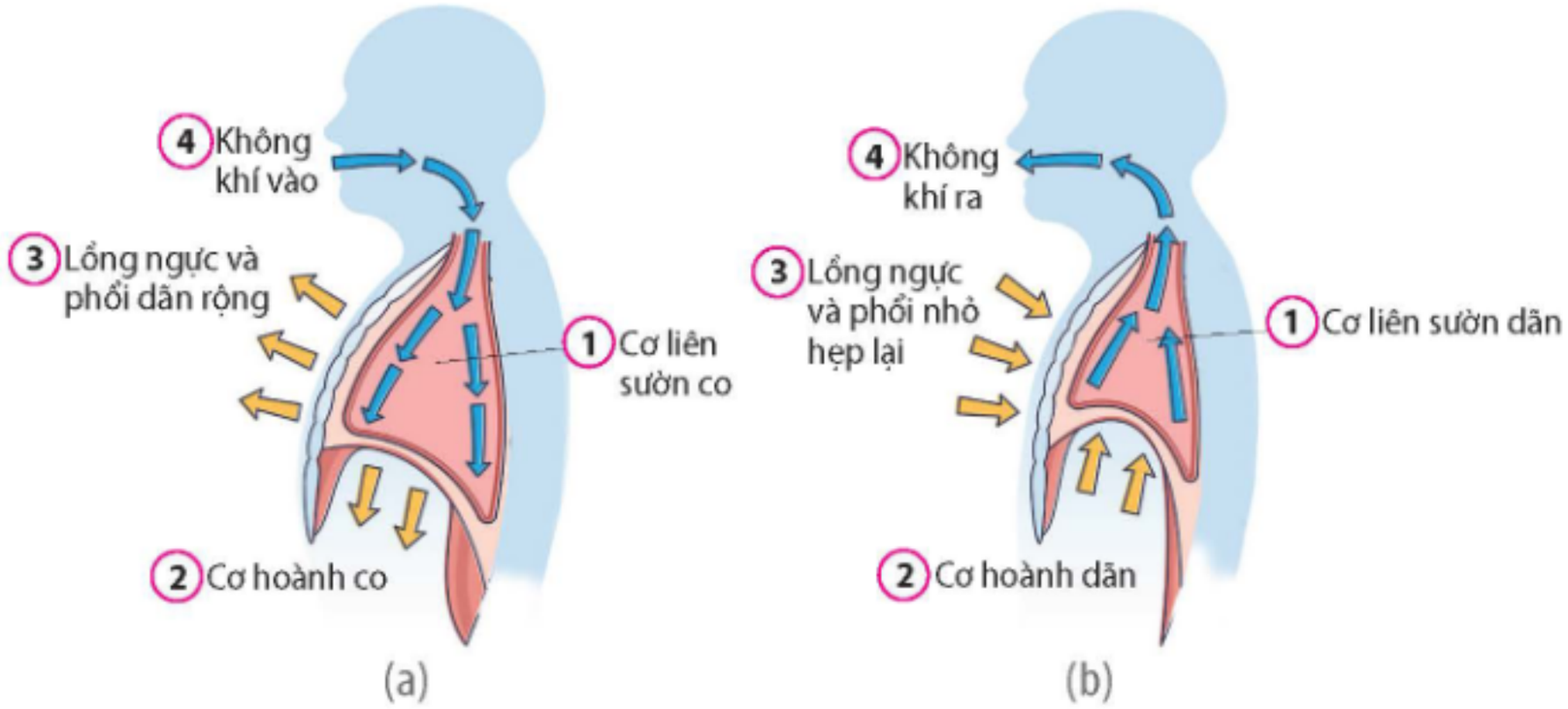
Phổi là cơ quan trao đổi khí chuyên hoá của nhiều động vật sống trên cạn như Bò sát, Chim và Thú. Lưỡng cư cũng có phổi nhưng phổi ít **phế nang** nên trao đổi khí diễn ra chủ yếu qua da.



Hình 9.6. Hệ hô hấp của người (a), phế nang và trao đổi khí ở phế nang (b)

Phổi cùng với đường dẫn khí, cơ hô hấp tạo nên hệ hô hấp của người. Do phổi được tạo thành từ hàng triệu phế nang nên diện tích bề mặt trao đổi khí rất lớn (từ 100 m^2 đến 120 m^2, gấp hơn 50 lần diện tích da). Phế nang có hệ thống mao mạch bao quanh dày đặc. Máu chảy trong các mao mạch trao đổi khí O_2 và CO_2 với dòng không khí ra, vào phế nang (H 9.6).

Thông khí ở phổi người là nhờ hoạt động của các cơ hô hấp làm thay đổi thể tích lồng ngực và thể tích phổi (H 9.7).

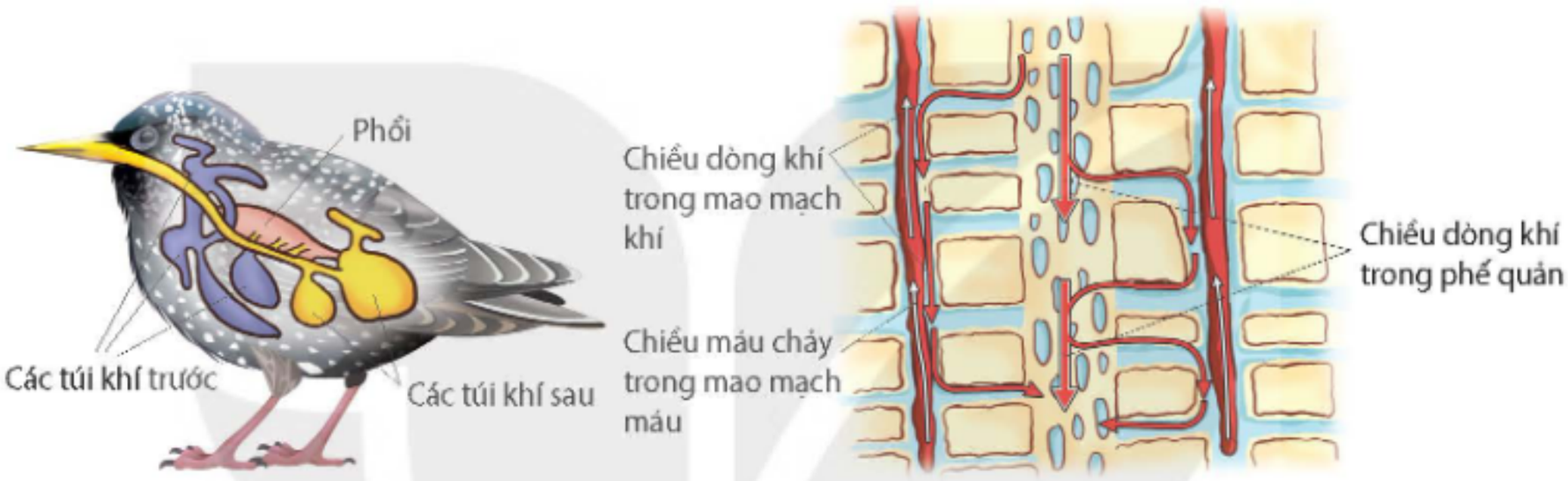


Hình 9.7. Thông khí ở người: (a) Hít vào; (b) Thở ra

Kiểu thông khí như của người (khi hít vào lồng ngực và phổi dãn rộng ra, kéo không khí từ ngoài vào phổi) được gọi là thông khí nhờ áp suất âm. Bò sát, Chim và Thú thông khí nhờ áp suất âm.

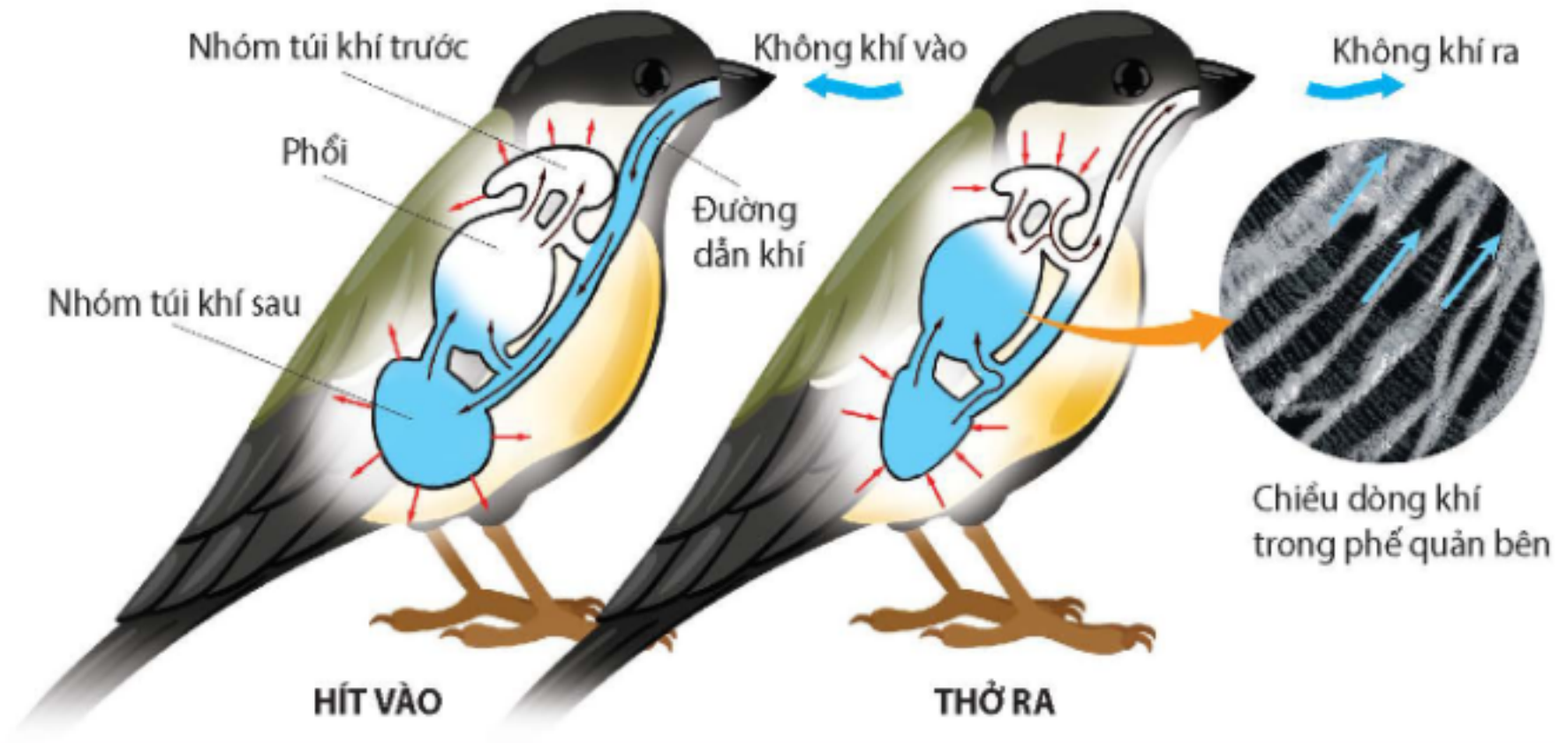
Phổi chim có cấu tạo và hoạt động khác so với phổi người và Thú. Phổi chim thông với hệ thống túi khí và không có phế nang. Ở Chim, phế quản phân nhánh thành các ống khí rất nhỏ, gọi là **mao mạch khí**. Không khí trong các mao mạch khí trao đổi khí O_2 và CO_2 với máu trong các mao mạch máu (H 9.8).

Phổi chim cũng có hiện tượng dòng chảy song song và ngược chiều như Cá xương, đó là chiều máu chảy trong các mao mạch máu song song và ngược chiều với dòng không khí lưu thông trong các mao mạch khí (quan sát mũi tên chỉ chiều dòng máu trong mao mạch máu và chiều dòng khí trong mao mạch khí ở Hình 9.8).



Hình 9.8. Hệ thống túi khí và cấu tạo của một phần phổi chim

Thông khí ở phổi chim là nhờ hoạt động của các cơ hô hấp làm thay đổi thể tích khoang thân và thể tích hai nhóm túi khí trước và sau. Hình 9.9 cho thấy: Khi hít vào, không khí giàu O_2 đi vào phổi và vào nhóm túi khí sau; Khi thở ra, không khí giàu O_2 từ nhóm túi khí sau lại đi vào phổi, nghĩa là cả khi hít vào và khi thở ra đều có không khí giàu O_2 đi qua phổi theo một chiều, liên tục và không có khí cặn.



Hình 9.9. Hoạt động của hệ thống túi khí dẫn tới thông khí phổi (chiều mũi tên đỏ thể hiện túi khí phồng lên hay xẹp xuống; chiều mũi tên đen cho biết dòng khí đi vào hoặc đi ra)

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

Tại sao hệ hô hấp của người và của Chim trao đổi khí với không khí rất hiệu quả?

III. BỆNH VỀ HÔ HẤP

Bệnh hô hấp ở người có rất nhiều và gây ra hậu quả xấu đối với sức khoẻ, thậm chí gây tử vong. Bệnh có thể ở đường dẫn khí (viêm mũi, viêm phế quản, ung thư khí quản,...) hoặc ở phổi (viêm phổi, lao phổi,...). Bệnh hô hấp do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong số đó, ô nhiễm không khí và khói thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu.

Không khí bị ô nhiễm chứa các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn, nấm mốc và các khí độc hại như CO, SO_2, NO_2, CH_4, Pb, bụi lớn nhỏ các loại,... Các tác nhân gây bệnh này đến từ nhiều nguồn khác nhau như hoạt động công nghiệp, giao thông vận tải, cháy rừng,...

Khói thuốc lá chứa nhiều chất độc hại không chỉ gây ra những hậu quả xấu cho sức khoẻ người hút thuốc lá mà còn gây ra những hậu quả tương tự đối với người hít phải khói thuốc lá do người khác hút (Bảng 9.1).

Bảng 9.1. Khói thuốc lá và tác hại của khói thuốc lá

Các chất hoá học trong khói thuốc lá	Tác động lên cơ thể
Nicotin	Gây nghiện, tăng nhịp tim, tăng huyết áp, tăng nguy cơ hình thành cục máu đông.
Carbon monoxide (CO)	Kết hợp với hemoglobin, làm giảm khả năng vận chuyển O_2 của máu.
Tar (hỗn hợp chất hoá học)	Gây nguy cơ ung thư phổi, họng, miệng; làm tê liệt lông rung trong đường dẫn khí.
Các chất gây kích thích lên hệ hô hấp (hydrogen cyanide, acrolein,...)	Gây tiết nhiều dịch nhày làm tê liệt lông rung trong đường dẫn khí, dịch nhày bám giữ khiến các hạt khói thuốc lá không được đẩy lên hầu dẫn đến viêm, hẹp đường dẫn khí, gây khó thở và ho.

IV. LỢI ÍCH CỦA LUYỆN TẬP THỂ DỤC, THỂ THAO ĐỐI VỚI HÔ HẤP

Rèn luyện thể dục, thể thao tác động rõ rệt đến hệ hô hấp. Cơ hô hấp phát triển hơn (to hơn, săn chắc hơn, co khoẻ hơn), dẫn đến tăng thể tích khí lưu thông (thể tích khí khi hít vào hoặc khi thở ra bình thường), tăng thông khí phổi/phút (thể tích khí lưu thông nhân với nhịp thở) và giảm nhịp thở.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Tìm hiểu qua tài liệu, internet, hỏi bác sĩ, cán bộ y tế,... về một số bệnh phổ biến ở đường dẫn khí và ở phổi, nguyên nhân gây bệnh, biện pháp phòng tránh các bệnh đó, sau đó kẻ và hoàn thành bảng trong vở theo mẫu dưới đây:

Tên bệnh	Nguyên nhân gây bệnh	Biện pháp phòng tránh
1. .....?.....	?	?

2. Ô nhiễm không khí và khói thuốc lá ảnh hưởng như thế nào đến hô hấp và sức khoẻ con người?

3. Tham khảo Bảng 9.1 và cho biết ý nghĩa của việc: Xử phạt người hút thuốc lá ở nơi công cộng (cơ quan, trường học, bệnh viện,...) và cấm trẻ em dưới 16 tuổi hút thuốc lá.

KIẾN THỨC CỐT LÕI

- Hô hấp đảm bảo cho động vật lấy được O_2 từ môi trường cung cấp cho hô hấp tế bào, tạo năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải CO_2 sinh ra từ quá trình chuyển hoá ra ngoài.
- Trao đổi khí ở động vật liên quan đến diện tích bề mặt trao đổi khí và thông khí.
- Các hình thức trao đổi khí chủ yếu ở động vật: qua bề mặt cơ thể, qua cơ quan trao đổi khí chuyên hoá.
- Bệnh hô hấp do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó ô nhiễm không khí và khói thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu.
- Luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên giúp hệ hô hấp khoẻ mạnh, hoạt động hiệu quả.

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Tại sao khi nuôi ếch và giun đất, người nuôi phải giữ cho môi trường nuôi luôn ẩm ướt?

2. Tại sao nuôi tôm, cá với mật độ cao người ta thường dùng máy sục khí vào nước nuôi?

3. Vận dụng những hiểu biết về hô hấp, hãy đề xuất một số biện pháp giúp hệ hô hấp khoẻ mạnh, hoạt động hiệu quả.

EM CÓ BIẾT

Ở một số loài ốc, bên cạnh mang dùng cho trao đổi khí dưới nước còn có thêm phổi để thở trên cạn. Phổi của ốc thực chất là phần biến đổi của khoang áo có tăng cường thêm nhiều mao mạch.

BÀI

10 TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Trình bày được khái quát hệ vận chuyển trong cơ thể động vật và nêu được một số dạng hệ vận chuyển ở các nhóm động vật khác nhau.
- Dựa vào hình ảnh, sơ đồ, phân biệt được các dạng hệ tuần hoàn ở động vật, mô tả được cấu tạo và hoạt động của hệ mạch và quá trình vận chuyển máu trong hệ mạch (huyết áp, vận tốc máu và sự trao đổi chất giữa máu với các tế bào).
- Trình bày được cấu tạo, hoạt động của tim và sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của tim. Giải thích được khả năng tự phát nhịp gây nên tính tự động của tim.
- Nêu được hoạt động tim mạch được điều hoà bằng cơ chế thần kinh và thể dịch.
- Phân tích được tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khoẻ của con người, đặc biệt là hệ tim mạch. Trình bày được vai trò của thể dục, thể thao đối với tuần hoàn.
- Kể được các bệnh thường gặp về hệ tuần hoàn. Trình bày được một số biện pháp phòng chống các bệnh tim mạch.

Mạch máu bị hẹp hoặc tắc do xơ vữa có thể gây hậu quả gì đối với cơ thể?

I. KHÁI QUÁT HỆ TUẦN HOÀN

Ở động vật, hệ vận chuyển được gọi là hệ tuần hoàn.

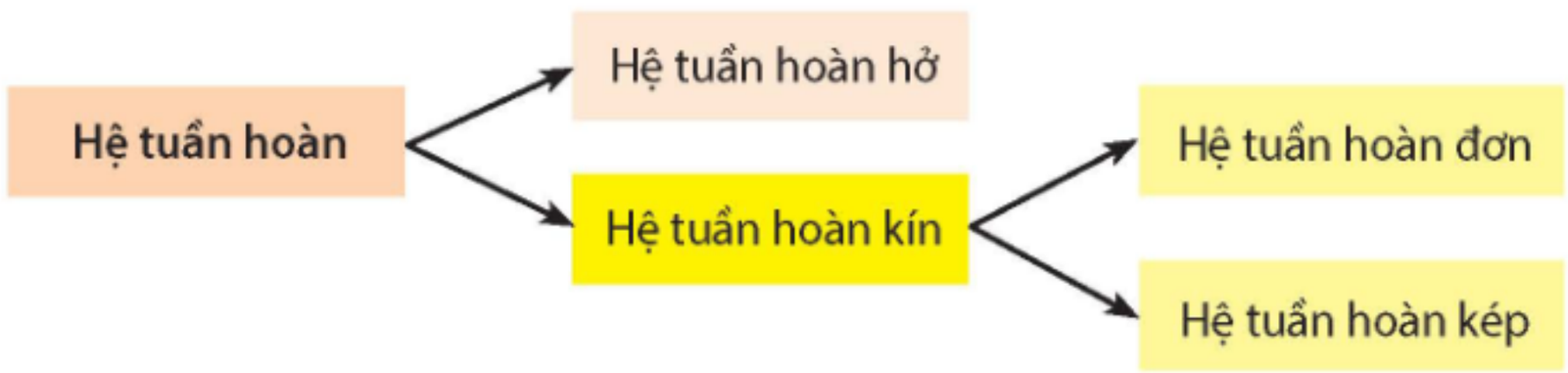
Hệ tuần hoàn của động vật cấu tạo từ các bộ phận sau:

- Dịch tuần hoàn: là máu hoặc hỗn hợp máu – dịch mô.
- Tim: là một bơm hút và đẩy máu chảy trong hệ thống mạch máu.
- Hệ thống mạch máu: gồm động mạch, mao mạch và tĩnh mạch. Động mạch gồm các mạch máu từ lớn đến nhỏ, có chức năng đưa máu từ tim đến các cơ quan. Tĩnh mạch gồm các mạch máu từ nhỏ đến lớn, có chức năng đưa máu từ các cơ quan về tim. Mao mạch nối động mạch nhỏ nhất với tĩnh mạch nhỏ nhất, là nơi thực hiện trao đổi chất giữa máu và tế bào cơ thể.

Hệ tuần hoàn có chức năng vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận khác, đảm bảo các hoạt động sống của cơ thể.

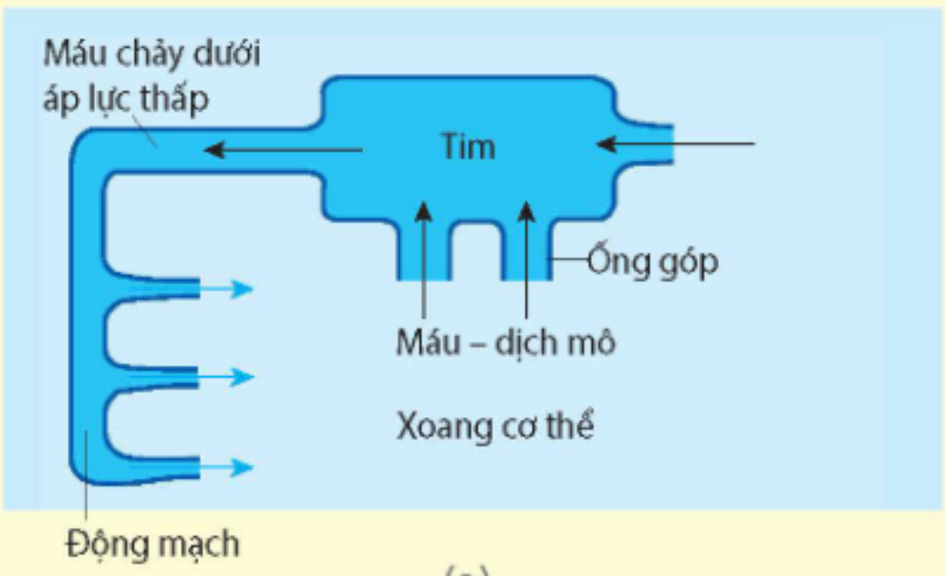
II. CÁC DẠNG HỆ TUẦN HOÀN

Hệ tuần hoàn ở động vật bao gồm các dạng sau:



1. Hệ tuần hoàn hở

Hệ tuần hoàn hở có ở đa số động vật thuộc ngành Chân khớp và một số loài Thân mềm (H 10.1a)



Hình 10.1. Hệ tuần hoàn hở (a) và hệ tuần hoàn kín (b)

Hệ tuần hoàn hở có những đặc điểm sau:

- Tim bơm máu vào động mạch với áp lực thấp, máu chảy vào xoang cơ thể trộn lẫn với dịch mô tạo thành hỗn hợp máu – dịch mô, gọi chung là máu.
- Máu trao đổi chất trực tiếp với tế bào cơ thể, sau đó trở về tim theo các ống góp.
- Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp nên tốc độ máu chảy chậm, tim thu hồi máu chậm.

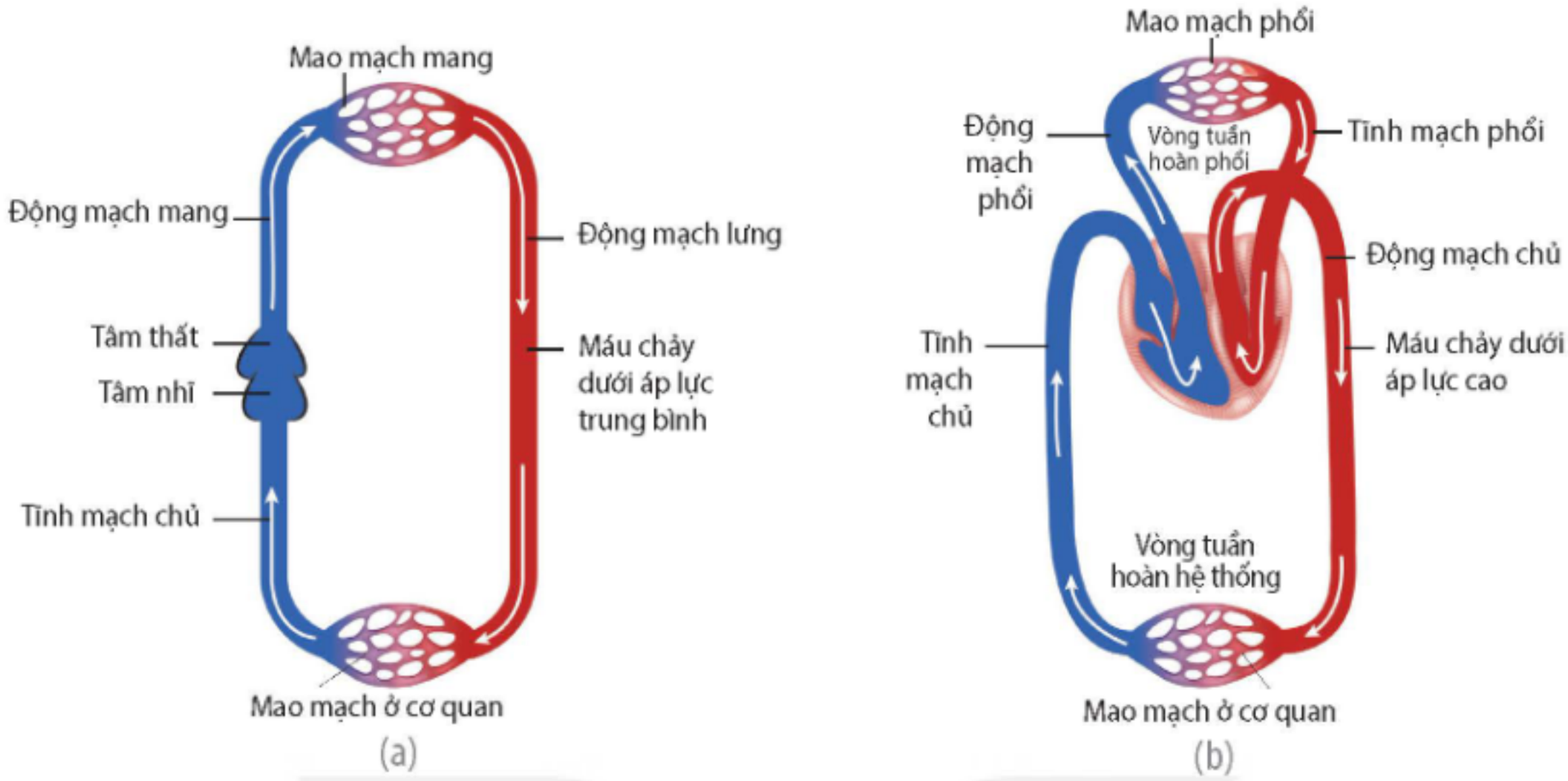
2. Hệ tuần hoàn kín

Hệ tuần hoàn kín có ở Giun đốt, một số thân mềm và động vật có xương sống (H 10.1b).

Hệ tuần hoàn kín có những đặc điểm sau:

- Tim bơm máu vào động mạch với áp lực mạnh, máu chảy liên tục trong mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch và về tim.
- Máu trao đổi chất với tế bào thông qua dịch mô.
- Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình nên tốc độ máu chảy nhanh, tim thu hồi máu nhanh.

Hệ tuần hoàn kín có thể là hệ tuần hoàn đơn (ở Cá xương, Cá sụn) hoặc hệ tuần hoàn kép (ở động vật có phổi như Lưỡng cư, Bò sát, Chim và Thú) (H 10.2).



Hình 10.2. Hệ tuần hoàn đơn ở Cá xương (a) và hệ tuần hoàn kép ở Thú (b)

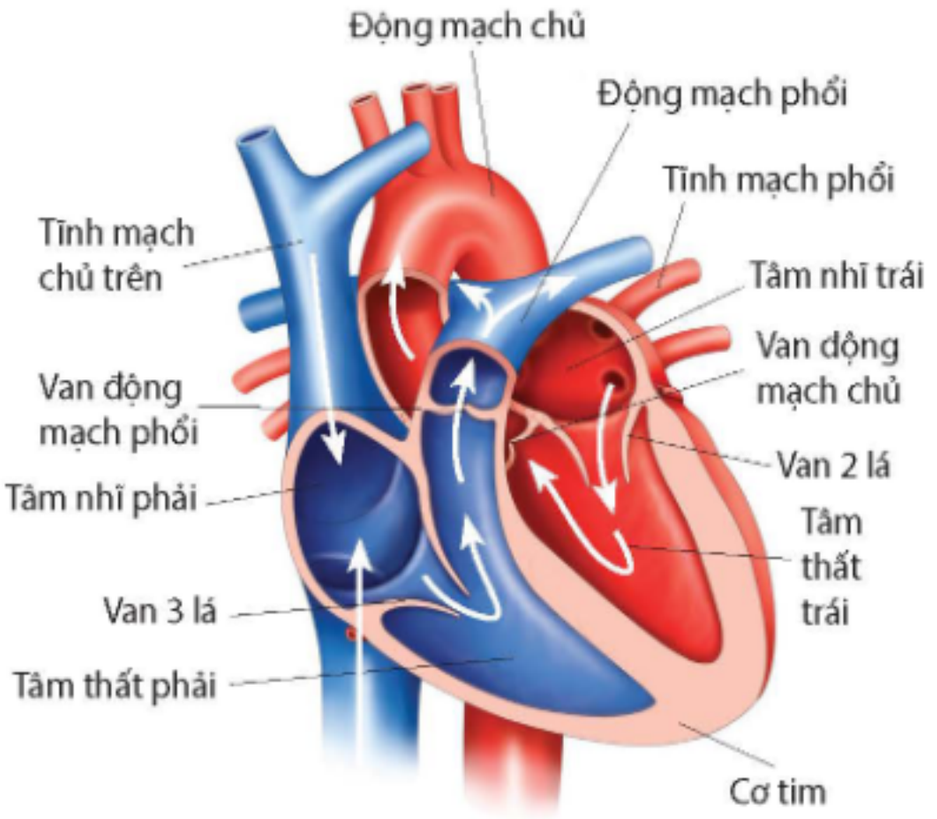
DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Nghiên cứu Hình 10.1 và mô tả đường đi của máu (bắt đầu từ tim) trên sơ đồ hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín, từ đó đưa ra khái niệm hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín.
2. Nghiên cứu Hình 10.2 và mô tả đường đi của máu (bắt đầu từ tim) trên sơ đồ hệ tuần hoàn đơn của Cá xương và hệ tuần hoàn kép của Thú, từ đó đưa ra khái niệm hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép.

III. CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TIM

1. Cấu tạo tim

Tim người có bốn buồng (ngăn), hai buồng nhỏ thu nhận máu từ tĩnh mạch vào tim gọi là tâm nhĩ, hai buồng lớn bơm máu ra khỏi tim gọi là tâm thất. Thành các buồng tim được cấu tạo từ các tế bào cơ tim. Buồng tim nối thông với động mạch hoặc tĩnh mạch. Giữa tâm nhĩ và tâm thất, giữa tâm thất và động mạch có các van tim (H 10.3). Van tim cho máu đi theo một chiều. Khi van ba lá và van hai lá mở, máu chảy từ hai tâm nhĩ vào hai tâm thất. Khi van động mạch phổi mở, máu từ tâm thất phải vào động mạch phổi. Khi van động mạch chủ mở, máu từ tâm thất trái vào động mạch chủ.



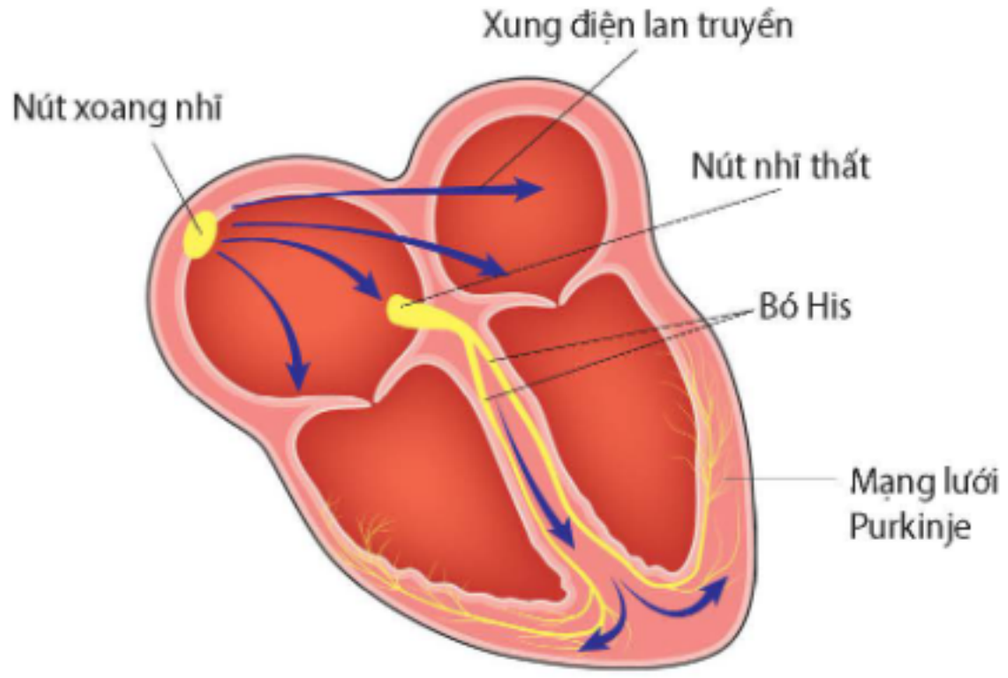
Hình 10.3. Cấu tạo tim người và Thú

2. Hoạt động của tim

a) *Tính tự động của tim*

Tim bị cắt rời khỏi cơ thể vẫn co dãn nhịp nhàng thêm một thời gian nếu được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, O_2 và nhiệt độ thích hợp. Khả năng tự co dãn của tim gọi là tính tự động của tim.

Tim co dãn được là nhờ hệ dẫn truyền tim. Hệ dẫn truyền tim gồm nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His và mạng lưới Purkinje. Nút xoang nhĩ tự động phát xung điện, cứ sau một khoảng thời gian nhất định, nút xoang nhĩ lại phát xung điện. Xung điện lan ra khắp cơ tâm nhĩ và làm 2 tâm nhĩ co, tiếp đó xung điện lan đến nút nhĩ thất, bó His, rồi theo mạng Purkinje lan ra khắp cơ tâm thất, làm 2 tâm thất co (H 10.4).



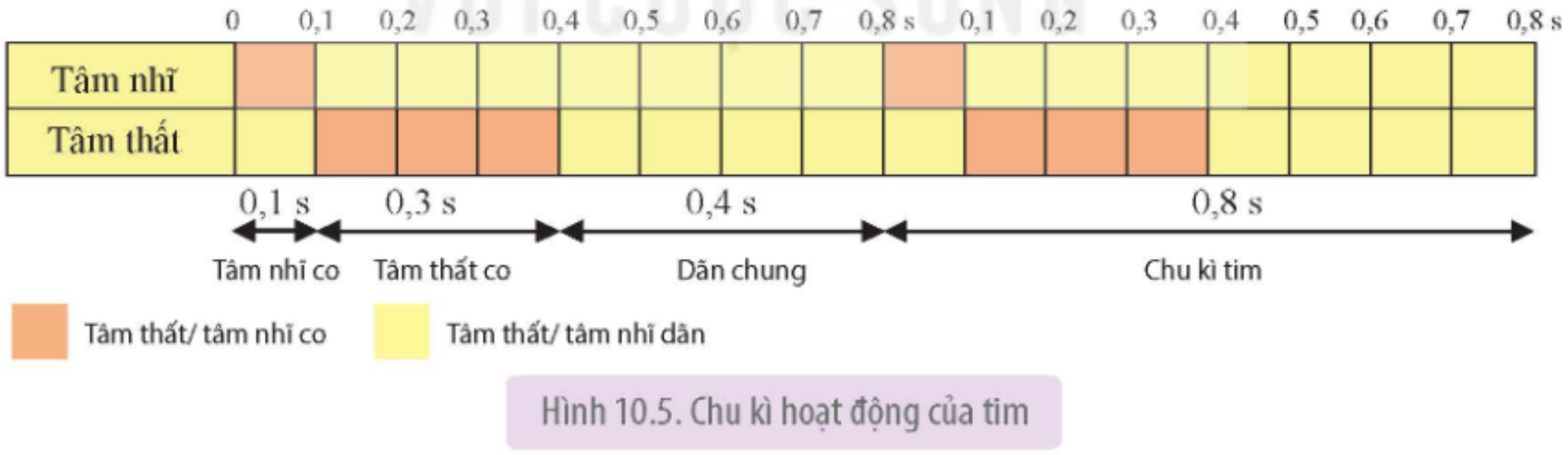
Hình 10.4. Hệ dẫn truyền tim

b) *Chu kì hoạt động của tim (chu kì tim)*

Tim co và dãn nhịp nhàng theo chu kì. Pha co của tim gọi là tâm thu, pha dãn của tim gọi là tâm trương.

Chu kì tim bắt đầu bằng tâm nhĩ (phải và trái) co, đẩy máu từ tâm nhĩ xuống tâm thất. Tâm nhĩ dãn có tác dụng thu nhận máu từ tĩnh mạch chủ và tĩnh mạch phổi. Tiếp đó tâm thất (phải và trái) co, đẩy máu từ tâm thất vào động mạch phổi và động mạch chủ. Tâm thất dãn hút máu từ tâm nhĩ xuống tâm thất. Chu kì tim mới lại bắt đầu bằng hai tâm nhĩ co (H 10.3).

Ở người trưởng thành, mỗi chu kì tim kéo dài khoảng 0,8 s, trong đó tâm nhĩ co 0,1 s, tâm thất co 0,3 s, thời gian dãn chung là 0,4 s, tương ứng với 75 chu kì tim trong một phút hoặc nhịp tim là 75 nhịp/phút (H 10.5).



Hình 10.5. Chu kì hoạt động của tim

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

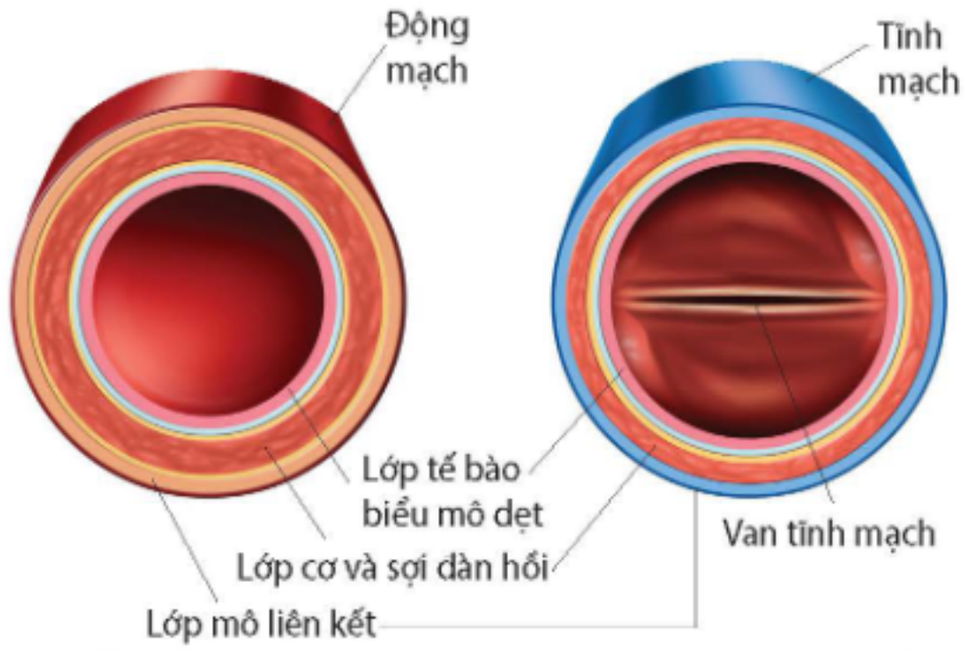
1. Van tim có vai trò như thế nào trong tuần hoàn máu?

2. Hệ dẫn truyền tim có vai trò như thế nào đối với hoạt động của tim và tuần hoàn máu?

IV. CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ MẠCH

1. Cấu tạo của hệ mạch

Các động mạch và tĩnh mạch từ lớn đến nhỏ đều được cấu tạo từ ba lớp (H 10.6). Các tĩnh mạch lớn ở chân có van cho máu đi theo một chiều, từ chân về tim. Mao mạch cấu tạo từ một lớp tế bào biểu mô dẹt (H 10.9).



Hình 10.6. Cấu tạo động mạch và tĩnh mạch

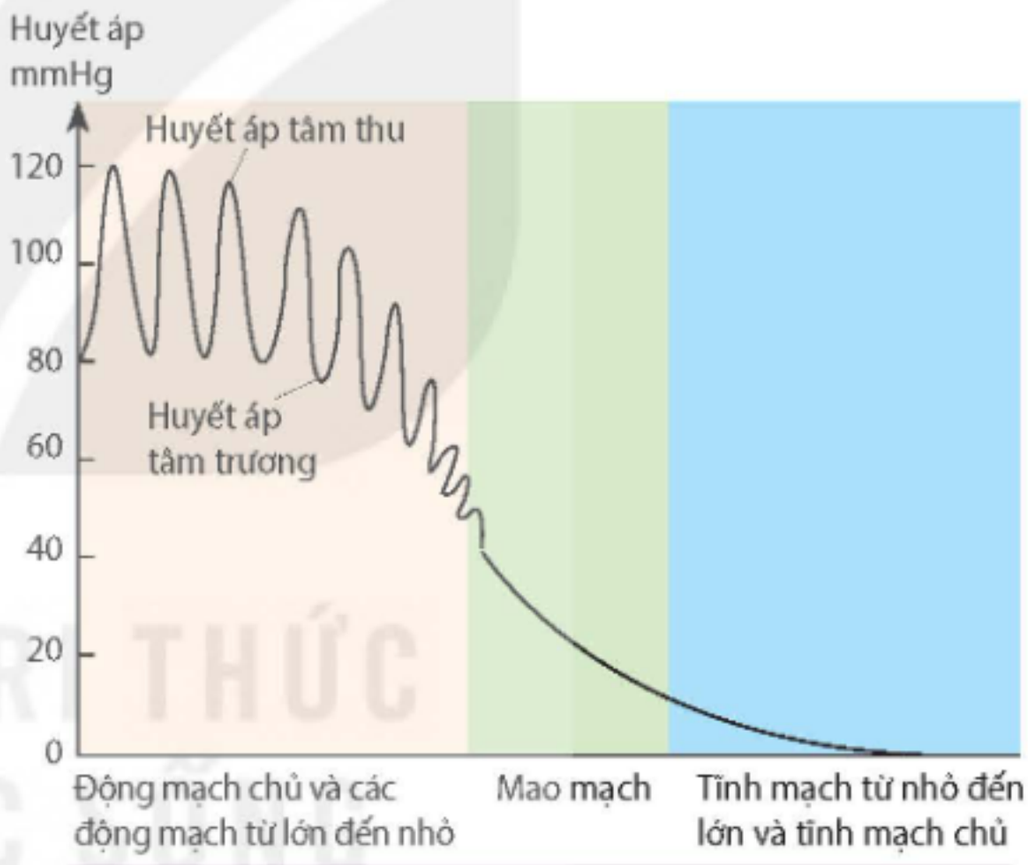
2. Hoạt động của hệ mạch

a) *Huyết áp*

Huyết áp là áp lực của máu lên thành mạch. Tim co bóp đẩy máu vào động mạch tạo ra huyết áp. Do hoạt động co dãn của tim theo chu kì nên máu được bơm vào động mạch theo từng đợt và tạo ra huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Huyết áp tâm thu (còn gọi là huyết áp tối đa) ứng với tâm thất co, huyết áp tâm trương (còn gọi là huyết áp tối thiểu) ứng với tâm thất dãn.

Huyết áp của người thường được đo ở cánh tay, gọi là huyết áp động mạch. Trị số bình thường của huyết áp tâm thu của người trưởng thành là 110 – 120 mmHg và huyết áp tâm trương là 70 – 80 mmHg.

Trong suốt chiều dài của hệ mạch, từ động mạch chủ đến mao mạch và tĩnh mạch chủ, có sự biến động rõ rệt về huyết áp (H 10.7).



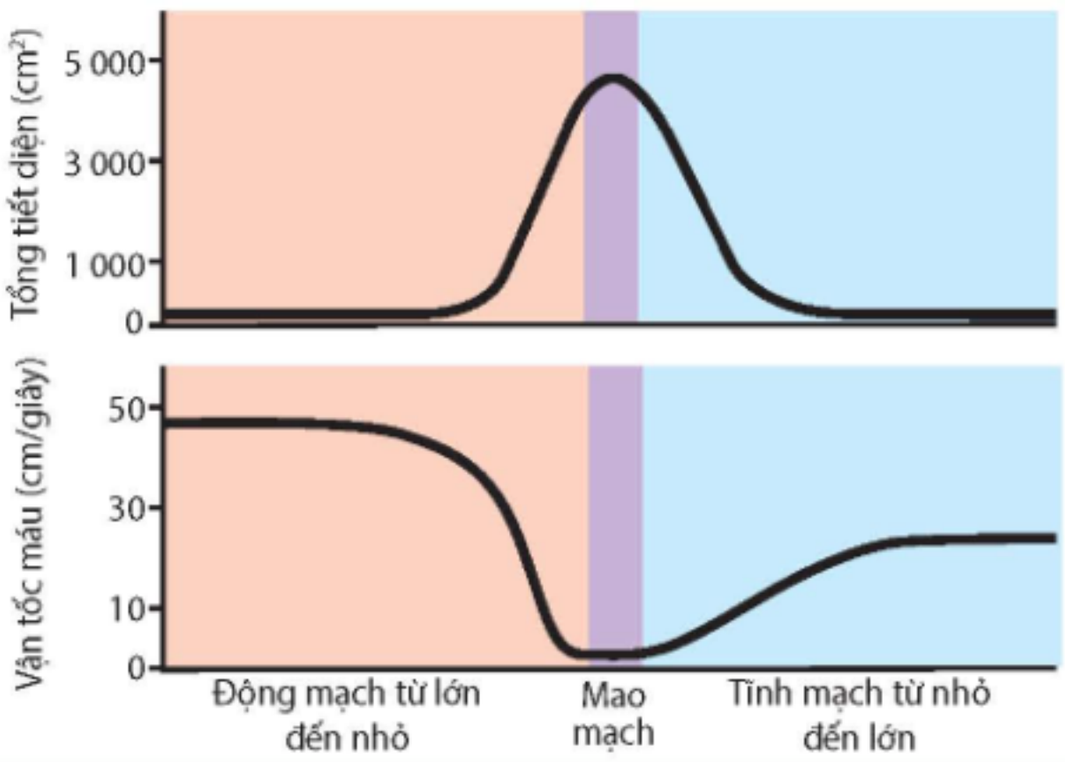
Hình 10.7. Biến động của huyết áp trong hệ mạch

b) *Vận tốc máu*

Vận tốc máu là tốc độ máu chảy trong một giây. Vận tốc máu biến động trong hệ thống động mạch, tĩnh mạch và mao mạch.

Biến động vận tốc máu trong hệ mạch liên quan đến tổng tiết diện mạch máu (H 10.8).

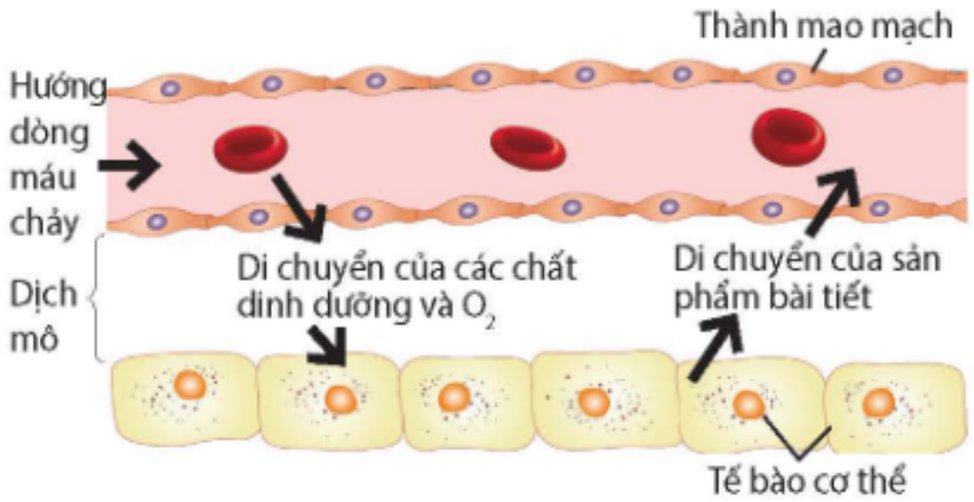
Vận tốc máu trong hệ mạch có thể thay đổi. Ví dụ: Khi huyết áp tăng thì vận tốc máu tăng và ngược lại, khi huyết áp giảm thì vận tốc máu cũng giảm.



Hình 10.8. Liên quan giữa vận tốc máu và tổng tiết diện mạch máu

c) *Trao đổi chất ở mao mạch*

Mao mạch có đường kính 5 – 10 µm và chiều dài khoảng 0,4 – 2 mm. Số lượng mao mạch rất lớn, tạo ra diện tích trao đổi chất giữa máu và tế bào cơ thể khoảng 500 – 700 m^2. Thành mao mạch cấu tạo từ một lớp tế bào biểu mô dẹt và có các lỗ nhỏ cho phép các chất đi qua. Máu trao đổi chất với tế bào cơ thể qua dịch mô (H 10.9).



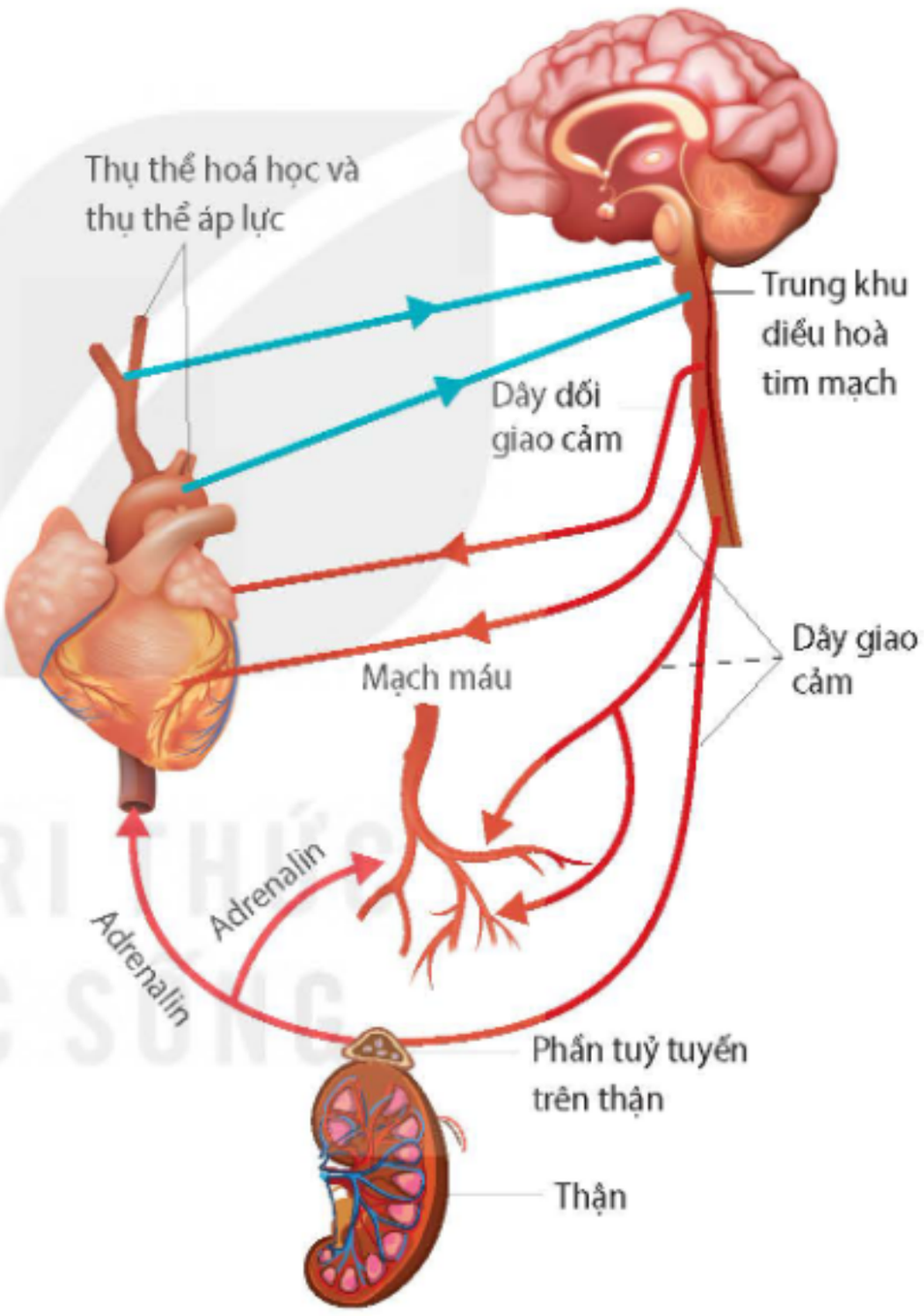
Hình 10.9. Trao đổi chất giữa máu và tế bào cơ thể

V. ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG TIM MẠCH

Hoạt động tim mạch được điều hoà bằng cơ chế thần kinh và thể dịch, qua đó điều hoà tuần hoàn máu. Cơ chế thần kinh theo nguyên tắc phản xạ, cơ chế thể dịch thực hiện nhờ các hormone.

Dựa trên thông tin truyền về từ thụ thể áp lực hoặc thụ thể hoá học (thụ thể O_2 và CO_2) ở xoang động mạch cảnh và gốc cung động mạch chủ, trung khu điều hoà tim mạch tăng hay giảm xung thần kinh trên dây thần kinh giao cảm hoặc đối giao cảm, qua đó ảnh hưởng đến hoạt động của tim và mạch máu.

Ví dụ: Khi huyết áp giảm, thụ thể áp lực ở xoang động mạch cảnh và gốc cung động mạch chủ gửi xung thần kinh về trung khu điều hoà tim mạch ở hành não. Trung khu điều hoà tim mạch tăng tần số xung thần kinh trên dây giao cảm, làm tim đập nhanh, mạnh và các mạch máu nhỏ co lại. Xung thần kinh còn theo dây giao cảm đến tuyến trên thận, làm tuyến này tăng tiết adrenalin và noradrenalin vào máu. Hai hormone này làm tim đập nhanh, mạnh và các mạch máu nhỏ co lại. Tim đập nhanh, mạnh kèm theo mạch máu co làm huyết áp tăng trở lại (H 10.10).



Hình 10.10. Sơ đồ điều hoà thần kinh và thể dịch đối với tuần hoàn máu

Ngược lại, khi huyết áp tăng cao, trung khu điều hoà tim mạch lại tăng tần số xung thần kinh trên dây đối giao cảm, làm tim giảm nhịp và làm các mạch máu ngoại vi dãn, nhờ đó huyết áp trở lại bình thường.

Bên cạnh hệ tuần hoàn máu còn có hệ tuần hoàn bạch huyết với chức năng tiếp nhận lipid hấp thụ từ ruột non và thu hồi dịch mô đưa về hệ tuần hoàn máu.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Quan sát Hình 10.7, giải thích sự biến động huyết áp trong hệ thống mạch máu.
2. Quan sát Hình 10.8, sau đó trả lời các câu hỏi sau:
   a) Vận tốc máu biến động như thế nào trong hệ mạch?
   b) Cho biết mối liên quan giữa vận tốc máu và tổng tiết diện mạch máu.
3. Tại sao trao đổi chất giữa máu và tế bào cơ thể chỉ diễn ra ở mao mạch?

VI. ỨNG DỤNG

1. Lợi ích của luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đối với hệ tuần hoàn

Luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên tác động đến cấu tạo và chức năng của tim và mạch máu.

a) Đối với tim

- Cơ tim phát triển, thành tim dày, buồng tim dãn rộng hơn và co mạnh hơn, dẫn đến tăng **thể tích tâm thu** cả khi nghỉ ngơi và khi đang luyện tập.
- Nhịp tim khi nghỉ ngơi giảm (do thể tích tâm thu tăng). Nhịp tim 75 nhịp/phút có thể giảm xuống còn 50 nhịp/ phút nhưng **lưu lượng tim** vẫn giữ nguyên.
- Khi lao động nặng, lưu lượng tim của người luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên cao hơn so với người ít vận động.

b) Đối với mạch máu và máu

- Mạch máu bền hơn và tăng khả năng đàn hồi, nhờ đó tăng lưu lượng máu khi lao động nặng.
- Tăng thêm mao mạch ở cơ xương, nhờ đó tăng khả năng điều chỉnh huyết áp.
- Tăng thể tích máu, tăng số lượng hồng cầu, nhờ đó tăng khả năng cung cấp O_2.

2. Tác hại của lạm dụng rượu, bia đối với tim mạch và sức khoẻ

Rượu, bia làm tim đập nhanh, mạnh dẫn đến huyết áp tăng cao. Về lâu dài, huyết áp cao kéo dài gây suy yếu cơ tim, rối loạn nhịp tim, tổn thương mạch máu, xuất huyết não,...

Riêng đối với hệ thần kinh, uống nhiều rượu, bia trong thời gian dài gây trì trệ hoạt động thần kinh, não mất đi sự linh hoạt vốn có. Người uống nhiều rượu, bia không làm chủ được bản thân, dễ nổi nóng, có những hành động không nghĩ đến hậu quả, các động tác thiếu chính xác,...

3. Bệnh về hệ tuần hoàn

Bệnh ở hệ tuần hoàn do nhiều nguyên nhân khác nhau, có bệnh do di truyền, bẩm sinh (ví dụ: bệnh hở, hẹp van tim,...), có bệnh do lối sống (ví dụ: bệnh xơ vữa mạch máu do ăn nhiều chất béo,...).

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Dựa vào tài liệu, internet, hỏi bác sĩ, cán bộ y tế,... về một số bệnh phổ biến ở hệ tuần hoàn, nguyên nhân gây bệnh đó và cách phòng chống. Sau đó kẻ và hoàn thành bảng vào vở theo mẫu dưới đây:

Tên bệnh	Nguyên nhân gây bệnh	Biện pháp phòng chống
1.....?.....	?	?

2. Dựa vào tác động của rượu, bia đối với hoạt động thần kinh, hãy phân tích tầm quan trọng của quy định xử phạt người có sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.

KIẾN THỨC CỐT LÕI

- Hệ tuần hoàn gồm các dạng: tuần hoàn hở, tuần hoàn kín (tuần hoàn đơn, tuần hoàn kép).
- Tim co dãn tự động là do hệ dẫn truyền tim. Tim co dãn nhịp nhàng theo chu kì. Pha co của tim gọi là tâm thu, pha dãn của tim gọi là tâm trương.
- Động mạch và tĩnh mạch đều được cấu tạo từ ba lớp: lớp tế bào biểu mô dẹt, lớp sợi cơ trơn, sợi đàn hồi và lớp mô liên kết. Mao mạch cấu tạo từ một lớp tế bào biểu mô dẹt. Ở hệ tuần hoàn kín, trao đổi chất giữa máu và tế bào thực hiện qua dịch mô.
- Huyết áp là áp lực của máu lên thành mạch máu. Huyết áp giảm dần từ động mạch đến mao mạch và tĩnh mạch.
- Vận tốc máu tỉ lệ nghịch với tổng tiết diện mạch máu.
- Hoạt động tim mạch được điều hoà bằng cơ chế thần kinh và thể dịch.
- Lạm dụng rượu, bia gây hậu quả xấu đối với hệ tim mạch và sức khoẻ.
- Thể dục, thể thao giúp hệ tuần hoàn khoẻ mạnh, hoạt động hiệu quả.

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Tại sao máu ở tĩnh mạch phổi có nồng độ O_2 cao hơn so với máu ở tĩnh mạch chủ?

2. Bảng dưới đây cho thấy nhịp tim của một số động vật:

Động vật	Nhịp tim/phút
Voi	25 – 40
Trâu	40 – 50
Lợn	60 – 90
Mèo	110 – 130
Chuột	720 – 780

Cho nhận xét về mối liên quan giữa nhịp tim và kích thước cơ thể động vật. Tại sao nhịp tim lại khác nhau ở các loài động vật?

3. Người luyện tập thể dục, thể thao đều đặn vài tháng có nhịp tim lúc nghỉ ngơi giảm đi so với trước đây, điều này được giải thích như thế nào?

4. Vận dụng những hiểu biết về hệ tuần hoàn, hãy đề xuất một số biện pháp giúp hệ tuần hoàn khoẻ mạnh, hoạt động hiệu quả.

EM CÓ BIẾT

Hươu cao cổ có huyết áp ở động mạch chủ rất cao, khoảng 250 mmHg, áp lực này đảm bảo đưa đủ máu lên não. Khi hươu cao cổ cúi đầu xuống uống nước, các van một chiều và các xoang có chức năng giảm lượng máu lớn dồn về não, ngăn áp lực cao gây tổn thương não.

BÀI

11 THỰC HÀNH: MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ HỆ TUẦN HOÀN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Thực hành đo được huyết áp ở người và nhận biết được trạng thái sức khoẻ từ kết quả đo; đếm được nhịp tim của người ở các trạng thái hoạt động khác nhau và giải thích kết quả.
- Mổ được tim ếch và tìm hiểu tính tự động của tim; tìm hiểu được vai trò của dây thần kinh giao cảm, đối giao cảm; tìm hiểu được tác động của adrenalin đến hoạt động của tim.

II. CHUẨN BỊ

1. Dụng cụ, thiết bị

Đồng hồ bấm giây, huyết áp kế điện tử, dụng cụ mổ (kéo, dao mổ, panh, kim chọc tuỷ), khay mổ, kim găm ếch, bông thấm nước, móc thuỷ tinh, chỉ, máy kích thích điện, nguồn điện 6 V, cốc thuỷ tinh 250 mL.

2. Hoá chất

Dung dịch sinh lí cho động vật biến nhiệt và dung dịch sinh lí có adrenalin nồng độ 1/50 000 hoặc 1/100 000.

3. Mẫu vật: Ếch.

III. CÁCH TIẾN HÀNH

1. Thực hành đếm nhịp tim

Bước 1: Đếm nhịp tim (thông qua bắt mạch đập ở cổ tay) khi đang nghỉ ngơi: Tay để ngửa, ấn ba ngón tay (ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út) vào rãnh quay cổ tay, ấn mạnh dần cho đến khi cảm nhận rõ mạch đập ở đầu ngón tay (H 11.1). Nhìn đồng hồ và đếm số mạch đập trong 1 phút. Ghi lại số liệu đếm được.

Hình 11.1. Bắt mạch cổ tay

Bước 2: Đếm nhịp tim ngay sau khi chạy nhanh tại chỗ 2 phút hoặc chống hai tay xuống ghế và nâng hạ cơ thể vài chục lần. Cách đếm nhịp tim như khi đang nghỉ ngơi. Ghi lại số liệu đếm được.

2. Thực hành đo huyết áp

Sử dụng huyết áp kế điện tử để đo huyết áp (H 11.2).

Bước 1:

- Người được đo ngồi trên ghế và để tay duỗi trên mặt bàn sao cho cánh tay ngang với vị trí của tim và kéo tay áo lên sát nách.
- Quấn bọc cao su của huyết áp kế quanh cánh tay, phía trên khuỷu tay khoảng 1 cm.

Hình 11.2. Đo huyết áp bằng huyết áp kế điện tử

Bước 2:

- Ấn nút công tắc mở máy, máy sẽ tự động bơm khí vào, bọc cao su phồng lên và sau đó tự động xả khí.
- Khi hoàn thành đo, máy sẽ phát ra tiếng kêu "pip". Kết quả đo sẽ hiển thị trên màn hình nhỏ. Số liệu trên cùng là giá trị huyết áp tâm thu, ở giữa là tâm trương và dưới cùng là nhịp tim.

Bước 3: Ấn nút công tắc (cũng là núm khởi động) để tắt máy.

Nếu muốn đo lại lần nữa, phải đợi khoảng 3 phút, kể từ lần đo trước.

Một số điều lưu ý khi đo huyết áp bằng huyết áp kế điện tử:

- Giữ nguyên tư thế cơ thể và không nói chuyện lúc máy đang đo.
- Tránh căng thẳng thần kinh hay hồi hộp, xúc động khi đo.
- Nghỉ ngơi vài phút trước khi đo nếu như vừa từ nơi khác đến.
- Khi biểu tượng Err xuất hiện, báo hiệu máy bị lỗi, phải tắt máy và tiến hành đo lại.
- Sai số khi đo khoảng 5%.

3. Thí nghiệm tìm hiểu tính tự động của tim

Bước 1: Dùng kim chọc tuỷ phá tuỷ sống ếch và ghim ếch ngửa trên khay mổ.

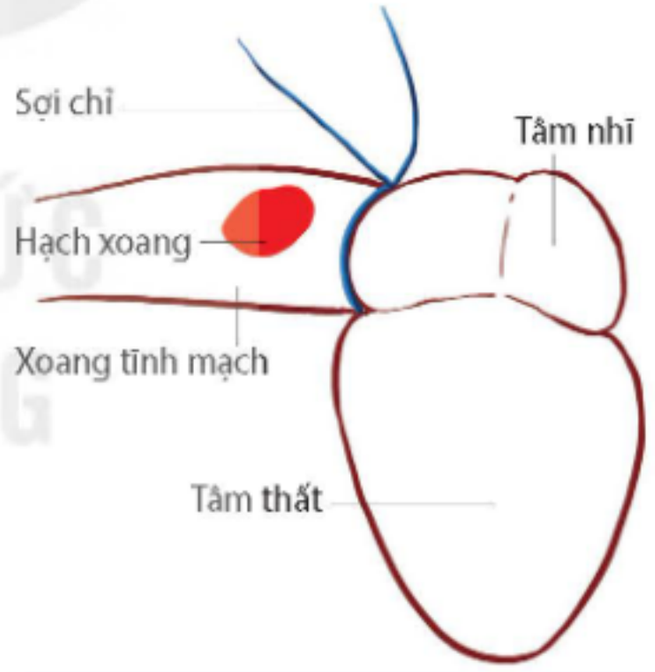
Bước 2: Mổ lộ tim:

- Dùng kéo cắt bỏ một mảnh da ngực hình tam giác. Dùng panh kẹp nâng xương ức và cơ ngực, cắt bỏ mảnh lồng ngực theo hình cắt ở da trước đó.
- Kéo căng hai chi trước sang hai bên và ghim lại để mở rộng vết mổ.
- Dùng panh kẹp nâng màng bao tim lên và dùng kéo cắt màng bao tim. Nếu máu chảy nhiều thì dùng bông tẩm dung dịch sinh lí thấm bớt máu.

Bước 3: Quan sát hoạt động của tim và đếm số nhịp tim trong 1 phút. Ghi lại kết quả đếm.

Bước 4: Dùng kẹp luồn sợi chỉ dưới hai nhánh động mạch chủ phải và trái rồi lật ngược tim ếch lên phía trên. Kéo hai đầu chỉ lùi xuống phía dưới, vào đúng vị trí giữa xoang tĩnh mạch với tim và buộc chặt lại (H 11.3).

Bước 5: Đếm nhịp đập xoang tĩnh mạch và nhịp đập của tim trong 1 phút. Ghi lại kết quả đếm.



Hình 11.3. Buộc chỉ ngăn cách xoang tĩnh mạch với tim

4. Thí nghiệm tìm hiểu vai trò của dây thần kinh giao cảm – đối giao cảm đối với hoạt động của tim ếch

Bước 1: Dùng kim chọc tuỷ phá tuỷ sống của ếch và ghim ếch ngửa trên khay mổ.

Bước 2: Mổ lộ tim theo các bước như ở thí nghiệm nghiên cứu tính tự động của tim.

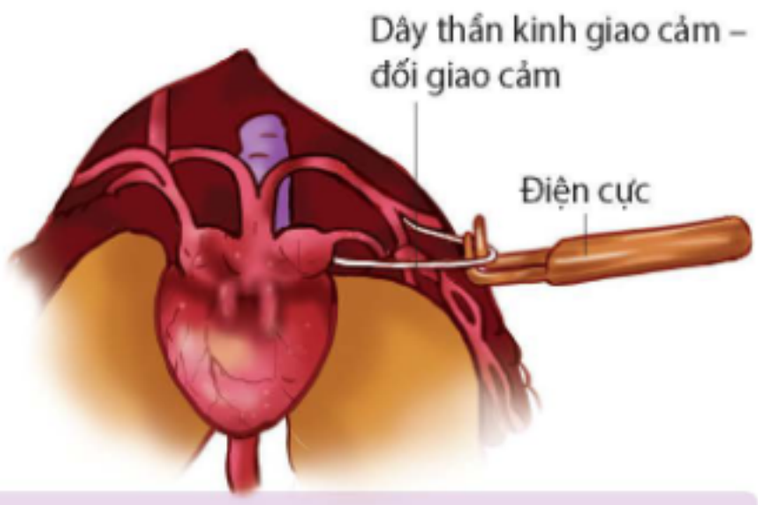
Bước 3: Tìm dây thần kinh hỗn hợp (giao cảm – đối giao cảm) đến tim:

- Dùng kéo cắt bỏ da, xương ở một góc hàm sát chi trước. Kéo chân ếch cạnh góc hàm, cắt chếch xuống dưới và ghim chân lại. Dùng móc thuỷ tinh phá bỏ tổ chức liên kết ở góc hàm và chi trước sẽ lộ ra một hốc nhỏ. Nhìn xuống đáy hốc để tìm cơ nâng bả. Cơ này có hình tam giác. Vắt ngang qua cơ này là bó dây thần kinh – mạch máu, dây thần

kinh lớn nhất nằm sát và song song với mạch máu chính là dây thần kinh hỗn hợp (gồm cả sợi giao cảm và sợi đối giao cảm).

– Dùng móc thuỷ tinh tách dây thần kinh hỗn hợp này ra khỏi mạch máu. Luồn sợi chỉ xuống phía dưới để nâng dây thần kinh lên và đặt vào điện cực kích thích (H 11.4).

– Đếm nhịp tim trong 1 phút. Ghi lại kết quả đếm.



Hình 11.4. Dây thần kinh giao cảm – đối giao cảm

Bước 4: Dùng máy kích thích điện kích thích dây thần kinh qua hệ thống rung trong khoảng 5 s. Đếm nhịp tim trong khi kích thích và sau khi ngừng kích thích. Ghi lại kết quả đếm.

5. Thí nghiệm tìm hiểu tác động của adrenalin lên hoạt động của tim ếch

Bước 1: Dùng kim chọc tuỷ phá tuỷ sống ếch và ghim ếch ngửa trên khay mổ.

Bước 2: Mổ lộ tim ếch:

Mổ lộ tim theo các bước như ở thí nghiệm nghiên cứu tính tự động của tim. Mổ rộng thêm lồng ngực để tim ếch lộ rõ hơn.

Bước 3: Cắt đứt các mạch máu đến và đi khỏi tim (lưu ý giữ lại xoang tĩnh mạch). Bỏ tim vào cốc thuỷ tinh có chứa 100 mL dung dịch sinh lí, đếm nhịp tim trong 1 phút và ghi lại kết quả. Sau đó thay dung dịch sinh lí có adrenalin, đếm nhịp tim trong 1 phút và ghi lại kết quả.

IV. THU HOẠCH

Viết báo cáo thực hành theo các nội dung sau:

BÁO CÁO THỰC HÀNH

1. Mục đích

2. Kết quả và giải thích

a) Kết quả đếm nhịp tim khi nghỉ ngơi và ngay sau khi hoạt động. Giải thích.

b) Kết quả đo huyết áp khi đang nghỉ ngơi, từ đó rút ra kết luận về tình trạng huyết áp.

c) Kết quả đếm nhịp tim khi chưa thắt chỉ với nhịp đập xoang nhĩ, nhịp tim sau khi thắt chỉ.

d) Kết quả đếm nhịp tim lúc bình thường, nhịp tim trong khi và ngay sau khi kích thích dây thần kinh giao cảm – đối giao cảm. Giải thích.

e) Kết quả đếm nhịp tim lúc bình thường và khi có tác động của adrenalin. Giải thích.

3. Trả lời câu hỏi

a) Tại sao thông qua bắt mạch cổ tay có thể đếm được nhịp tim?

b) Tại sao khi đo huyết áp phải tránh bị căng thẳng thần kinh, không nói chuyện, nghỉ ngơi ít phút trước khi đo nếu từ nơi khác đến?

c) Tại sao khi nghiên cứu tính tự động của tim ếch và tìm hiểu vai trò của dây thần kinh giao cảm – đối giao cảm đối với hoạt động của tim ếch phải phá tuỷ sống của ếch?

d) Tại sao phải tách tim ra khỏi cơ thể ếch (làm tim rời) khi nghiên cứu tác động của adrenalin lên hoạt động của tim ếch?

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

BÀI

12 MIỄN DỊCH Ở NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nêu được các nguyên nhân bên trong và bên ngoài gây ra các bệnh ở động vật và người.
- Giải thích được vì sao nguy cơ mắc bệnh ở người rất lớn nhưng xác suất bị bệnh rất nhỏ.
- Phát biểu được khái niệm miễn dịch và mô tả được khái quát hệ miễn dịch ở người.
- Phân biệt được miễn dịch không đặc hiệu và miễn dịch đặc hiệu.
- Trình bày được cơ chế mắc bệnh và cơ chế chống bệnh ở động vật.
- Phân tích được vai trò của việc chủ động tiêm phòng vaccine.
- Giải thích được cơ sở của hiện tượng dị ứng với chất kích thích, thức ăn; cơ sở khoa học của thử phản ứng khi tiêm kháng sinh.
- Trình bày được quá trình phá vỡ chức năng của hệ miễn dịch trong cơ thể người bệnh (bệnh tự miễn, ung thư và hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải).
- Điều tra được tiêm phòng bệnh, dịch bệnh trong trường học hoặc tại địa phương.

Xung quanh con người có rất nhiều tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn, nấm,... nhưng xác suất mắc bệnh ở người lại nhỏ. Vì sao?

I. NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH Ở NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT

Bệnh là sự sai lệch hoặc tổn thương về cấu trúc và chức năng của bất kì bộ phận, cơ quan, hệ thống nào của cơ thể, biểu hiện bằng một bộ triệu chứng đặc trưng giúp thầy thuốc có thể chẩn đoán xác định và chẩn đoán phân biệt, ngay cả khi chưa rõ nguyên nhân, bệnh lí học và tiên lượng(*). Nguyên nhân gây bệnh cho người và động vật rất nhiều, có thể từ bên ngoài (tác nhân sinh học, vật lí và hoá học) hoặc từ bên trong cơ thể (yếu tố di truyền, thoái hoá mô do tuổi già,...).

Các tác nhân gây bệnh tác động vào tế bào, cơ quan, bộ phận của cơ thể gây tổn thương về cấu trúc và rối loạn về chức năng làm xuất hiện các triệu chứng bệnh lí. Trên thực tế, cơ chế mắc bệnh rất đa dạng.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

Hãy ghép các tác nhân gây bệnh với cách thức gây bệnh theo các yêu cầu dưới đây:

1. Ghép đúng tác nhân sinh học (1, 2, 3 hoặc 4) với cách thức gây bệnh (A, B, C hoặc D).

1. Vi khuẩn	A. xuyên thủng tế bào cơ thể, lấy chất dinh dưỡng từ tế bào, huỷ hoại các tế bào mà chúng kí sinh.
2. Virus	B. giải phóng độc tố, huỷ hoại các tế bào cơ thể.
3. Vi nấm	C. lấy chất dinh dưỡng trong ống tiêu hoá của người và động vật, làm suy yếu cơ thể, có thể gây tử vong.
4. Giun, sán	D. xâm nhập vào tế bào và can thiệp vào hoạt động của tế bào để tạo ra các phần tử mới, gây suy yếu, huỷ hoại các tế bào cơ thể.

(*) Nguồn: Từ điển y học, Dorland, 2000.

2. Ghép đúng tác nhân vật lí (1, 2, 3, 4 hoặc 5) với cách thức gây bệnh (A, B, C, D, hoặc E).

1. Tác nhân cơ học	A. gây biến tính protein, gây bỏng.
2. Nhiệt độ cao	B. gây giảm thính lực hoặc điếc.
3. Dòng điện	C. gây tổn thương DNA, có thể gây ung thư da.
4. Ánh sáng mặt trời mạnh	D. gây giập nát, tổn thương mô, cơ quan.
5. Âm thanh lớn kéo dài	E. gây giật, bỏng tại chỗ hoặc toàn thân.

3. Ghép đúng tác nhân hoá học (1, 2 hoặc 3) với cách thức gây bệnh (A, B hoặc C).

1. Acid, kiềm	A. là độc tố thần kinh, gây liệt vận động, ngừng hô hấp.
2. Chất cyanide trong nấm, măng	B. gây ngộ độc cấp tính, có thể gây tử vong.
3. Tetrodotoxin trong cá nóc	C. gây bỏng trên diện rộng hoặc hẹp.

4. Ghép đúng nguyên nhân bên trong (1, 2) với cách thức gây bệnh (A, B).

1. Yếu tố di truyền	A. thoái hoá mô thần kinh, thoái hoá võng mạc.
2. Tuổi già	B. gây ra nhiều bệnh như bệnh bạch tạng, mù màu.

II. KHÁI NIỆM MIỄN DỊCH

Miễn dịch là khả năng cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, đảm bảo cho cơ thể khoẻ mạnh, không mắc bệnh.

Ở người và động vật, chức năng bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh do hệ miễn dịch đảm nhận. Hệ miễn dịch bao gồm mô, cơ quan, tế bào bạch cầu, một số phân tử protein trong máu, cùng tham gia tạo thành các phòng tuyến bảo vệ, chống lại sự xâm nhập của các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus, nấm, kí sinh trùng,... Hai phòng tuyến bảo vệ cơ thể do hệ miễn dịch tạo thành là miễn dịch không đặc hiệu và miễn dịch đặc hiệu.

III. MIỄN DỊCH KHÔNG ĐẶC HIỆU

Miễn dịch không đặc hiệu còn gọi là miễn dịch bẩm sinh hoặc miễn dịch tự nhiên.

Miễn dịch không đặc hiệu thể hiện đáp ứng giống nhau chống lại các tác nhân gây bệnh khác nhau, nghĩa là không đặc hiệu đối với tác nhân gây bệnh.

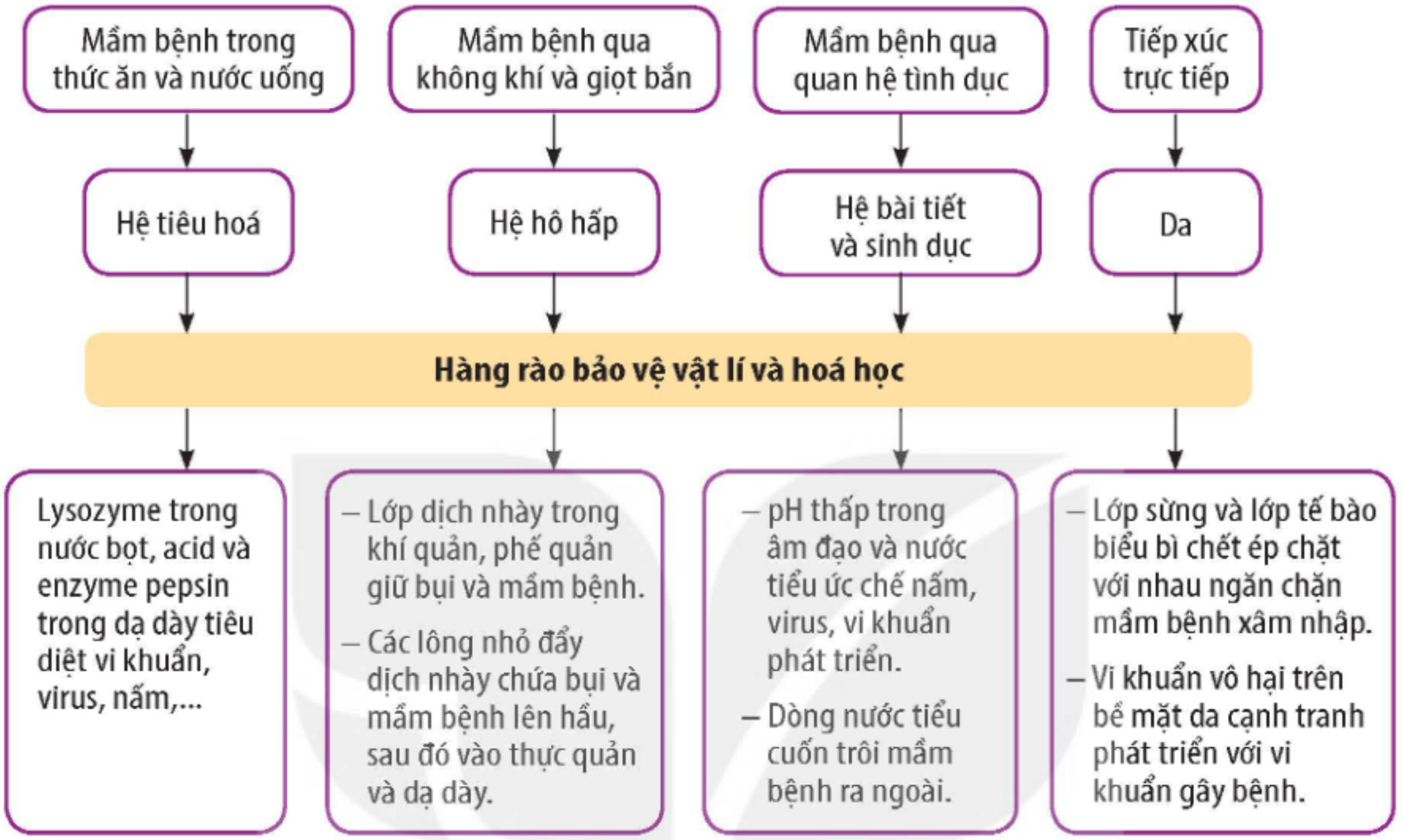
Miễn dịch không đặc hiệu bao gồm:

- Hàng rào bảo vệ vật lí và hoá học.
- Các đáp ứng không đặc hiệu: thực bào, viêm, sốt và tạo peptide, protein chống lại mầm bệnh.

1. Hàng rào bảo vệ vật lí và hoá học

Lớp tế bào biểu mô lót trong các hệ tiêu hoá, hô hấp, bài tiết, sinh sản và da tạo thành hàng rào vật lí và hoá học ngăn chặn mầm bệnh.

Nếu mầm bệnh (tác nhân gây bệnh) từ môi trường vào cơ thể qua hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, hệ bài tiết, hệ sinh dục và da thì hàng rào bảo vệ đầu tiên của hệ miễn dịch đã sẵn sàng tiếp đón và tiêu diệt những mầm bệnh này (H 12.1).



Hình 12.1. Hàng rào bảo vệ vật lí và hoá học

Một số trường hợp, mầm bệnh vượt qua được hàng rào bảo vệ vật lí và hoá học thì chúng sẽ gặp hàng rào bảo vệ tiếp theo, đó là các đáp ứng không đặc hiệu.

2. Các đáp ứng không đặc hiệu

– Thực bào: Đại thực bào, bạch cầu trung tính nhận biết và thực bào mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể. Trong máu còn có tế bào giết tự nhiên phá huỷ tế bào nhiễm virus và các tế bào khối u, bạch cầu ưa acid tiết ra độc tố tiêu diệt giun kí sinh.

Cơ quan tạo ra các loại bạch cầu là tuỷ xương, tuyến ức, lá lách và các hạch bạch huyết.

– Viêm: Phản ứng viêm xảy ra khi một vùng nào đó của cơ thể bị tổn thương và bắt đầu nhiễm trùng. Các tế bào tổn thương tiết ra chất hoá học kích thích dưỡng bào và bạch cầu ưa kiềm giải phóng histamin. Histamin làm các mạch máu ở vùng lân cận dãn ra và tăng tính thấm đối với huyết tương. Mạch máu dãn đưa nhiều máu và bạch cầu đến vùng tổn thương. Các bạch cầu thực bào vi khuẩn, virus, qua đó ngăn chặn chúng phát tán sang các vùng khác.

– Sốt: là tình trạng thân nhiệt cơ thể tăng lên và duy trì ở mức cao hơn thân nhiệt bình thường. Khi vùng tổn thương nhiễm khuẩn, đại thực bào thực bào vi khuẩn, virus và tiết ra chất gây sốt kích thích trung khu điều hoà thân nhiệt ở vùng dưới đồi, làm cơ thể tăng sinh nhiệt và sốt. Sốt có tác dụng bảo vệ cơ thể qua:

+ Ức chế vi khuẩn, virus tăng sinh.
+ Làm gan tăng nhận sắt từ máu, đây là chất cần cho sinh sản của vi khuẩn.
+ Làm tăng hoạt động thực bào của bạch cầu.

Tuy nhiên, sốt cao trên 39 °C có thể gây nguy hiểm cho cơ thể như co giật, hôn mê, thậm chí tử vong.

– Các peptide và protein chống lại mầm bệnh:
+ Các tế bào cơ thể bị nhiễm virus tiết ra interferon, chất này kích thích các tế bào không bị nhiễm bên cạnh sản sinh ra các protein ức chế sự sinh sản của virus.
+ Khoảng 30 protein thuộc hệ thống bổ thể lưu hành trong máu ở trạng thái bất hoạt và chỉ được hoạt hoá khi tiếp xúc với các chất trên bề mặt vi khuẩn. Sự hoạt hoá gây ra một chuỗi các phản ứng hoá sinh làm tan vỡ các tế bào có vi khuẩn xâm nhập.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Miễn dịch không đặc hiệu bảo vệ cơ thể chống lại mầm bệnh như thế nào?

2. Tại sao sốt vừa có ích lại vừa có hại đối với cơ thể?

IV. MIỄN DỊCH ĐẶC HIỆU

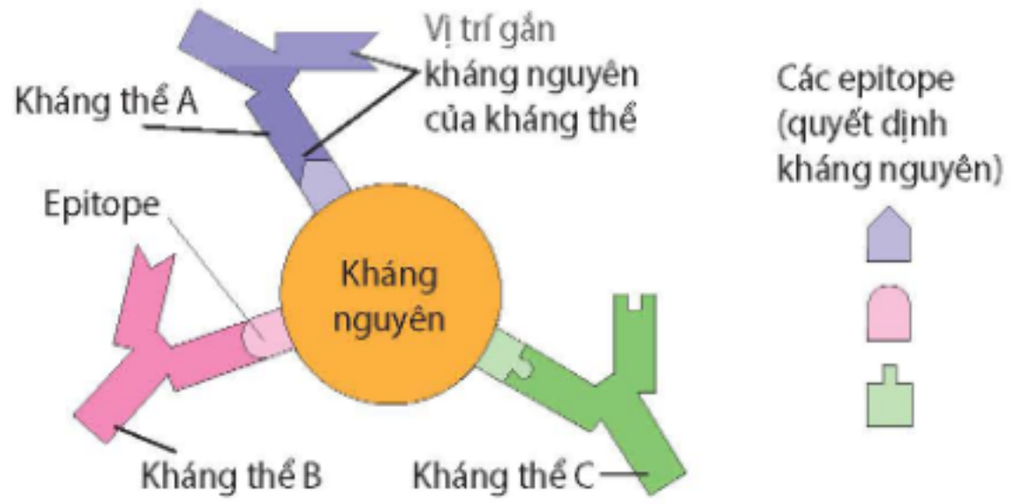
Miễn dịch đặc hiệu còn gọi là miễn dịch thích ứng hoặc miễn dịch thu được. Miễn dịch đặc hiệu chỉ có ở động vật có xương sống.

Miễn dịch đặc hiệu là phản ứng đặc hiệu chống lại những mầm bệnh riêng biệt khi chúng xâm nhập vào cơ thể. Miễn dịch đặc hiệu thực chất là phản ứng giữa tế bào miễn dịch, kháng thể với kháng nguyên.

1. Kháng nguyên là gì?

Kháng nguyên là những phân tử ngoại lai gây ra đáp ứng miễn dịch đặc hiệu. Hầu hết kháng nguyên là các đại phân tử như các protein, polypeptide, polysaccharide.

Nhiều kháng nguyên nhỏ ra từ mầm bệnh (vi khuẩn, virus, nấm, cơ thể đơn bào,...) hoặc từ tế bào lạ khác (mô cấy truyền). Một số kháng nguyên là độc tố của vi khuẩn, nọc độc của rắn.



Hình 12.2. Kháng nguyên và các quyết định kháng nguyên

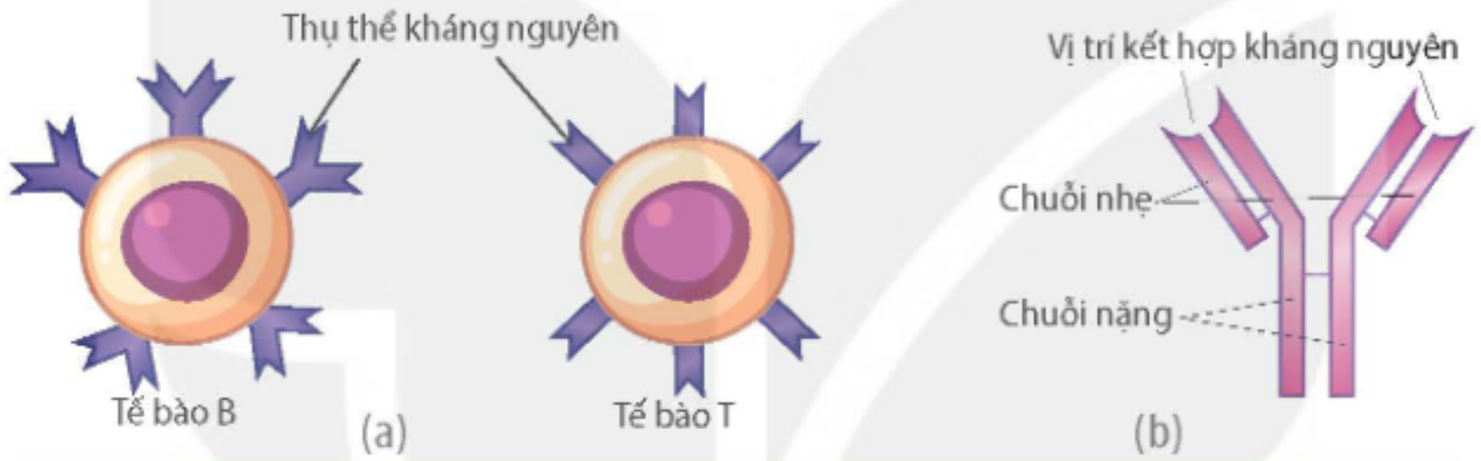
Kháng nguyên có những nhóm amino acid nhỏ gọi là quyết định kháng nguyên hay epitope. Mỗi kháng nguyên đơn lẻ thường có một số quyết định kháng nguyên (H 12.2). Nhờ quyết định kháng nguyên mà tế bào miễn dịch và kháng thể mới nhận biết được kháng nguyên tương ứng.

2. Tế bào B, tế bào T và kháng thể

Tế bào B và tế bào T (còn gọi là tế bào lympho B và tế bào lympho T) có các thụ thể kháng nguyên trên màng sinh chất (H 12.3a). Thụ thể kháng nguyên có vùng (vị trí) nhận diện và gắn với kháng nguyên qua quyết định kháng nguyên tương ứng, giống như chìa khoá với ổ khoá.

Tất cả thụ thể kháng nguyên trên một tế bào B hoặc một tế bào T đều giống hệt nhau nên chúng chỉ gắn với loại kháng nguyên tương ứng qua quyết định kháng nguyên.

Khi tế bào B hoạt hoá, phân chia tạo thành các tương bào. Các tương bào sản sinh ra các thụ thể kháng nguyên và đưa vào máu. Các thụ thể kháng nguyên tự do trong máu gọi là kháng thể hay globulin miễn dịch (Ig). Kháng thể có vùng (vị trí) nhận diện và gắn với kháng nguyên qua quyết định kháng nguyên tương ứng, giống như chìa khoá với ổ khoá (H 12.3b). Tất cả kháng thể được tạo ra từ các tương bào thuộc một dòng tế bào B đều giống hệt nhau nên chúng chỉ gắn với loại kháng nguyên tương ứng qua quyết định kháng nguyên.



Hình 12.3. Các thụ thể kháng nguyên trên tế bào B, tế bào T (a) và kháng thể (b)

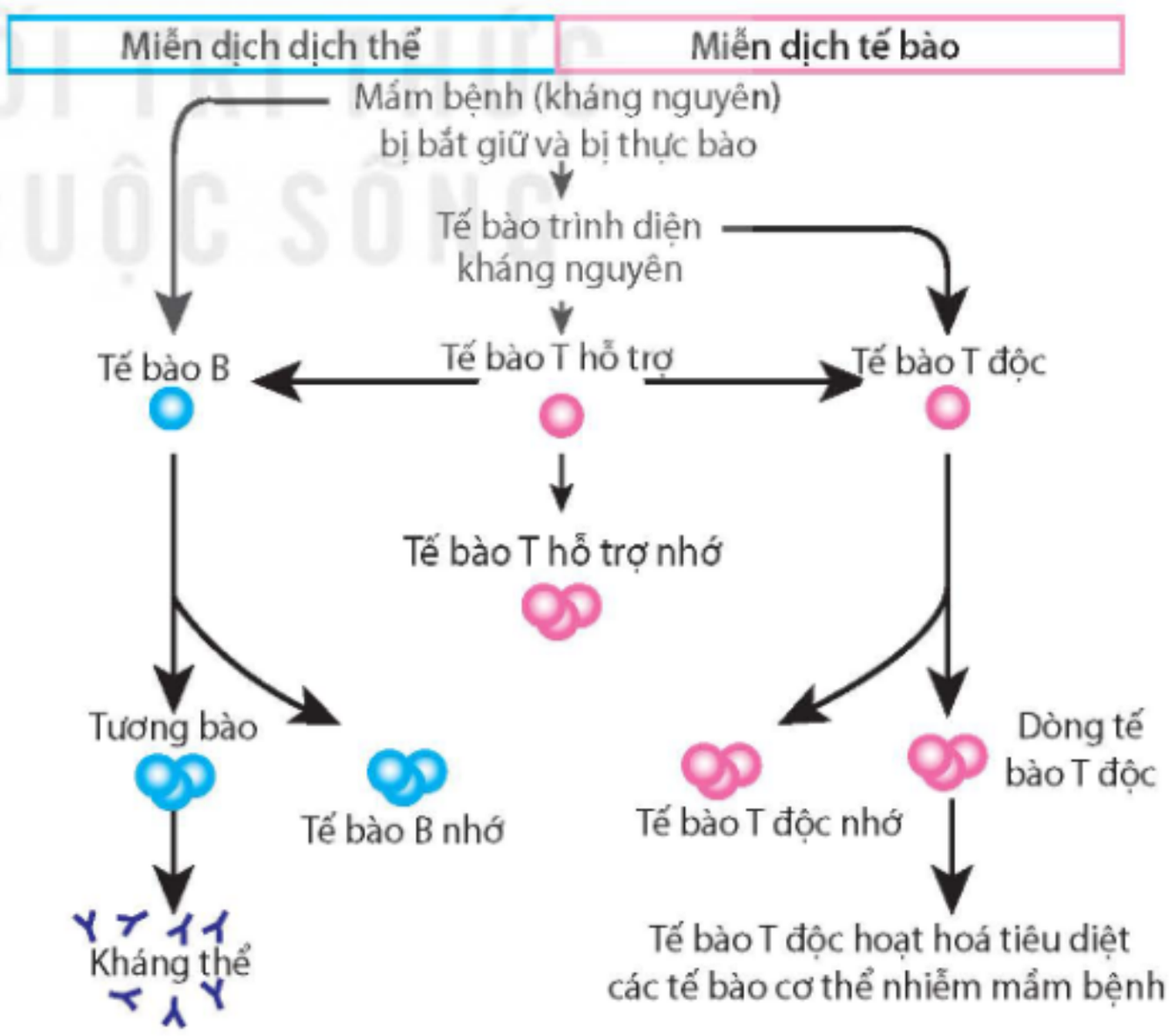
3. Cơ chế miễn dịch đặc hiệu

Miễn dịch đặc hiệu gồm miễn dịch dịch thể và miễn dịch tế bào.

Cơ chế miễn dịch đặc hiệu diễn ra như sau (H 12.4):

(1) Mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể bị các tế bào trình diện kháng nguyên (đại thực bào, tế bào B và tế bào chia nhánh) bắt giữ và thực bào. Các tế bào trình diện kháng nguyên đem kháng nguyên trình diện tế bào T hỗ trợ và làm tế bào T hỗ trợ hoạt hoá.

(2) Tế bào T hỗ trợ hoạt hoá phân chia tạo ra dòng tế bào T hỗ trợ và dòng tế bào T hỗ trợ nhớ. Từ đây, dòng tế bào T hỗ trợ gây ra miễn dịch dịch thể và miễn dịch tế bào.



Hình 12.4. Sơ đồ khái quát đáp ứng miễn dịch đặc hiệu: đáp ứng miễn dịch dịch thể và đáp ứng miễn dịch tế bào

(3a) Miễn dịch dịch thể: Các tế bào T hỗ trợ tiết ra cytokine gây hoạt hoá tế bào B, khởi đầu cho miễn dịch dịch thể. Tế bào B tăng sinh và biệt hoá, tạo ra dòng tương bào và dòng tế bào B nhớ. Các tương bào sản sinh ra kháng thể IgG. Kháng thể lưu hành trong máu và tiêu diệt mầm bệnh trong máu theo nhiều cách khác nhau (H 12.4).

(3b) Miễn dịch tế bào: Các tế bào T hỗ trợ tiết cytokine còn làm tế bào T độc hoạt hoá, khởi đầu cho miễn dịch tế bào. Để trở nên hoạt hoá, ngoài tế bào T hỗ trợ, tế bào T độc còn cần tương tác với tế bào trình diện kháng nguyên. Tế bào T độc phân chia, tạo ra dòng tế bào T độc hoạt hoá và dòng tế bào T độc nhớ. Các tế bào T độc lưu hành trong máu và tiết ra độc tố tiêu diệt các tế bào nhiễm mầm bệnh (H 12.4).

4. Đáp ứng miễn dịch nguyên phát và thứ phát

Hệ miễn dịch tiếp xúc lần đầu tiên với kháng nguyên sẽ tạo ra đáp ứng miễn dịch nguyên phát (gồm đáp ứng miễn dịch dịch thể và đáp ứng miễn dịch tế bào). Nếu sau đó, hệ miễn dịch lại tiếp xúc với chính loại kháng nguyên đó thì sẽ tạo ra đáp ứng miễn dịch thứ phát. Nhờ tế bào nhớ tạo ra ở đáp ứng miễn dịch nguyên phát nên đáp ứng miễn dịch thứ phát diễn ra nhanh hơn (2 – 3 ngày so với 7 – 10 ngày), số lượng tế bào miễn dịch (tế bào T, tế bào B) và kháng thể nhiều hơn, đồng thời duy trì ở mức cao lâu hơn, dẫn đến khả năng chống lại mầm bệnh hiệu quả, giúp người và vật nuôi không bị bệnh hoặc có mắc bệnh thì cũng rất nhẹ.

Ứng dụng hiểu biết trên, người ta điều chế ra vaccine để phòng các bệnh do virus, vi khuẩn. Vaccine thường được sản xuất dưới dạng dung dịch tiêm có chứa kháng nguyên đã được xử lí, không còn khả năng gây bệnh (ví dụ: vi khuẩn, virus đã chết hoặc đã suy yếu không đủ sức gây bệnh, các protein kháng nguyên như protein tái tổ hợp, gene hoặc RNA mã hoá protein của virus, vi khuẩn,…). Tiêm chủng vaccine là biện pháp chủ động tạo ra đáp ứng miễn dịch nguyên phát ở người và vật nuôi.

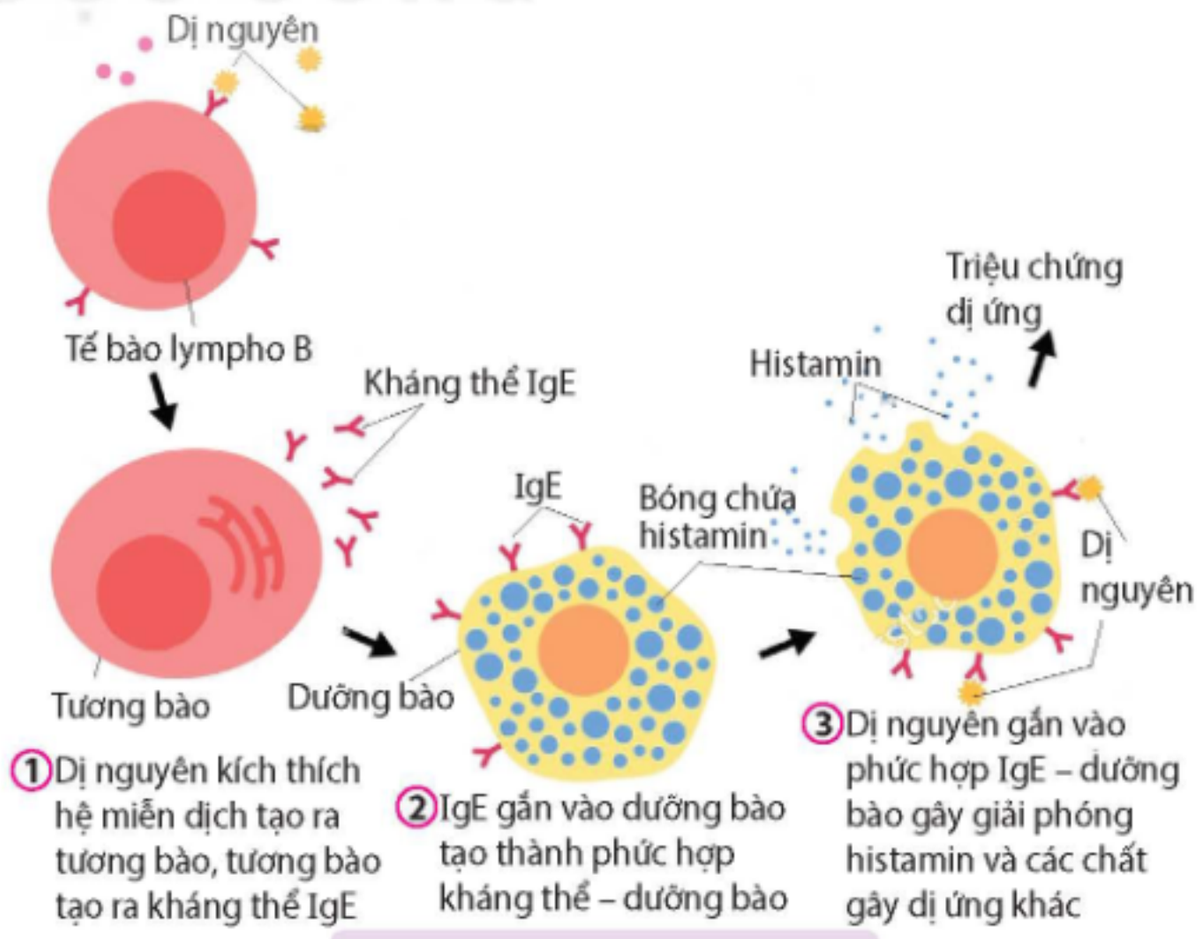
5. Dị ứng

Dị ứng là phản ứng quá mức của cơ thể đối với kháng nguyên nhất định, nghĩa là cơ thể quá mẫn cảm với kháng nguyên.

Một số người có phản ứng quá mức với loại kháng nguyên nào đó, những người khác thì không. Kháng nguyên trong phản ứng dị ứng gọi là dị nguyên. Dị nguyên có ở phấn hoa, bào tử nấm, lông động vật, nọc ong, hải sản, sữa,…

Một số thuốc kháng sinh được coi là dị nguyên vì chúng cũng gây ra phản ứng dị ứng. Phản ứng dị ứng diễn ra theo trình tự dưới đây (H 12.5):

Chất gây ra triệu chứng dị ứng chủ yếu là histamin. Histamin đi theo máu đến các mô gây ra các triệu chứng dị ứng như dãn mạch ngoại vi,



Hình 12.5. Phản ứng dị ứng

tăng tính thấm ở mao mạch, ngứa, hắt hơi, sổ mũi, chảy nước mắt, co thắt phế quản gây khó thở,…

Phản ứng dị ứng cấp tính đôi khi đưa đến sốc phản vệ. Sốc phản vệ xảy ra khi dị nguyên gây giải phóng lượng lớn histamin trên diện rộng. Hậu quả là co thắt phế quản, dãn các mạch máu ngoại vi, huyết áp giảm nhanh,... dẫn đến não, tim không nhận đủ máu và O_2. Tình trạng thiếu O_2 có thể gây tử vong sau vài phút. Thực tế cho thấy, ong đốt hoặc tiêm một số loại kháng sinh, ví dụ: penicillin, cephalosporin có thể gây sốc phản vệ ở những người phản ứng quá mức với nọc ong hoặc thuốc kháng sinh. Một số người dị ứng với tôm, cua, lạc,… có thể xuất hiện các triệu chứng dị ứng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng sau khi ăn các loại thức ăn này.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Phân biệt miễn dịch không đặc hiệu và miễn dịch đặc hiệu.
2. Tế bào B, tế bào T và kháng thể nhận diện kháng nguyên tương ứng như thế nào?
3. Tại sao hiệu quả bảo vệ cơ thể của đáp ứng miễn dịch thứ phát cao hơn nhiều so với đáp ứng miễn dịch nguyên phát?

V. CÁC BỆNH PHÁT SINH DO CHỨC NĂNG HỆ MIỄN DỊCH BỊ PHÁ VỠ

1. Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải

Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (viết tắt là AIDS) do một loại retrovirus có tên là HIV gây ra. Khi vào cơ thể, HIV xâm nhập và tăng sinh trong tế bào T hỗ trợ và tiêu diệt tế bào này, dẫn đến làm suy yếu dần đáp ứng miễn dịch dịch thể và đáp ứng miễn dịch tế bào. Kết quả là khả năng chống nhiễm trùng và ung thư ngày càng suy giảm, bất kì một mầm bệnh nào đều có thể phát triển và gây bệnh. Những loại bệnh phát sinh do hệ miễn dịch suy giảm gọi là "bệnh cơ hội". Các bệnh cơ hội thường rất nhiều, như lao, tiêu chảy, viêm não, viêm phổi, ung thư,... Do rất nhiều bệnh cùng xuất hiện khi hệ miễn dịch suy giảm nên người ta gọi là Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải.

2. Bệnh ung thư

Bệnh ung thư là do một nhóm tế bào trở nên bất thường và phân chia liên tục, không kiểm soát được dẫn đến tạo thành khối u, gọi là u ác tính. U ác tính có xu hướng phát triển nhanh, xâm lấn các mô bình thường bên cạnh. Tế bào u ác tính (tế bào ung thư) có thể tách ra khỏi khối u đi theo đường máu hoặc bạch huyết đến các vị trí khác trong cơ thể và hình thành khối u ác tính mới, quá trình này gọi là di căn. Khi tế bào ung thư di chuyển vào tuỷ xương và hình thành khối u ác tính trong tuỷ xương, gây cản trở chức năng sản sinh tế bào máu, trong đó có các tế bào bạch cầu. Hậu quả là hệ miễn dịch bị suy yếu, dẫn đến giảm khả năng tiêu diệt tế bào ung thư và mầm bệnh.

3. Bệnh tự miễn

Bệnh tự miễn là bệnh mà hệ miễn dịch của cơ thể bị rối loạn, mất khả năng phân biệt các kháng nguyên ngoại lai với tế bào, cơ quan của cơ thể, dẫn đến các tế bào miễn dịch hoặc kháng thể do cơ thể sản sinh ra tấn công, huỷ hoại các tế bào, cơ quan của chính mình và gây ra bệnh tự miễn. Ví dụ: Các tế bào T tiêu diệt các tế bào sản xuất insulin của tuyến tuỵ gây ra bệnh tiểu đường type I.

Nguyên nhân gây ra bệnh tự miễn có thể do gene, do một số yếu tố môi trường như tia phóng xạ, hoá chất, virus, vi khuẩn,... Các yếu tố này gây biến đổi thành phần cấu tạo của tế bào cơ thể, làm hệ miễn dịch coi tế bào như là chất ngoại lai. Người ta đã phát hiện ra hơn 60 bệnh tự miễn.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

Những bệnh nào có thể xuất hiện khi chức năng hệ miễn dịch bị phá vỡ?

KIẾN THỨC CỐT LÕI

- Nguyên nhân bên ngoài gây bệnh cho động vật như các tác nhân sinh học, vật lí, hoá học hoặc bên trong cơ thể như đột biến gene, đột biến nhiễm sắc thể, thoái hoá mô do tuổi già.
- Miễn dịch là khả năng cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, đảm bảo cho cơ thể khoẻ mạnh, không mắc bệnh.
- Miễn dịch không đặc hiệu gồm hàng rào bảo vệ vật lí, hoá học và các đáp ứng không đặc hiệu (thực bào, viêm, sốt và tạo peptide, protein chống lại mầm bệnh). Miễn dịch đặc hiệu gồm miễn dịch dịch thể và miễn dịch tế bào.
- Tiêm chủng vaccine chủ động tạo ra đáp ứng miễn dịch.
- Dị ứng là phản ứng quá mức của cơ thể đối với kháng nguyên.
- Bệnh ung thư, tự miễn, AIDS là do chức năng hệ miễn dịch bị phá vỡ.

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Tại sao tiêm vaccine có thể giúp phòng một số bệnh do virus và vi khuẩn gây ra ở người và vật nuôi?
2. Tìm gặp những người phụ trách y tế, những người phụ trách thú y của địa phương và đề nghị họ cho biết:

- Địa phương đã tiêm vaccine phòng chống những bệnh nào cho trẻ em và người lớn?
- Những loài động vật nuôi nào ở địa phương đã được tiêm vaccine phòng bệnh và phòng những bệnh nào?

3. Tại sao trước khi tiêm một số loại kháng sinh người ta phải thử phản ứng dị ứng của cơ thể với kháng sinh bằng cách tiêm một lượng rất nhỏ kháng sinh dưới da cẳng tay và theo dõi phản ứng xảy ra tại vị trí tiêm?

EM CÓ BIẾT

Kháng nguyên của virus cúm luôn biến đổi làm cho các dòng tế bào nhớ không thể nhận ra các chủng virus cúm mới. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến vaccine cúm được sản xuất mới và tiêm nhắc lại hằng năm.

BÀI

13 BÀI TIẾT VÀ CÂN BẰNG NỘI MÔI

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Phát biểu được khái niệm bài tiết và trình bày vai trò của bài tiết.
- Trình bày được vai trò của thận trong bài tiết và cân bằng nội môi.
- Nêu được khái niệm: nội môi, cân bằng nội môi và giải thích được cơ chế chung điều hoà nội môi.
- Kể tên được một số cơ quan tham gia điều hoà cân bằng nội môi và một số hằng số nội môi cơ thể.
- Trình bày được các biện pháp bảo vệ thận và các biện pháp phòng tránh một số bệnh liên quan đến thận và bài tiết như suy thận, sỏi thận,...
- Nêu được tầm quan trọng của việc xét nghiệm định kì các chỉ số sinh hoá liên quan đến cân bằng nội môi và giải thích được kết quả xét nghiệm.

Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu như các chất độc hại và các chất dư thừa không được thải ra bên ngoài mà lại tích tụ trong cơ thể?

I. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA BÀI TIẾT

Bài tiết là quá trình loại bỏ ra khỏi cơ thể các chất sinh ra từ quá trình chuyển hoá mà cơ thể không sử dụng, các chất độc hại và các chất dư thừa.

Nhờ có bài tiết, các chất sinh ra từ quá trình chuyển hoá, các chất độc hại, các chất dư thừa được đào thải ra khỏi cơ thể. Nếu các chất này tích tụ lại trong cơ thể sẽ gây mất cân bằng nội môi, gây tổn thương tế bào, cơ quan, dẫn đến bệnh tật hoặc tử vong. Các chất bài tiết như CO_2, urea, uric acid, creatinin, bilirubin,... được thải ra ngoài nhờ các cơ quan bài tiết (Bảng 13.1).

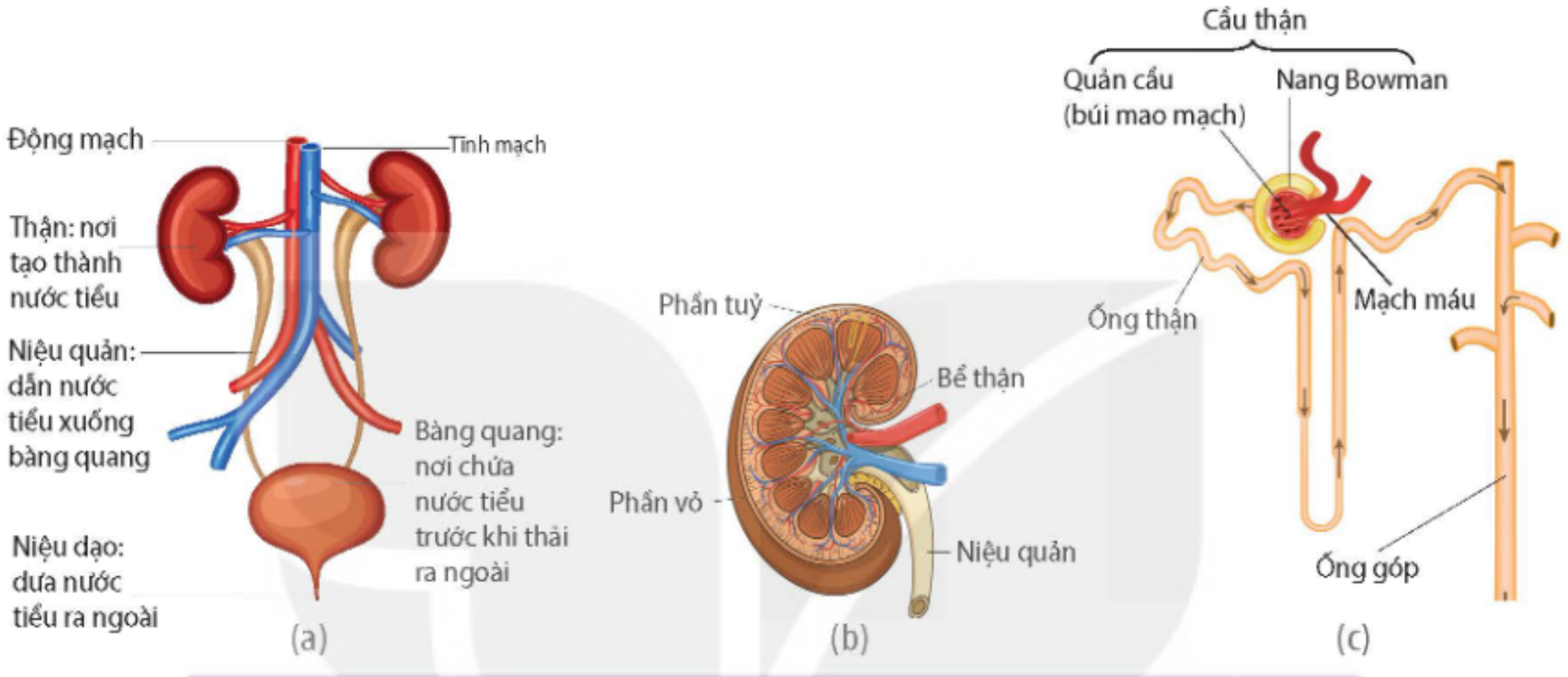
Bảng 13.1. Các cơ quan bài tiết chủ yếu và các sản phẩm bài tiết ở người

Cơ quan bài tiết	Sản phẩm bài tiết chính
Phổi	CO_2
Thận	Nước tiểu (gồm nước, urea, uric acid, creatinin, chất vô cơ dưới dạng ion như Na^+, K^+, H^+, Ca^{2+}, Cl^-, HCO_3^-,...)
Da	Mồ hôi (gồm nước, một ít chất vô cơ và urea)
Hệ tiêu hoá	Bilirubin

II. THẬN VÀ CHỨC NĂNG TẠO NƯỚC TIỂU

1. Cấu tạo của thận

Ở người, hai quả thận thuộc hệ tiết niệu có chức năng lọc máu tạo nước tiểu. Mỗi thận được cấu tạo bởi khoảng một triệu đơn vị chức năng, gọi là nephron hay đơn vị thận. Các nephron tạo nên phần vỏ và phần tuỷ thận. Mỗi nephron được cấu tạo từ cầu thận và ống thận. Mỗi ống góp thu nhận nước tiểu từ một số nephron, hấp thụ bớt nước và chuyển nước tiểu chính thức vào bể thận, sau đó qua niệu quản vào bàng quang (H 13.1).

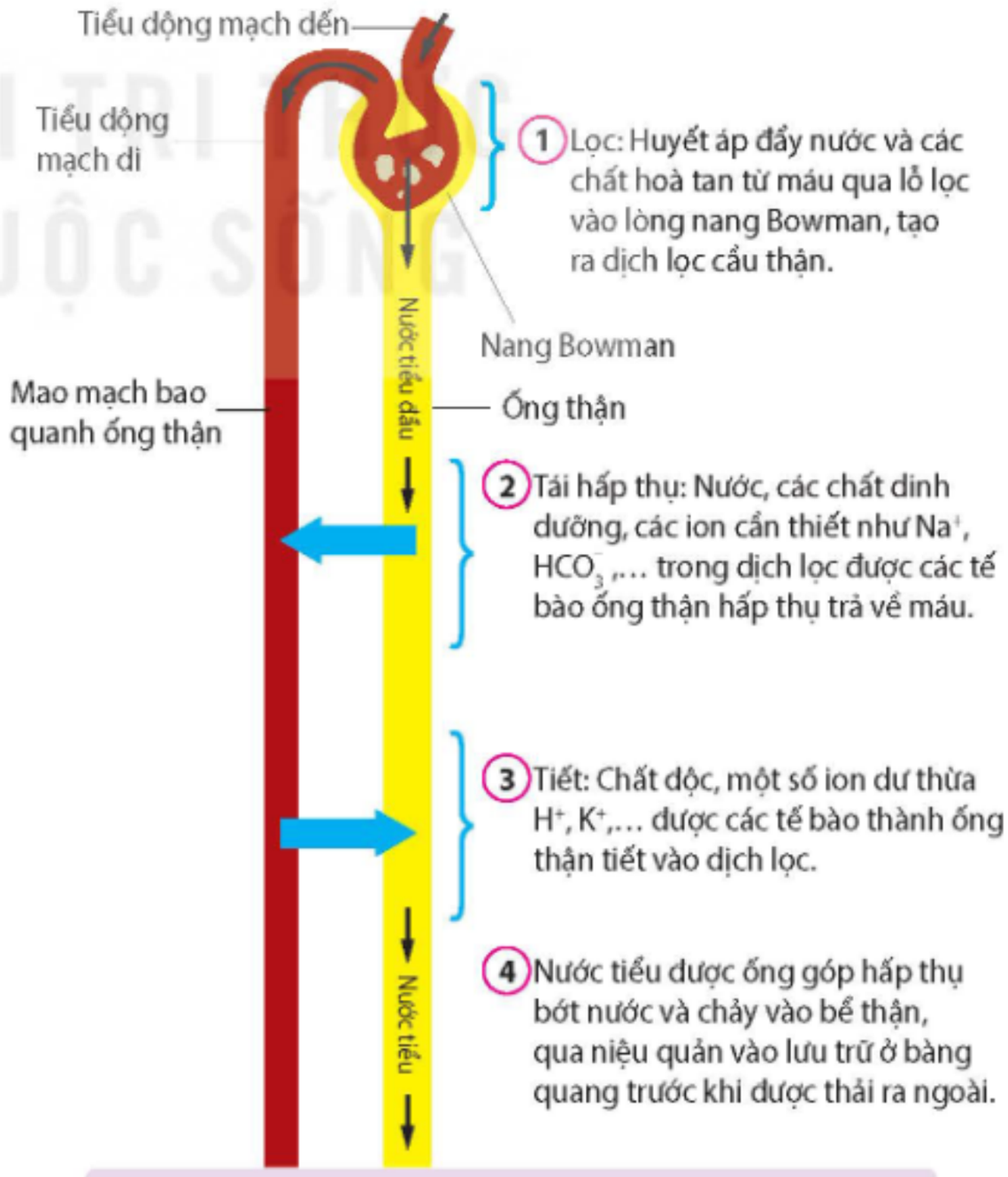


Hình 13.1. Cấu tạo hệ tiết niệu (a); Cấu tạo thận bổ dọc (b); Cấu tạo một nephron (c)

2. Chức năng tạo nước tiểu của thận

Nước tiểu được tạo thành trong quá trình máu chảy qua các nephron. Quá trình tạo nước tiểu ở nephron gồm các giai đoạn được mô tả ở Hình 13.2.

Mỗi ngày có khoảng 1 700 – 1 800 L máu chảy qua thận và tạo ra khoảng 180 L dịch lọc cầu thận (còn gọi là nước tiểu đầu). Dịch lọc cầu thận có thành phần tương tự như máu, nhưng không có tế bào máu và protein huyết tương. Nhờ quá trình tái hấp thụ chất dinh dưỡng và tiết chất thải của các tế bào ống thận và ống góp nên chỉ còn 1,5 – 2 L nước tiểu chính thức được tạo thành và thải ra ngoài mỗi ngày.



Hình 13.2. Quá trình hình thành nước tiểu ở nephron

Nhờ chức năng lọc máu, tái hấp thụ các chất dinh dưỡng, điều tiết lượng nước và muối hấp thụ, loại bỏ các chất độc hại và các chất dư thừa ra khỏi cơ thể nên thận có vai trò quan trọng trong việc ổn định thể tích và thành phần của thể dịch, qua đó duy trì sự sống của người và động vật.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Kể tên một số chất bài tiết. Các chất đó được cơ quan nào bài tiết?

2. Quá trình hình thành nước tiểu gồm những giai đoạn nào? Điều gì xảy ra nếu một trong những giai đoạn này bị rối loạn?

III. CÂN BẰNG NỘI MÔI

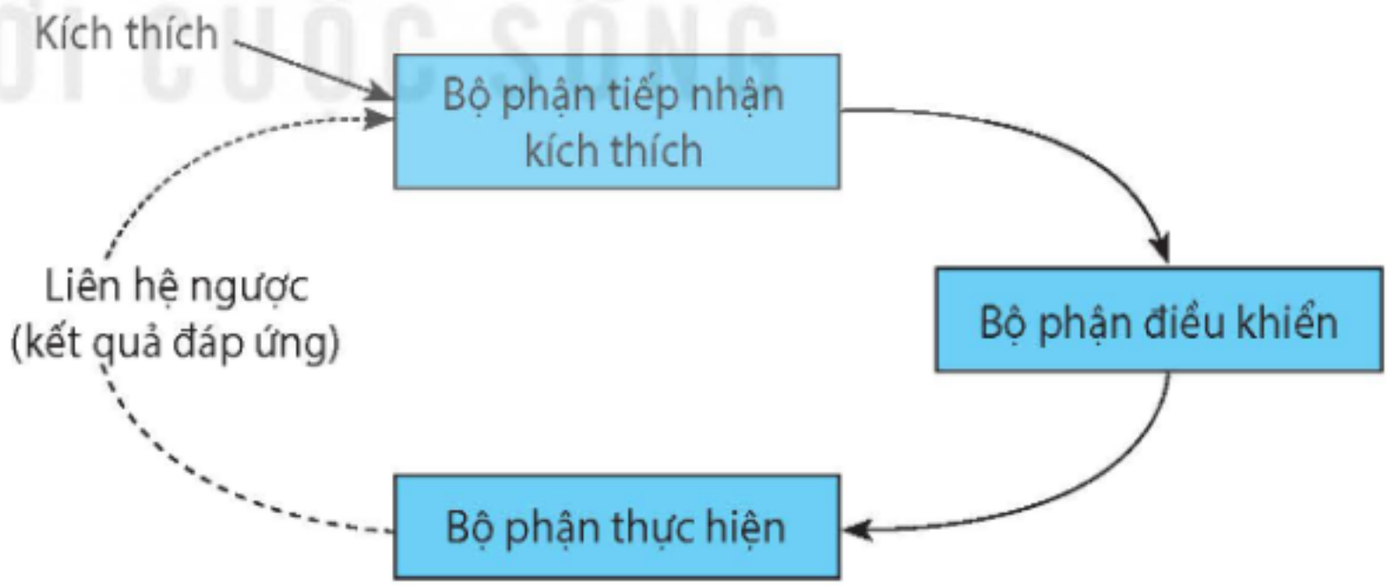
1. Khái niệm nội môi, cân bằng nội môi

Nội môi là môi trường bên trong cơ thể được tạo bởi máu, bạch huyết và dịch mô.

Cân bằng nội môi là trạng thái trong đó các điều kiện lí, hoá của môi trường trong cơ thể duy trì ổn định (áp suất thẩm thấu của máu trung bình 300 mOsm/L, pH máu động mạch là 7,35), đảm bảo cho các tế bào, cơ quan hoạt động bình thường.

Cân bằng nội môi là trạng thái cân bằng động nghĩa là các chỉ số của môi trường trong cơ thể có xu hướng thay đổi và dao động xung quanh một khoảng giá trị xác định. Sở dĩ như vậy là do ảnh hưởng từ sự thay đổi liên tục của các kích thích bên ngoài hoặc bên trong cơ thể. Ví dụ: Nồng độ glucose trong máu người luôn dao động trong khoảng 3,9 – 6,4 mmol/L (tương ứng 70 – 110 mg glucose/100 mL).

Trạng thái cân bằng nội môi được duy trì nhờ các hệ thống điều hoà cân bằng nội môi. Mỗi hệ thống điều hoà cân bằng nội môi gồm ba thành phần: bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận điều khiển và bộ phận thực hiện (H 13.3).



Hình 13.3. Sơ đồ hệ thống điều hoà cân bằng nội môi

Bộ phận tiếp nhận: là thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm, tiếp nhận kích thích từ môi trường trong hoặc ngoài cơ thể.

Bộ phận điều khiển: là trung ương thần kinh hoặc tuyến nội tiết. Bộ phận điều khiển chuyển tín hiệu thần kinh hoặc hormone đến bộ phận thực hiện.

Bộ phận thực hiện, còn gọi là bộ phận đáp ứng: là các cơ quan như thận, gan, phổi, tim, mạch máu,…

Kết quả đáp ứng của bộ phận thực hiện lại gây tác động ngược trở lại bộ phận tiếp nhận kích thích. Sự tác động ngược như vậy gọi là liên hệ ngược.

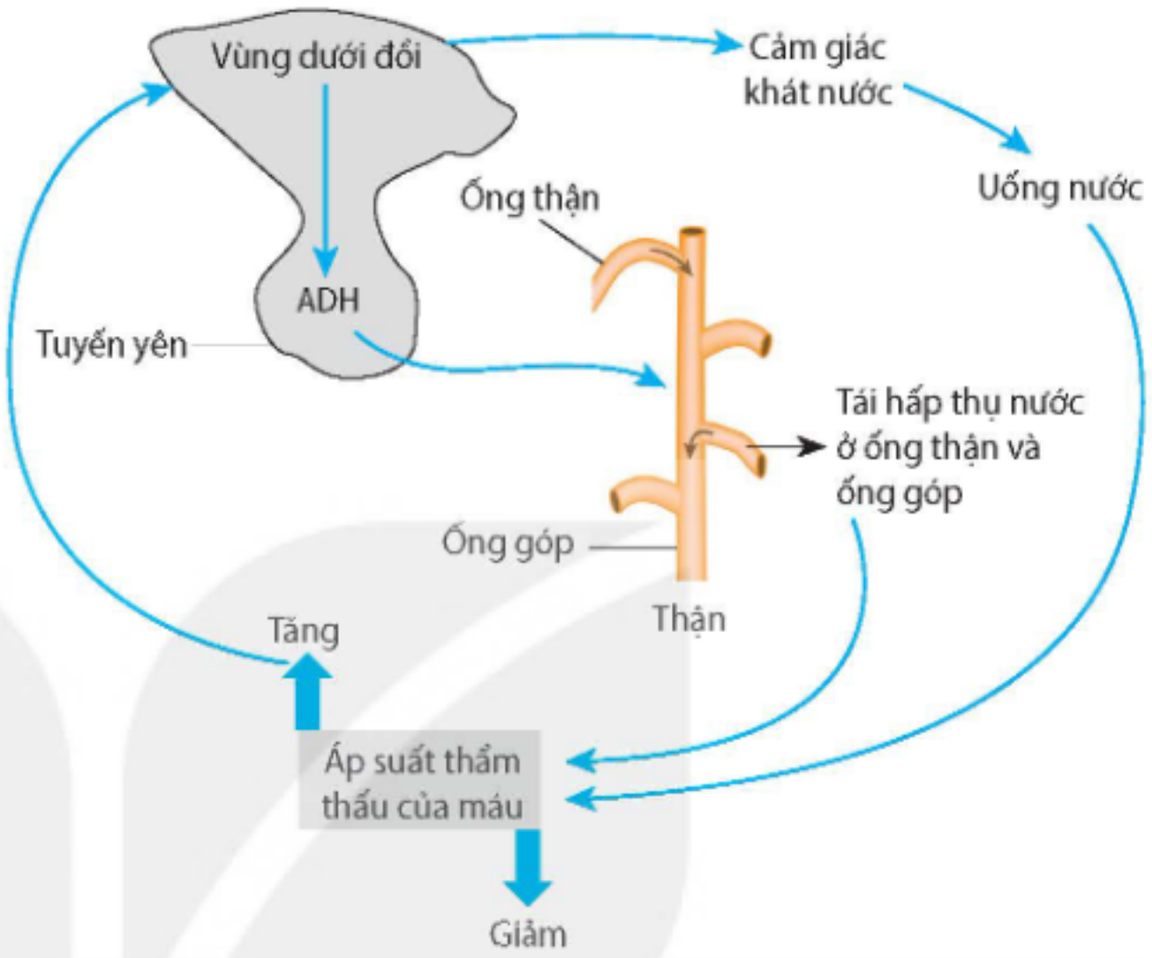
Khi một bộ phận của hệ thống điều hoà cân bằng nội môi hoạt động không bình thường hoặc bị bệnh sẽ dẫn đến mất cân bằng nội môi. Ví dụ: Khi bị suy tim, lượng máu bơm lên động mạch giảm, dẫn đến huyết áp và vận tốc máu giảm.

2. Một số cơ quan tham gia điều hoà cân bằng nội môi

Có thể nói hầu hết các mô, cơ quan trong cơ thể đều tham gia điều hoà cân bằng nội môi, tuy nhiên thận, gan và phổi là những cơ quan quan trọng hàng đầu.

a) Vai trò của thận trong điều hoà cân bằng nội môi

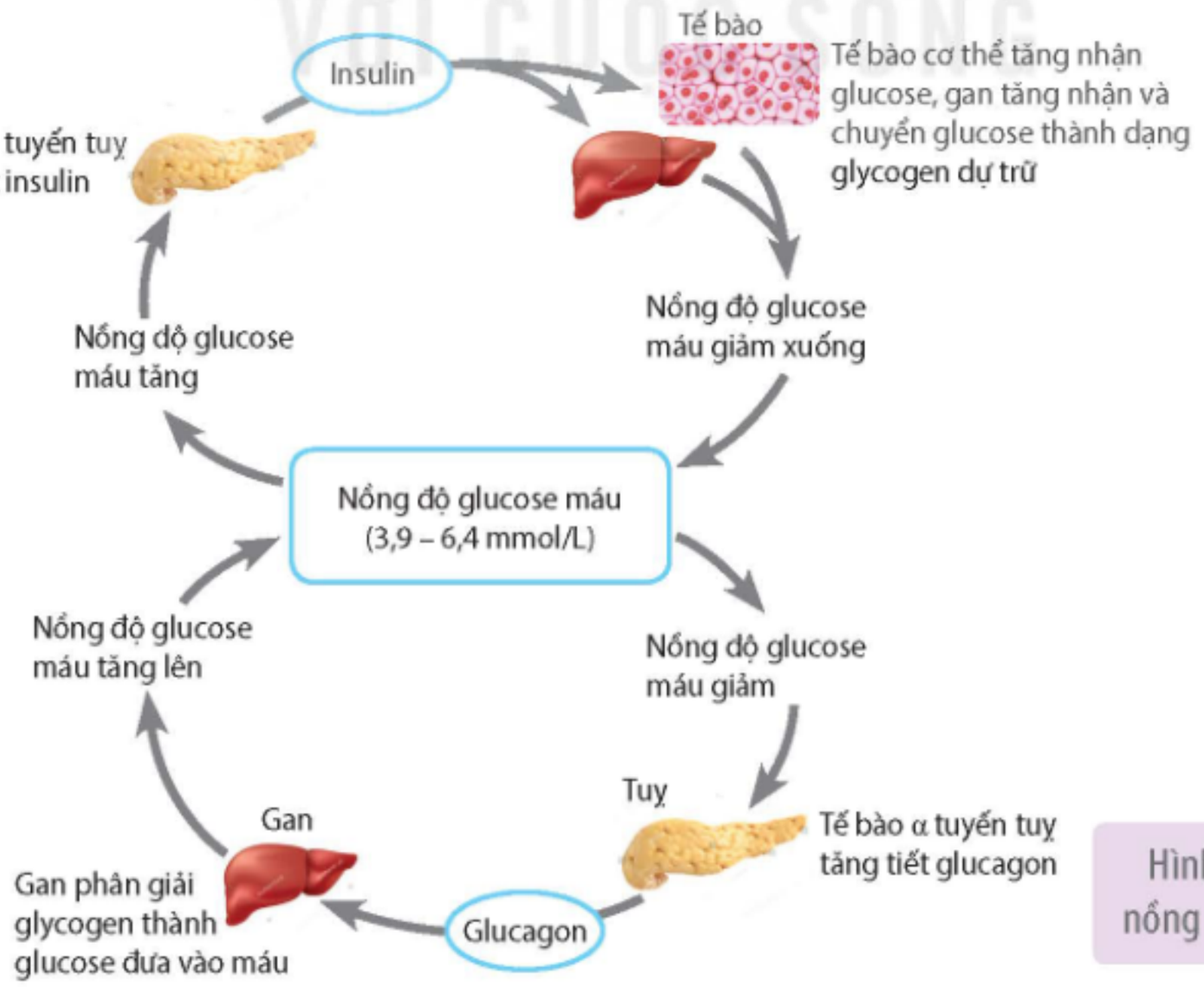
- Thận điều hoà cân bằng muối và nước, qua đó duy trì áp suất thẩm thấu của dịch cơ thể (H 13.4).
- Thận còn có vai trò duy trì ổn định pH máu qua điều chỉnh tiết H^+ vào dịch lọc và tái hấp thụ HCO_3^- từ dịch lọc trả về máu.



Hình 13.4. Thận điều hoà áp suất thẩm thấu của máu

b) Vai trò của gan trong điều hoà cân bằng nội môi

Gan điều hoà nồng độ của nhiều chất hoà tan như protein, glucose,... trong huyết tương, qua đó duy trì cân bằng nội môi (H 13.5).



Hình 13.5. Gan điều hoà nồng độ glucose trong máu

c) *Vai trò của phổi trong duy trì pH máu*

Phổi thải CO_2 từ máu vào môi trường, qua đó duy trì pH máu.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Tại sao lại nói cân bằng nội môi là cân bằng động?
2. Hệ thống duy trì cân bằng nội môi đảm bảo duy trì cân bằng nội môi trong cơ thể như thế nào? Cho ví dụ.

IV. VẬN DỤNG

1. Các biện pháp bảo vệ thận

Do thận là cơ quan rất quan trọng đối với sự sống của con người nhưng thận cũng là cơ quan dễ bị tổn thương nên các biện pháp bảo vệ thận phải được quan tâm đúng mức. Một số biện pháp sau đây cần thực hiện để bảo vệ thận:

a) *Chế độ ăn hợp lí*

Chế độ ăn nhiều muối NaCl, nhiều dầu mỡ gây tăng huyết áp. Huyết áp cao kéo dài sẽ dẫn đến tổn thương và suy thận.

Ăn nhiều protein động vật tạo ra nhiều uric acid, tăng thải calcium qua nước tiểu, điều này đưa đến nguy cơ tạo ra sỏi thận.

b) *Uống đủ nước*

Mỗi ngày, cơ thể cần khoảng 1,5 – 2 L nước. Cơ thể cần nhiều nước hơn khi lao động trong thời tiết nắng nóng, cho con bú,... Uống đủ nước đảm bảo cho thận thải thuận lợi các chất độc hại và muối dư thừa. Nếu uống thừa nước sẽ gây loãng máu, tăng áp lực thải nước qua thận, lâu ngày dẫn đến suy thận. Nếu uống không đủ nước, cơ thể khó thải hết các chất thải độc hại qua thận, đồng thời nồng độ các chất thải trong nước tiểu tăng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho sỏi thận hình thành.

c) *Không uống nhiều rượu, bia*

Rượu, bia gây rối loạn chức năng thận, thậm chí gây tổn hại tế bào thận, nếu sử dụng trong thời gian dài sẽ làm suy giảm chức năng lọc và tái hấp thụ các chất của thận. Uống nhiều rượu, bia còn làm tim đập nhanh, huyết áp tăng, đây cũng là nguyên nhân gây tổn thương thận, suy thận.

d) *Không sử dụng quá nhiều loại thuốc*

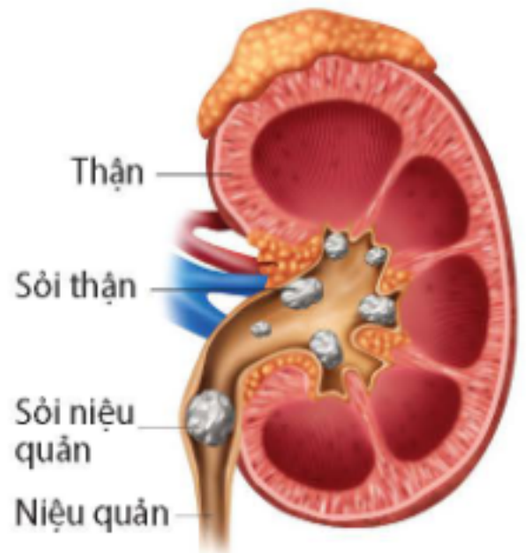
Thận có chức năng lọc và bài thải thuốc ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, khi dùng nhiều loại thuốc, thận phải tăng cường lọc và thải thuốc, dẫn đến quá tải, sau một thời gian sẽ khiến chức năng của thận suy giảm. Một số thuốc kháng sinh, thuốc chống viêm, thuốc lợi tiểu, thuốc giảm đau,… sau một thời gian sử dụng gây suy giảm chức năng thận.

2. Một số bệnh về hệ tiết niệu và biện pháp phòng tránh

Có rất nhiều bệnh về hệ tiết niệu như suy thận, sỏi thận, viêm thận, thận nhiễm mỡ,… Hai trong số các bệnh nguy hiểm là suy thận và sỏi thận.

Suy thận là tình trạng suy giảm chức năng thận. Suy thận dẫn đến tích tụ các chất độc hại, gây rối loạn chức năng tế bào, huỷ hoại tế bào, cơ quan. Nếu suy thận nặng phải chạy thận nhân tạo, ghép thận,… để duy trì sự sống.

Sỏi thận là do các chất thải trong nước tiểu kết lại với nhau và lắng đọng, lâu ngày tạo thành sỏi. Sỏi có thể từ một, hai, ba viên cho đến hàng trăm viên to nhỏ khác nhau. Tuỳ theo vị trí, sỏi có thể là sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang, sỏi niệu đạo (H 13.6). Sỏi thận làm tổn thương thận, cản trở hoặc tắc đường lưu thông nước tiểu, gây ngộ độc, đau đớn, hôn mê, thậm chí tử vong.



Hình 13.6. Sỏi đường tiết niệu

3. Tầm quan trọng của việc xét nghiệm định kì các chỉ số sinh hoá liên quan đến cân bằng nội môi

Tình trạng sức khoẻ được đánh giá bằng nhiều cách như kiểm tra cân nặng, huyết áp, xét nghiệm các chỉ số sinh lí, sinh hoá máu, nước tiểu,…

Xét nghiệm định kì các chỉ số sinh lí, sinh hoá máu là một trong những biện pháp phát hiện sớm tình trạng mất cân bằng nội môi, qua đó đánh giá được chức năng của các cơ quan như thận, gan, tim mạch,… từ đó kịp thời điều chỉnh và chữa trị khi bệnh còn nhẹ.

Một số chỉ số sinh lí, sinh hoá máu cơ bản thường được chỉ định xét nghiệm định kì.

Trên phiếu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm được ghi ở cột bên cạnh cột chỉ số bình thường để dễ so sánh.

Dưới đây là bảng kết quả xét nghiệm một số chỉ số sinh lí, sinh hoá máu của một người (Bảng 13.2)

Bảng 13.2. Kết quả xét nghiệm một số chỉ số sinh lí, sinh hoá máu của một người

Tên xét nghiệm	Chỉ số bình thường	Kết quả xét nghiệm	Tên xét nghiệm	Chỉ số bình thường	Kết quả xét nghiệm
Glucose	3,9 – 6,4 mmol/L	**8,2**	Cholesterol	2,6 – 5,2 mmol/L	4,8
Protein toàn phần	60 – 87 g/L	71	Triglyceride	0,46 – 1,88 mmol/L	1,79
Albumin	34 – 50 g/L	45	Calcium	2,20 – 2,50 mmol/L	2,34
Urea	2,5 – 9,2 mmol/L	7,9	Số lượng hồng cầu	3,9 – 5,03 triệu/100 mL	4,09
Uric acid	150 – 360 µmol/L	**370**	Huyết sắc tố	12,0 – 15,5 g/100 mL	12,6
Creatinin	53 – 97 µmol/L	**110**	Số lượng bạch cầu	3,5 – 10,5 nghìn/100 mL	5,9
Bilirubin	3,4 – 17,1 µmol/L	9,33	Số lượng tiểu cầu	150 – 450 nghìn/100 mL	195

Dựa trên kết quả xét nghiệm, bác sĩ đưa ra nhận định về tình trạng sức khoẻ bình thường hay bị bệnh. Nếu có những chỉ số bất thường, bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên hoặc biện pháp điều trị phù hợp.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

1. Kẻ bảng vào vở và điền biện pháp phòng tránh bệnh vào bảng theo mẫu dưới đây:

Bệnh thận	Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu	Biện pháp phòng tránh
1. Suy thận	- Tăng huyết áp (do bệnh đái tháo đường, béo phì, mỡ máu cao, chế độ ăn nhiều NaCl, phì đại tuyến tiền liệt, sỏi thận,...). - Nhiễm trùng hệ tiết niệu. - Tác dụng phụ của một số thuốc, lạm dụng rượu, bia,...	?
2. Sỏi thận	- Uống không đủ nước hằng ngày. - Nhịn tiểu thường xuyên. - Ăn thức ăn nhiều muối NaCl, nhiều protein động vật trong thời gian dài; bổ sung vitamin C, calcium không đúng cách. - Nhiễm trùng hệ tiết niệu,...	?

2. Những chỉ số sinh lí, sinh hoá máu nào ở Bảng 13.2 là bình thường, không bình thường? Người có kết quả xét nghiệm này nên làm gì?

KIẾN THỨC CỐT LÕI

- Bài tiết là quá trình loại bỏ khỏi cơ thể các chất thải được sinh ra từ quá trình chuyển hoá cùng với các chất độc hại và các chất dư thừa.
- Quá trình tạo nước tiểu gồm các giai đoạn: lọc ở cầu thận, tái hấp thụ và tiết chất ở ống thận.
- Cân bằng nội môi là trạng thái mà trong đó các điều kiện lí, hoá của môi trường bên trong cơ thể duy trì ổn định, đảm bảo cho các tế bào, cơ quan hoạt động bình thường.
- Mỗi hệ thống điều hoà cân bằng nội môi gồm ba thành phần: bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận điều khiển và bộ phận thực hiện.
- Hầu hết các cơ quan trong cơ thể đều tham gia điều hoà cân bằng nội môi, trong đó thận, gan, phổi đóng vai trò quan trọng hàng đầu.
- Bảo vệ thận tránh mắc bệnh bằng nhiều biện pháp như điều chỉnh chế độ ăn, uống đủ nước, không lạm dụng thuốc, không uống nhiều rượu, bia,...
- Xét nghiệm định kì các chỉ số sinh lí, sinh hoá máu giúp đánh giá tình trạng sức khoẻ.

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Trong cuộc sống hằng ngày, có người uống lượng nước vượt quá nhu cầu của cơ thể và có người uống lượng nước ít hơn so với nhu cầu của cơ thể. Trong hai trường hợp này, hoạt động của thận sẽ thay đổi như thế nào? Giải thích.

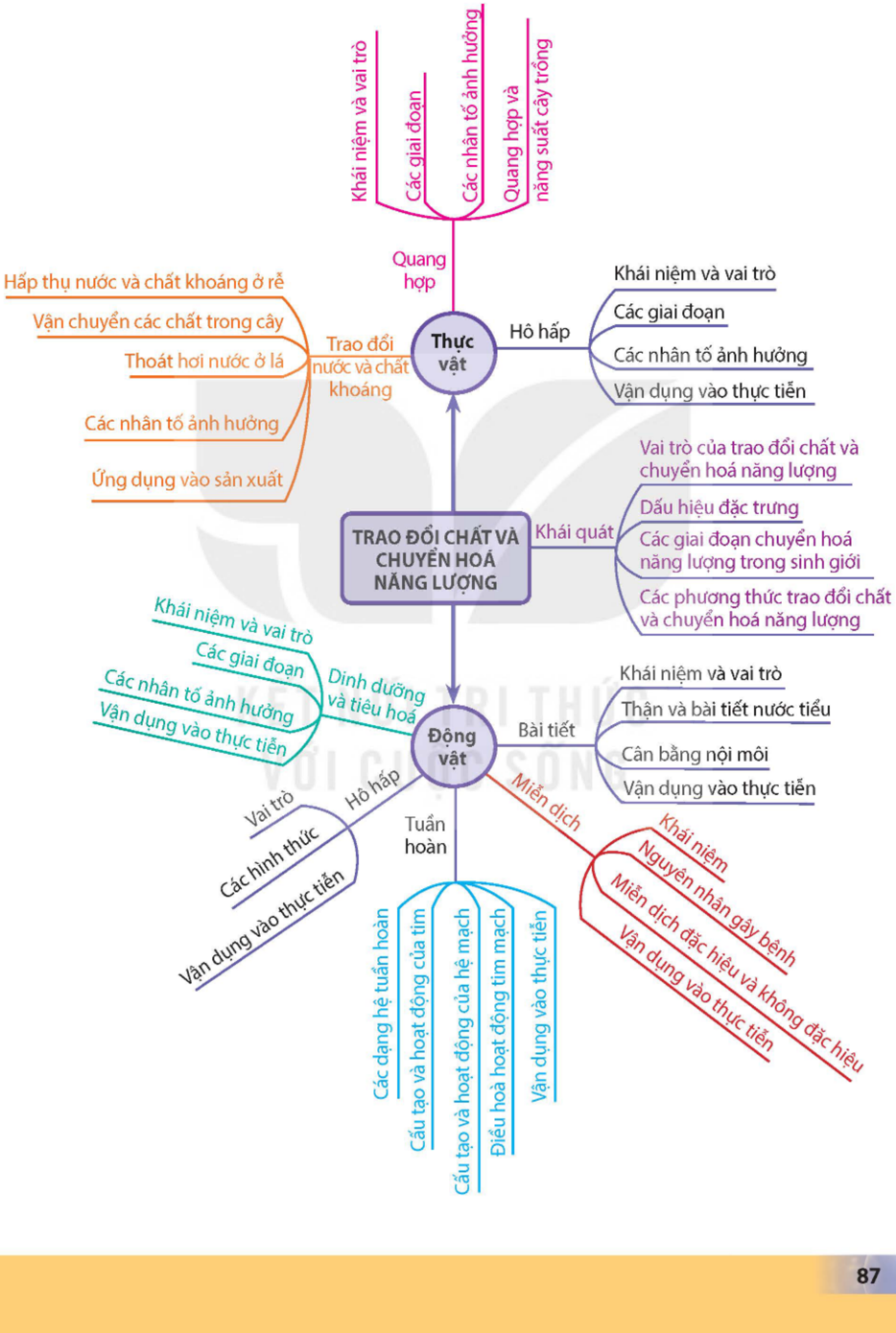
2. Tại sao những người bị bệnh suy thận nặng phải chạy thận nhân tạo?

3. Uống rượu ức chế tuyến yên giải phóng ADH, tại sao uống rượu gây khát nước và thải nhiều nước tiểu?

EM CÓ BIẾT

Các loài chim biển và rùa biển uống nước biển dẫn đến nguy cơ cơ thể mất cân bằng muối và nước. Tuy nhiên, các loài này vẫn có thể sống và phát triển bình thường do chúng có cơ chế đặc biệt để duy trì cân bằng muối và nước bằng cách thải lượng muối thừa qua tuyến muối ở mũi (chim biển) hoặc tuyến muối cạnh mắt (rùa biển).

SƠ ĐỒ TÓM TẮT KIẾN THỨC CHƯƠNG 1



CHƯƠNG 2 CẢM ỨNG Ở SINH VẬT

BÀI 14

KHÁI QUÁT VỀ CẢM ỨNG Ở SINH VẬT

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Phát biểu được khái niệm cảm ứng ở sinh vật.
- Trình bày được vai trò và cơ chế cảm ứng ở sinh vật.

Nếu sinh vật không phản ứng kịp thời đối với kích thích đến từ môi trường thì sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào?

I. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CẢM ỨNG

1. Khái niệm cảm ứng

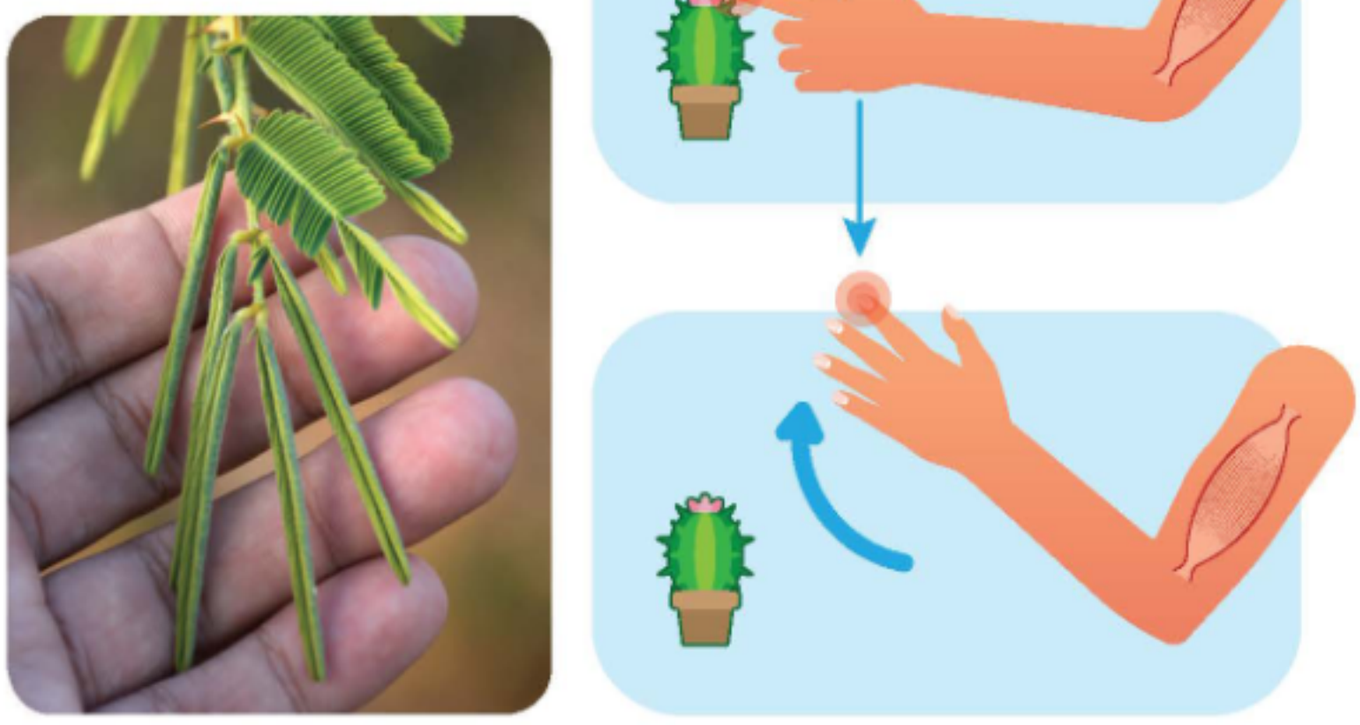
Cảm ứng là sự tiếp nhận và phản ứng của sinh vật đối với những thay đổi của môi trường (trong và ngoài), đảm bảo cho sinh vật thích ứng với môi trường sống.

Cảm ứng của thực vật thường diễn ra chậm, khó nhận thấy, biểu hiện bằng các vận động dinh dưỡng như hướng nước, hướng hoá, hướng sáng,… hoặc sinh trưởng như mọc chồi cây theo mùa,…

Ví dụ: Lá cây trinh nữ (*Mimosa pudica* L.) cụp lại khi bị chạm phải (H 14.1a).

Cảm ứng ở động vật diễn ra với tốc độ nhanh và đa dạng. Mức độ, tính chính xác, hình thức cảm ứng ở động vật thay đổi tuỳ thuộc vào bộ phận phụ trách cảm ứng.

Ví dụ: Khi bị gai đâm vào tay, thụ thể đau ở tay chuyển thông tin đau về bộ phận xử lí thông tin (tuỷ sống và não bộ), thông tin từ bộ phận xử lí thông tin truyền đến cơ xương, cơ xương co làm tay rụt lại (H 14.1b).



(a) (b)

Hình 14.1. Cảm ứng thực hiện ở cây trinh nữ (a) và ở người (b)

2. Vai trò của cảm ứng đối với sinh vật

Cảm ứng là đặc điểm thích nghi với những thay đổi của môi trường, đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển.

Ví dụ:

- Ngọn cây hướng về phía có ánh sáng đảm bảo cho cây nhận được nhiều ánh sáng cung cấp cho quang hợp.
- Ở người, khi ánh sáng mạnh chiếu vào mắt thì đồng tử co lại, tránh cho mắt bị tổn thương.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

Cho ví dụ về cảm ứng ở động vật, thực vật và phân tích vai trò của các cảm ứng đó.

II. CƠ CHẾ CẢM ỨNG Ở SINH VẬT

Cảm ứng ở sinh vật được thực hiện thông qua các bộ phận: tiếp nhận kích thích, dẫn truyền thông tin kích thích, xử lí thông tin và đáp ứng.

Cảm ứng ở thực vật khởi đầu bằng thụ thể trên màng tế bào tiếp nhận kích thích, thông tin kích thích từ thụ thể được truyền qua tế bào chất dưới dạng dòng điện tử hoặc chất hoá học đến bộ phận xử lí thông tin và đáp ứng rồi gây ra đáp ứng. Cả ba bộ phận tham gia vào cảm ứng ở thực vật đều là rễ, thân hoặc lá,...

Ở động vật có hệ thần kinh, cảm ứng thực hiện qua cung phản xạ, trong đó, thụ thể cảm giác tiếp nhận kích thích từ môi trường và tạo ra xung thần kinh truyền về thần kinh trung ương, từ đây xung thần kinh đi đến cơ quan đáp ứng tạo ra đáp ứng phù hợp.

DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

Cơ chế cảm ứng ở thực vật giống với động vật như thế nào?

KIẾN THỨC CỐT LÕI

- Cảm ứng là sự tiếp nhận và phản ứng của sinh vật đối với những thay đổi của môi trường, đảm bảo cho sinh vật thích ứng với môi trường sống.
- Ở thực vật, bộ phận tiếp nhận thu nhận kích thích. Thông tin kích thích được truyền qua tế bào chất đến bộ phận xử lí thông tin. Bộ phận này xử lí thông tin và đưa ra đáp ứng.
- Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dựa trên phản xạ, trong đó thụ thể cảm giác tiếp nhận kích thích từ môi trường và tạo ra xung thần kinh truyền về thần kinh trung ương, từ đây xung thần kinh đi đến cơ quan đáp ứng tạo ra đáp ứng phù hợp.

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Những bộ phận nào của cơ thể thực vật và động vật tham gia vào quá trình cảm ứng?
2. Hiện tượng người quay đầu lại khi nghe tiếng người khác gọi tên mình từ phía sau có phải là cảm ứng không? Giải thích.

BÀI

15 CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nêu được khái niệm cảm ứng ở thực vật và phân tích được vai trò cảm ứng đối với thực vật.
- Trình bày được đặc điểm và cơ chế cảm ứng ở thực vật.
- Nêu được một số hình thức biểu hiện của cảm ứng ở thực vật: vận động hướng động và vận động cảm ứng.
- Vận dụng được hiểu biết về cảm ứng ở thực vật để giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn.

Thực vật đứng yên hay vận động? Chúng mở rộng không gian sống, tìm kiếm dinh dưỡng và hướng đến các điều kiện sinh thái thích hợp bằng cách nào?

I. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT

1. Khái niệm

Cảm ứng ở thực vật là sự tiếp nhận và trả lời của thực vật đối với các kích thích từ môi trường. Cảm ứng biểu hiện bằng sự vận động của các cơ quan, bộ phận thực vật khi nhận kích thích đến từ một hướng xác định hoặc kích thích không có hướng. Một số vận động có thể quan sát thấy như leo giàn của tua cuốn, uốn cong của rễ hay thân non, nở hoặc khép của cánh hoa, phản ứng cụp lá,...

2. Vai trò của cảm ứng

Cảm ứng đảm bảo cho thực vật tận dụng tối đa nguồn sống như nước, ánh sáng, dinh dưỡng khoáng,... hoặc tự vệ khi gặp kích thích bất lợi, qua đó thực vật có thể thích ứng tốt hơn với những biến đổi thường xuyên của môi trường sống, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển bình thường.

3. Đặc điểm của cảm ứng

Các yếu tố môi trường như ánh sáng, nhiệt độ, nước, hoá chất, trọng lực,... là các tác nhân kích thích gây ra cảm ứng ở thực vật.

Cảm ứng ở thực vật thường diễn ra chậm và khó nhận biết bằng mắt thường trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, cũng có vận động cảm ứng diễn ra nhanh như phản ứng cụp lá của cây trinh nữ hay phản ứng bắt mồi của cây gọng vó.

Cảm ứng ở thực vật có thể liên quan đến sinh trưởng hoặc không liên quan đến sinh trưởng của tế bào.

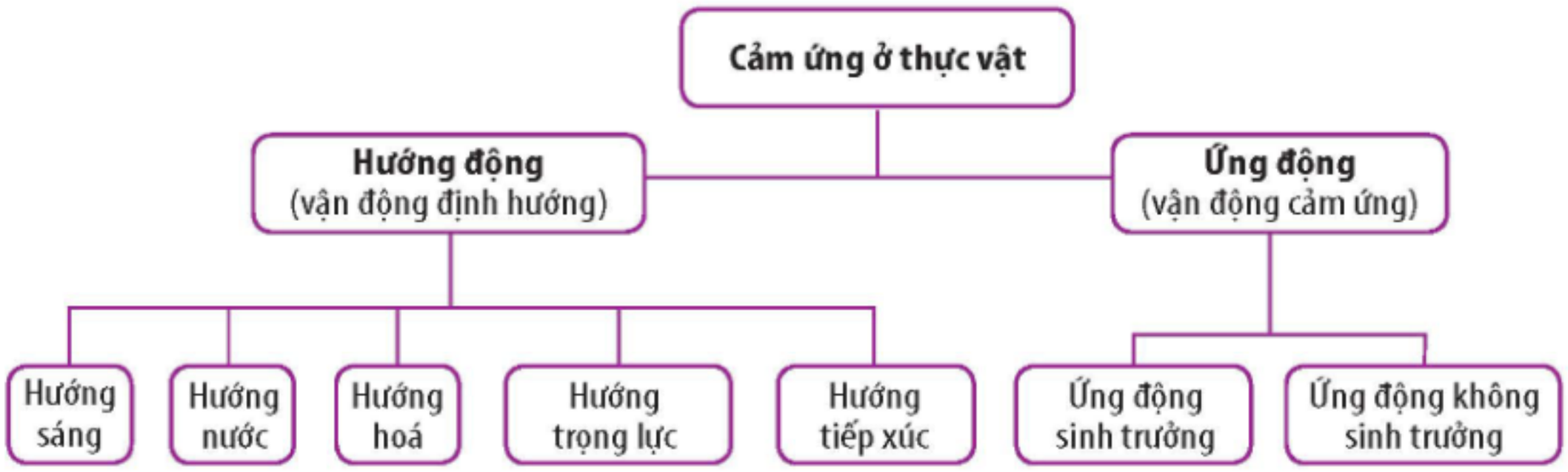
DỪNG LẠI VÀ SUY NGẪM

Lấy một số ví dụ về cảm ứng ở thực vật thể hiện vai trò tận dụng nguồn sống trong điều kiện môi trường bất lợi.

II. CÁC HÌNH THỨC CẢM ỨNG VÀ CƠ CHẾ CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT

1. Các hình thức cảm ứng

Cảm ứng ở thực vật có thể chia thành các kiểu sau (H 15.1):



Hình 15.1. Các hình thức cảm ứng ở thực vật

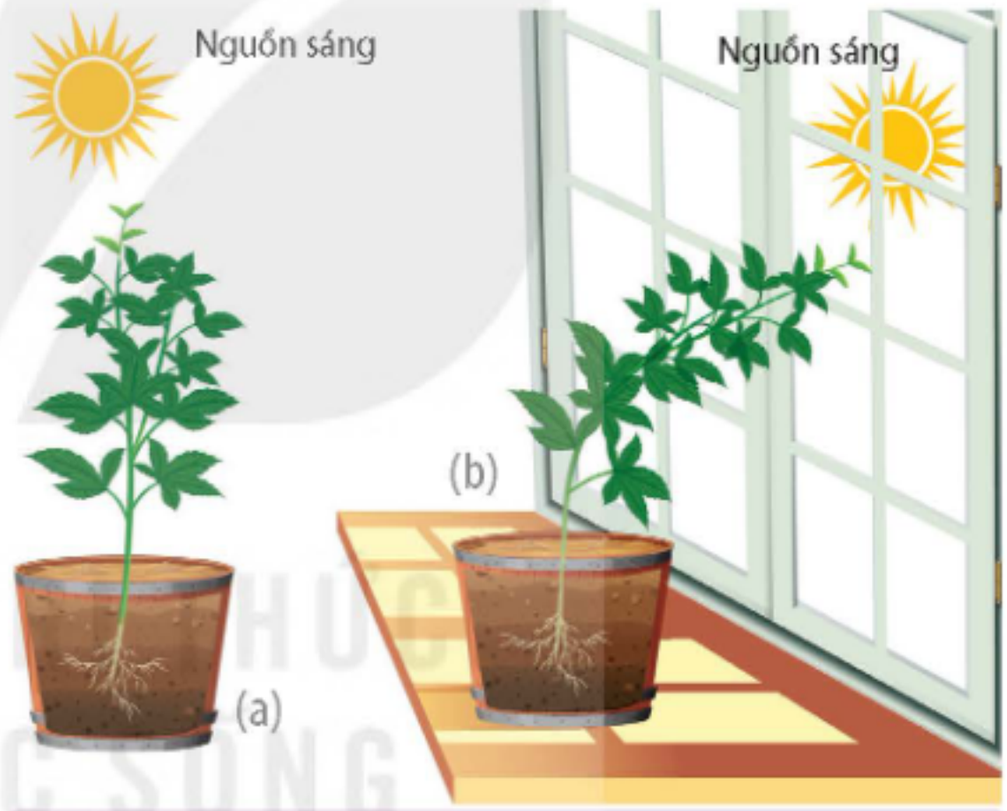
a) Hướng động (vận động định hướng)

Hướng động là hình thức phản ứng của cây (thể hiện qua vận động của cơ quan, bộ phận) đối với tác nhân kích thích từ một hướng xác định.

Hướng động của cây phụ thuộc vào hướng của tác nhân kích thích. Khi vận động về phía tác nhân kích thích gọi là hướng động dương, ngược lại, khi vận động tránh xa tác nhân kích thích gọi là hướng động âm.

- Hướng sáng

Hướng sáng là phản ứng sinh trưởng của thực vật đối với ánh sáng. Trong thực tế có thể quan sát thấy hiện tượng hướng sáng dương của ngọn cây, thân non của những cây sống bên cửa sổ, cạnh toà nhà cao tầng,... do nguồn sáng chiếu đến từ một phía (H 15.2).

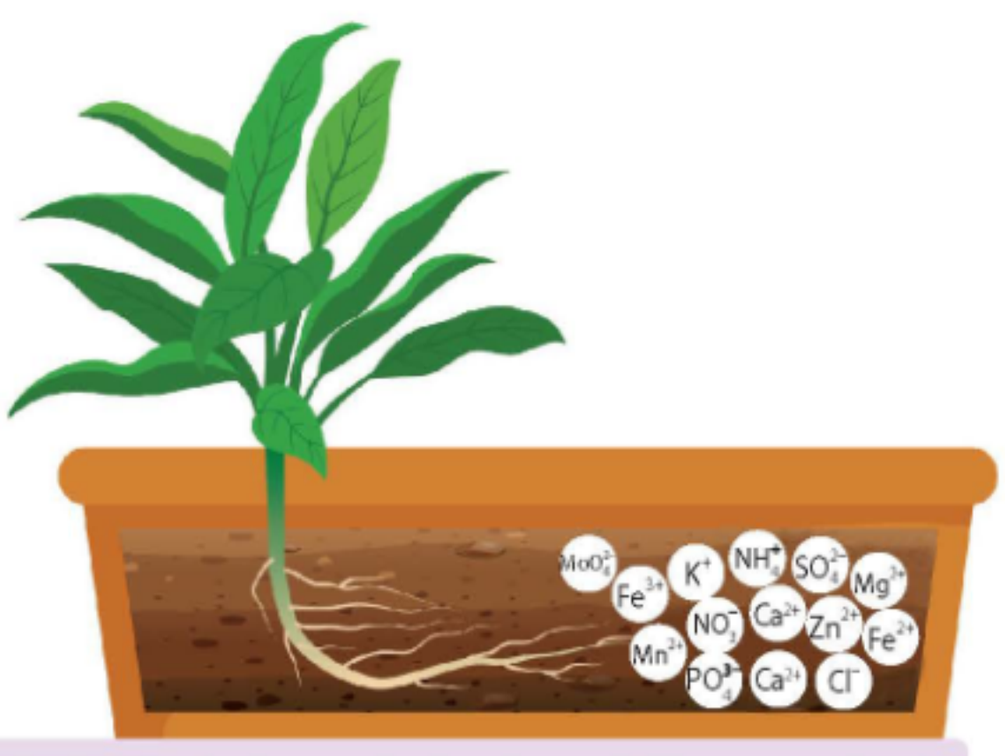


Hình 15.2. Ngọn cây mọc thẳng trong điều kiện chiếu sáng bình thường (a) và ngọn cây hướng sáng dương trong điều kiện ánh sáng chiếu từ một phía (b)

- Hướng hoá

Hướng hoá là phản ứng sinh trưởng của cơ quan, bộ phận thực vật đối với các chất hoá học như chất khoáng, chất hữu cơ, hormone thực vật, chất độc,...

Hướng hoá dương quan sát thấy trong quá trình sinh trưởng của rễ khi nó tìm kiếm chất dinh dưỡng trong đất (H 15.3), trong quá trình kéo dài của ống phấn khi

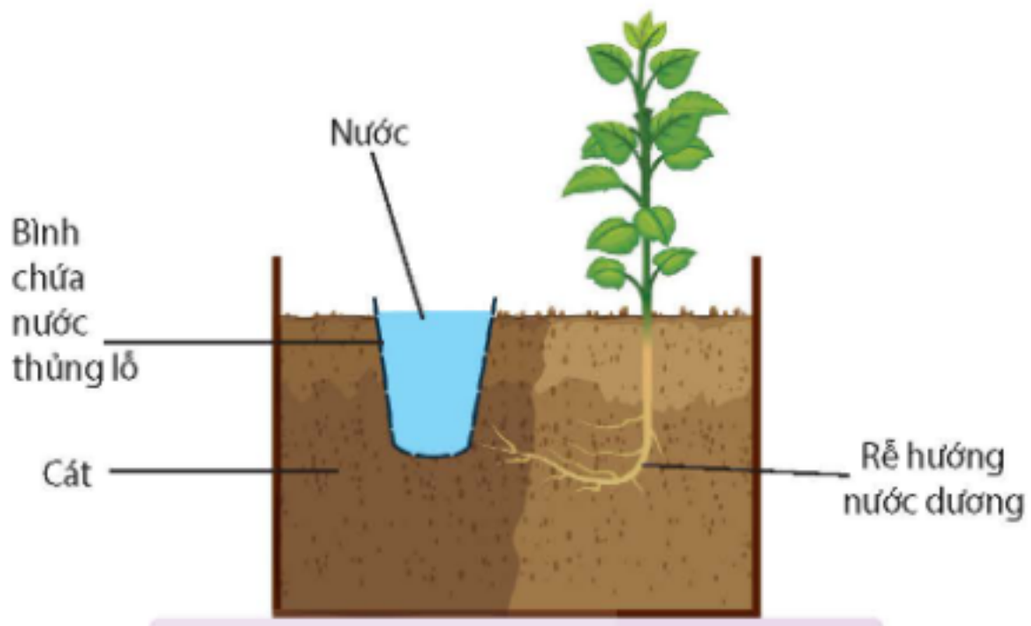


Hình 15.3. Phản ứng hướng hoá (chất khoáng) của rễ

thụ tinh,... Hướng hoá âm thể hiện trong hiện tượng rễ cây sinh trưởng tránh xa kim loại nặng, chất độc trong đất.

- Hướng nước

Hướng nước là một trường hợp đặc biệt của hướng hoá. Khi nước phân bố không đồng đều trong môi trường đất, rễ sẽ sinh trưởng về phía có nguồn nước (H 15.4). Đặc điểm hướng nước dương của hệ rễ đảm bảo cho cây trồng thích nghi với việc tìm kiếm nước.

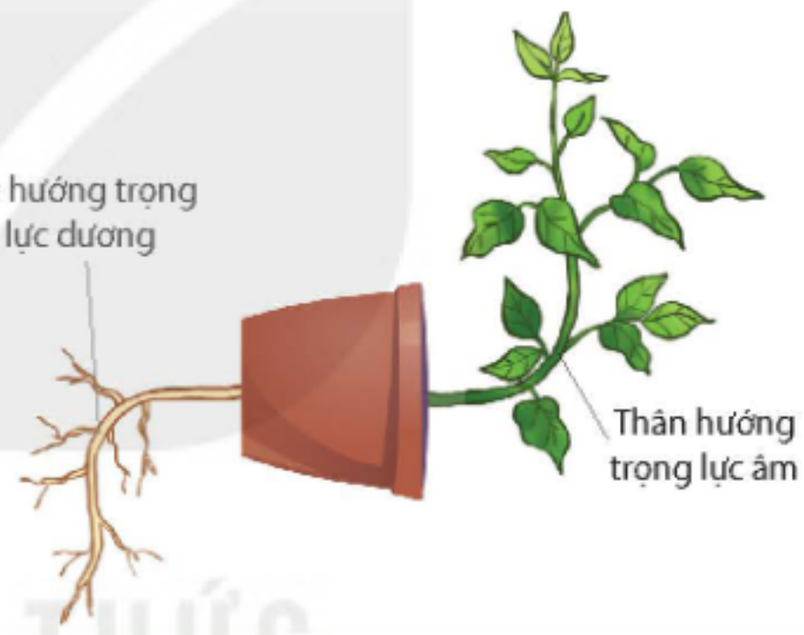


Hình 15.4. Phản ứng hướng nước của rễ

- Hướng trọng lực

Hướng trọng lực là phản ứng sinh trưởng của thực vật đối với trọng lực (lực hút của Trái Đất). Các cơ quan của thực vật (rễ, thân) sinh trưởng theo hướng khác nhau đối với hướng của trọng lực: đỉnh rễ sinh trưởng theo hướng của trọng lực, còn chồi đỉnh sinh trưởng theo hướng ngược lại.

Hướng trọng lực thể hiện qua thí nghiệm đặt chậu cây ở vị trí nằm ngang (H 15.5). Sau một thời gian, rễ sinh trưởng quay xuống theo chiều của trọng lực (hướng trọng lực dương), còn thân cong lên theo hướng ngược lại (hướng trọng lực âm). Trong tự nhiên, có thể quan sát hiện tượng này khi cây bị đổ nghiêng trên mặt đất.

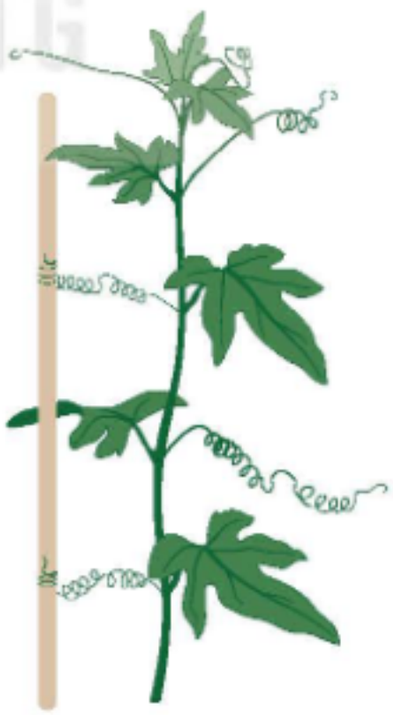


Hình 15.5. Phản ứng hướng trọng lực của rễ và chồi đỉnh

- Hướng tiếp xúc

Hướng tiếp xúc là phản ứng sinh trưởng đối với tác động cơ học (tiếp xúc) đến từ một phía.

Hướng tiếp xúc thường gặp ở thực vật thân leo và thân bò, biểu hiện dễ thấy là hiện tượng thân, các tua cuốn quấn quanh cọc rào, bờ tường hay giàn leo (H 15.6).



Hình 15.6. Phản ứng leo giàn ở thực vật

b) Ứng động (vận động cảm ứng)

Ứng động là hình thức phản ứng của cây đối với tác nhân kích thích không định hướng (không có hướng).

Căn cứ vào đặc điểm liên quan đến sinh trưởng, ứng động được chia thành hai kiểu là ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng.

- Ứng động không sinh trưởng

Ứng động không sinh trưởng là những vận động thuận nghịch do sự biến đổi sức trương nước của cơ quan, bộ phận đáp ứng hoặc do xuất hiện sự lan truyền của kích thích trong các tế bào, mô chuyên hoá dưới tác dụng của các tác nhân cơ học, hoá học.

Hiện tượng cụp lá ở cây trinh nữ (*Mimosa pudica*), bắt mồi ở cây gọng vó (*Drosera burmannii*) và cây bắt ruồi (*Dionaea muscipula*) là những ví dụ điển hình cho kiểu ứng động không sinh trưởng.

(a) (b)

Hình 15.7. Hiện tượng bắt mồi ở cây bắt ruồi (a) và cây gọng vó (b)

- Ứng động sinh trưởng

Ứng động sinh trưởng là những vận động xuất hiện do tốc độ sinh trưởng và phân chia tế bào không đều ở các cơ quan, bộ phận đáp ứng, dưới tác động của các kích thích không định hướng trong môi trường. Tuỳ thuộc vào tác nhân gây ứng động, có thể chia thành các kiểu: quang ứng động, nhiệt ứng động,...

Ví dụ:

– Vận động nở hoa khi cảm ứng với ánh sáng ở cây bồ công anh: Hoa nở khi có ánh sáng và cụp lại lúc chạng vạng tối.

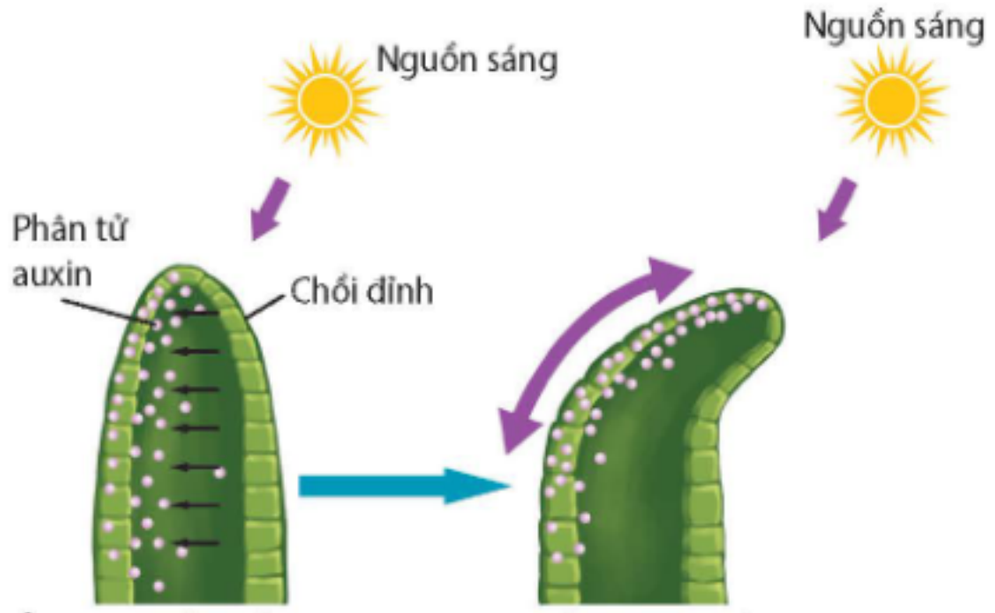
– Vận động ngủ, thức của chồi cây theo mùa như ở cây bàng, cây phượng. Mùa đông, nhiệt độ thấp, ánh sáng yếu, thời gian chiếu sáng ngắn dẫn đến chồi cây ngủ (không sinh trưởng). Mùa xuân, nhiệt độ tăng lên, ánh sáng mạnh hơn, thời gian chiếu sáng kéo dài làm chồi cây sinh trưởng. Đây là kiểu vận động theo chu kì mùa, liên quan đến chu kì đồng hồ sinh học, dưới tác động của điều kiện môi trường như ánh sáng, nhiệt độ.

2. Cơ chế của cảm ứng

a) Cơ chế hướng động

Tác nhân kích thích (ánh sáng, nước, chất khoáng, trọng lực,...) tác động theo một hướng xác định lên các thụ thể của bộ phận tiếp nhận kích thích, thông tin sau đó được truyền đến bộ phận đáp ứng, làm thay đổi hàm lượng auxin ở hai phía đối diện nhau (so với hướng kích thích) của bộ phận này, dẫn đến tốc độ dãn dài không đồng đều giữa các tế bào ở hai phía. Kết quả là sự uốn cong của bộ phận đáp ứng (H 15.8).

Các tế bào rễ có độ nhạy cảm cao hơn đối với auxin so với các tế bào ở thân. Hàm lượng auxin cao sẽ ức chế sự dãn dài của các tế bào rễ trong khi kích thích các tế bào thân sinh trưởng. Điều này dẫn đến thân và rễ uốn cong theo hai hướng ngược nhau so với hướng kích thích.

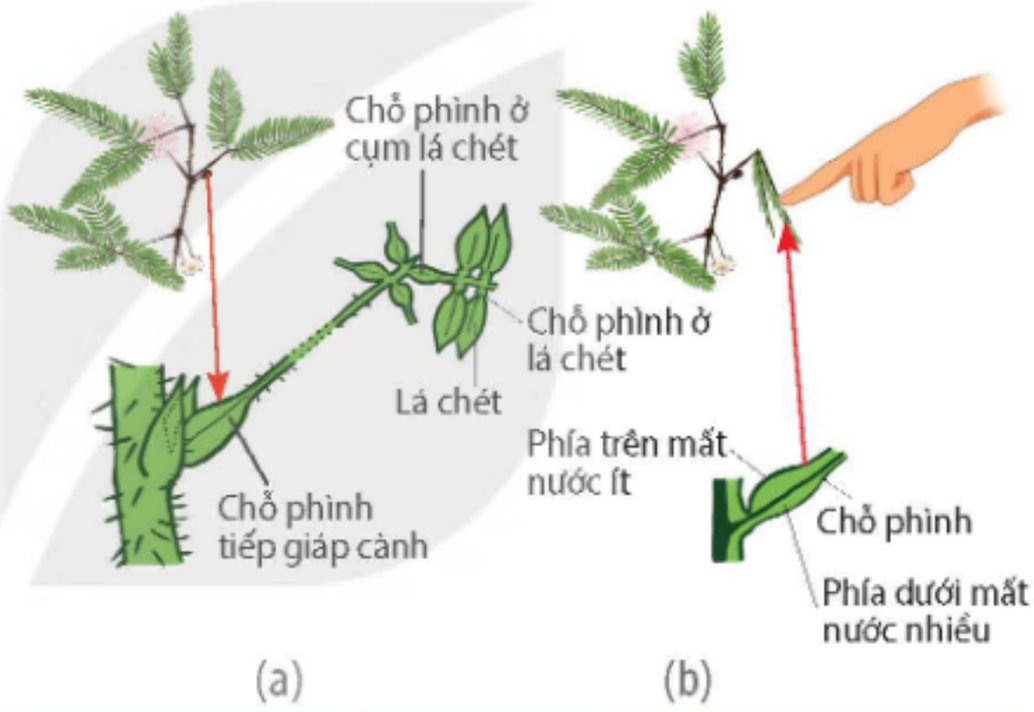


Hình 15.8. Cơ chế hướng sáng dưới tác dụng của auxin

b) *Cơ chế ứng động*

- Cơ chế ứng động không sinh trưởng

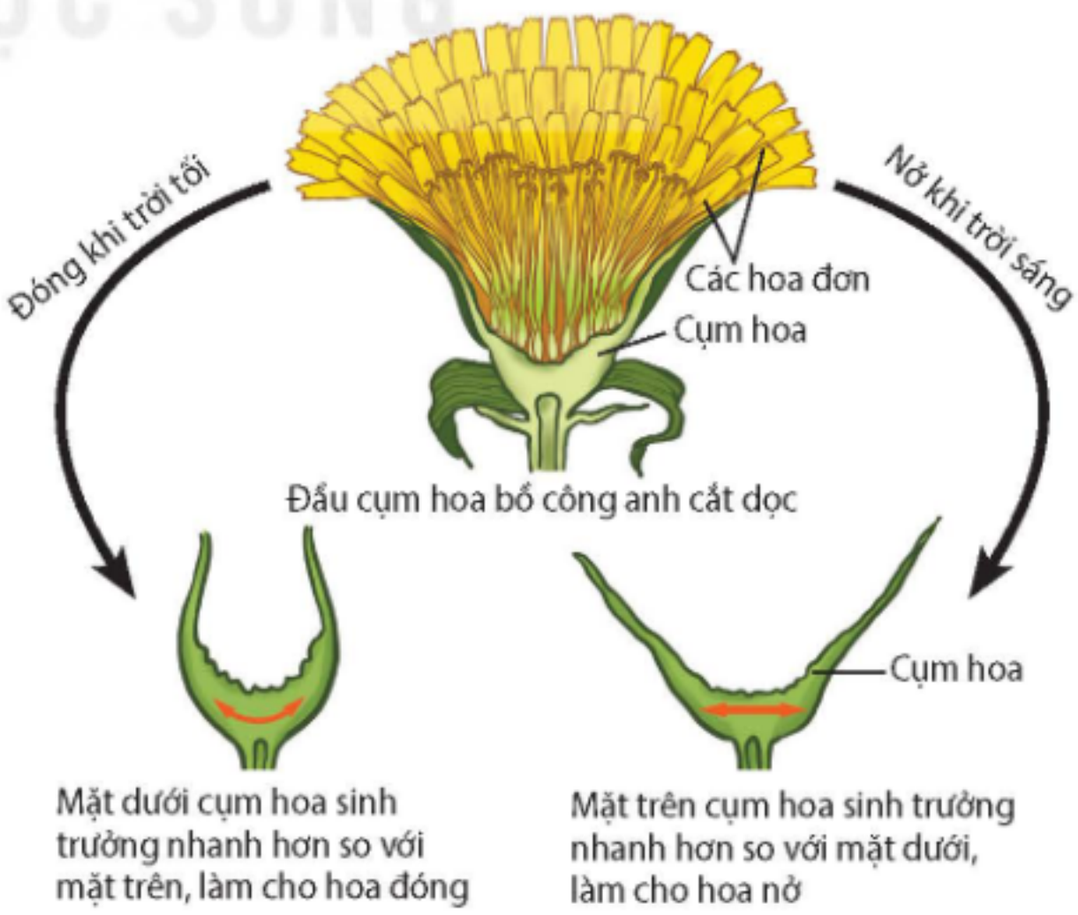
Tác nhân kích thích (cơ học, hoá học) tác động lên thụ thể trên màng tế bào của bộ phận tiếp nhận kích thích, sau đó kích thích được truyền đến tế bào của bộ phận đáp ứng làm hoạt hoá các bơm ion (K^+, Cl^-,...), qua đó làm thay đổi sức trương nước của bộ phận đáp ứng, dẫn đến phản ứng cụp lá ở cây trinh nữ (H 15.9) hay sự đóng mở của khí khổng. Sự vận động của bộ phận đáp ứng cũng có thể do kích thích được lan truyền dưới dạng sóng, xuất hiện trong các phản ứng đóng nắp của cây bắt ruồi hay chuyển động của các lông tuyến ở cây gọng vó.



Hình 15.9. Cây trinh nữ lúc bình thường (a) và cây trinh nữ cụp lá khi bị kích thích cơ học (va chạm) (b)

- Cơ chế ứng động sinh trưởng

Tác nhân nhiệt độ, ánh sáng mang tính chu kì (ngày đêm, mùa) tác động lên chồi cây làm thay đổi tương quan hàm lượng giữa các hormone, gây kích thích hoặc ức chế sinh trưởng của chồi cây, hoặc tác động lên mặt trên và mặt dưới của hoa làm phân bố lại hormone dẫn đến sự tăng trưởng khác nhau của mặt trên và mặt dưới của hoa, làm hoa nở hoặc khép (H 15.10).



Hình 15.10. Hoa nở do cảm ứng với ánh sáng ở cây bồ công anh

HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH

BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

1. Ngữ văn 11, tập một
2. Ngữ văn 11, tập hai
3. Chuyên đề học tập Ngữ văn 11
4. Toán 11, tập một
5. Toán 11, tập hai
6. Chuyên đề học tập Toán 11
7. Lịch sử 11
8. Chuyên đề học tập Lịch sử 11
9. Địa lí 11
10. Chuyên đề học tập Địa lí 11
11. Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11
12. Chuyên đề học tập Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11
13. Vật lí 11
14. Chuyên đề học tập Vật lí 11
15. Hoá học 11
16. Chuyên đề học tập Hoá học 11
17. Sinh học 11
18. Chuyên đề học tập Sinh học 11
19. Công nghệ 11 – Công nghệ cơ khí
20. Chuyên đề học tập Công nghệ 11 – Công nghệ cơ khí
21. Công nghệ 11 – Công nghệ chăn nuôi
22. Chuyên đề học tập Công nghệ 11 – Công nghệ chăn nuôi
23. Tin học 11 – Định hướng Khoa học máy tính
24. Tin học 11 – Định hướng Tin học ứng dụng
25. Chuyên đề học tập Tin học 11 – Định hướng Tin học ứng dụng
26. Chuyên đề học tập Tin học 11 – Định hướng Khoa học máy tính
27. Mĩ thuật 11 – Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện
28. Mĩ thuật 11 – Thiết kế đồ hoạ
29. Mĩ thuật 11 – Thiết kế thời trang
30. Mĩ thuật 11 – Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh
31. Mĩ thuật 11 – Lí luận và lịch sử mĩ thuật
32. Mĩ thuật 11 – Điêu khắc
33. Mĩ thuật 11 – Kiến trúc
34. Mĩ thuật 11 – Hội hoạ
35. Mĩ thuật 11 – Đồ hoạ (tranh in)
36. Mĩ thuật 11 – Thiết kế công nghiệp
37. Chuyên đề học tập Mĩ thuật 11
38. Âm nhạc 11
39. Chuyên đề học tập Âm nhạc 11
40. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11
41. Giáo dục thể chất 11 – Bóng chuyền
42. Giáo dục thể chất 11 – Bóng đá
43. Giáo dục thể chất 11 – Cầu lông
44. Giáo dục thể chất 11 – Bóng rổ
45. Giáo dục quốc phòng và an ninh 11
46. Tiếng Anh 11 – Global Success – Sách học sinh

Website: https://www.nxbgd.vn

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

ISBN 978-604-0-35046-6

9 786040 350466

Giá: 23.100 đ